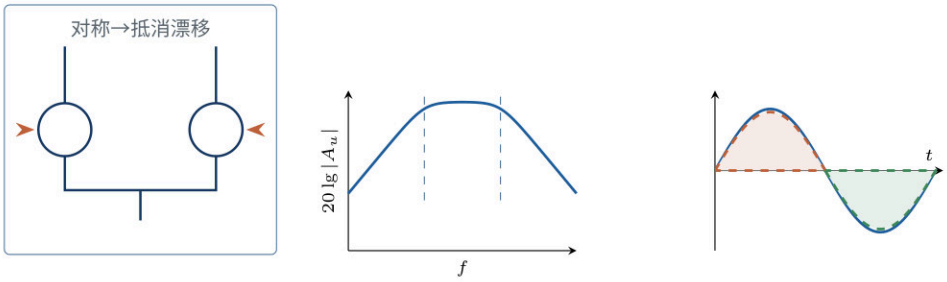
模拟电子技术基础 · 专题可视化讲义

从差分放大到功率放大

集成运放的“零件”、频率响应与功率输出

差分放大电路 · 电流源与有源负载 · 互补输出级与集成运放
频率响应与波特图 · 甲乙类 / 乙类功率放大电路（OCL · OTL）



适用对象　第一次学习本专题、前置基础不够牢固的本科生（模拟电子技术 / 电子技术基础）

内容构成　课堂 PPT：第二章基本放大器、第三章场效应管放大器、第四章功率放大器
知识讲解与图解·生活应用·相似知识对比·学科史与科普· 38 道分层练习与完整解析

排版方式　XeLaTeX · TikZ / circuitikz / PGFPlots 矢量图· A4

目录

阅读说明 **1**

本专题学什么、在课程里处在什么位置 **1**

学科小史：这些电路是怎样出现的？ **3**

从课本到现实：这些知识到底有什么用？ **3**

原始资料重编码与纠错 **4**

知识点总览 **7**

第 1 章 差分放大电路：只放大“差”的电路 **8**

1.1 为什么需要差分放大：零点漂移 . . . 8
1.2 差模信号与共模信号 . . . 9
1.3 长尾式差分放大电路的静态分析 . . . 11
1.4 动态分析的关键：差模时 R_e 是交流地，共模时每边看见 $2R_e$ . . . 14
1.5 四种接法的增益与电阻 . . . 15
1.6 差分电路的改进：用恒流源代替 R_e . . . 17

第 2 章 电流源电路与有源负载：用晶体管“模仿”电阻 **19**

2.1 电流源要满足的两个要求 . . . 19
2.2 镜像电流源 . . . 20
2.3 比例电流源 . . . 22
2.4 微电流源（Widlar 电流源） . . . 22
2.5 改进型镜像电流源与威尔逊电流源 . . . 24
2.6 多集电极电流源与 MOS 管电流源 . . . 26
2.7 有源负载：用电流源做集电极电阻 . . . 26

第 3 章 互补输出级与集成运放：把信号“交”给负载 **28**

3.1 输出级为什么要用共集电路 . . . 29
3.2 乙类互补推挽电路与交越失真 . . . 29
3.3 导通角：甲类、乙类、甲乙类、丙类 . . . 30
3.4 消除交越失真：让两管处于“微导通” . . . 31
3.5 集成运放的组成与电压传输特性 . . . 33

第 4 章 频率响应与波特图：放大倍数会随频率变 **35**

4.1 复数复习 . . . 36
4.2 $\dot{U}_o/\dot{U}_i$ 意味着什么 . . . 36
4.3 RC 高通电路 . . . 37
4.4 RC 低通电路 . . . 38
4.5 分贝与波特图 . . . 40
4.6 多个环节相乘：分贝相加，相角相加 . . . 41
4.7 放大电路的完整频率响应 . . . 42

第 5 章 功率放大电路：输出多少瓦、浪费多少瓦 **43**

5.1 平均功率与有效值 . . . 44
5.2 功放的特点与甲类电路的局限 . . . 44
5.3 乙类双电源互补电路（OCL）的功率计算 . . . 44
5.4 管耗与晶体管的选择 . . . 46
5.5 单电源互补电路（OTL） . . . 47

第 6 章 正式练习：25 道基础 + 10 道提升 + 3 道跨学科 **50**
6.1 A. 基础巩固训练（25 道） . . . 50
6.2 B. 中等偏下提升训练（10 道） . . . 54
6.3 C. 跨学科迁移训练（3 道） . . . 56

第 7 章 答案速查与详细解析 **58**
7.1 全部答案速查 . . . 58
7.2 基础单选题详细解析（第 1–10 题） . . . 58
7.3 基础多选题详细解析（第 11–15 题） . . . 61
7.4 基础填空题详细解析（第 16–20 题） . . . 63
7.5 基础解答题详细解析（第 21–25 题） . . . 64
7.6 提升题详细解析（第 26–35 题） . . . 66
7.7 跨学科迁移题详细解析（第 36–38 题） . . . 69

第 8 章 总结：易错点、解题步骤、对比与后续课程 **71**
8.1 高频易错点总表 . . . 71
8.2 基础解题步骤总结 . . . 71
8.3 相近概念总对比 . . . 72
8.4 跨学科 / 相似知识总对比表 . . . 72
8.5 后续课程连接 . . . 73
8.6 参考资料 . . . 73

阅读说明

这份讲义由你的课堂手写笔记和三份课堂 PPT 重新整理而成。它不是把照片“转成文字”，而是把笔记中出现的每一个知识点重新排成一条连续的学习路线：先问“为什么需要它”，再看图建立直观，然后给出定义、公式、推导、例题、易错点，最后连到其他知识和练习。

三种标签。 为了把“你的笔记里写了什么”和“讲义补了什么”分清楚，正文使用三种小标签：

- 原图　内容可以从你的手写笔记或 PPT 中可靠识别，属于原始资料重编码。
- 教学补全　原始笔记省略、跳步或只写了结论，讲义按标准教材补全（定义条件、推导中间步、例子、反例等）。
- 推测　原图字迹或上下文不足，只能给出合理推测；推测不当作事实使用。

色块的固定含义。 全书色块含义保持一致，看颜色就知道这一块在做什么：

定义 / 定理　核心公式　为什么 / 直观　例题 / 生活 / 历史

易错 / 纠错　方法总结 / 自检　相似知识对照　拓展联想（选学）

相似知识对照中的三个符号。 ✓ 旧结论可以直接搬过来用；△ 加条件后才能用；✗ 不能搬，一搬就错。

怎样使用。 第一次学习时按顺序读，图一定要先看再读文字；复习时可以直接读每章末尾的“知识地图”和“自检”；考前可以先做第 6 章的 38 道练习，再对照第 7 章的解析查漏补缺。正文例题和自检问题不计入 38 道正式练习。

符号约定。 本讲义沿用国内主流教材（童诗白、华成英《模拟电子技术基础》）的记号：大写字母加大写下标（如 I_{CQ}）表示静态直流量，小写字母加小写下标（如 i_b）表示交流分量，小写字母加大写下标（如 u_O）表示总瞬时量；电路课中的虚数单位写作 j（数学课写作 i，二者同义）；“//”表示并联。

本专题学什么、在课程里处在什么位置

前面两章，我们已经会分析“一个晶体管 + 几个电阻”组成的单管放大电路：求静态工作点、画微变等效电路、算 A_u、R_i、R_o；也知道多级放大电路有阻容耦合和直接耦合两种连接方式。

接下来马上会碰到三个新问题：

1. **直接耦合放大电路的“零点漂移”怎么办？**集成电路里做不出大电容，只能直接耦合；可温度一变，静态工作点就会漂，漂移被后级一路放大，输出端就分不清哪部分是信号、哪部分是漂移。 ⇒ **差分放大电路**（第 1 章）。
2. **集成电路里做不出大电阻，偏置和负载怎么办？** ⇒ 用晶体管“模仿”一个电阻：**电流源与有源负载**（第 2 章）。
3. **放大好的信号怎样有力地交给负载？**输出端要带得动低阻负载，还要效率高、失真小。 ⇒ **互补输出级**（第 3 章）和**功率放大电路**（第 5 章）。

把差分输入级、电流源偏置、共射中间级和互补输出级拼在一起，就得到了**集成运算放大器**的基本结构（第 3 章）。最后还有一个所有放大电路都绕不开的问题：**信号频率变了，放大倍数还一样吗？ ⇒ 频率响应与波特图**（第 4 章）。

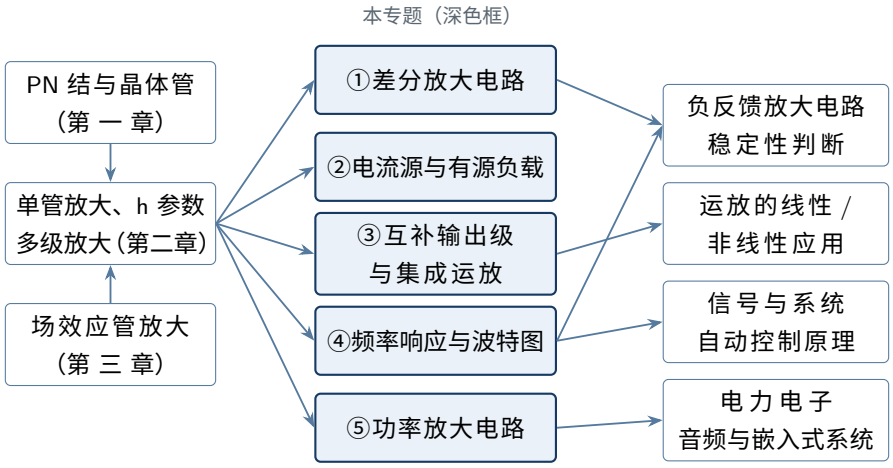


图 1　本专题在模拟电子技术课程中的位置：上承单管放大与多级放大，下接负反馈、运放应用和控制、信号类课程。

前置知识地图：开始之前请确认这些已经会了

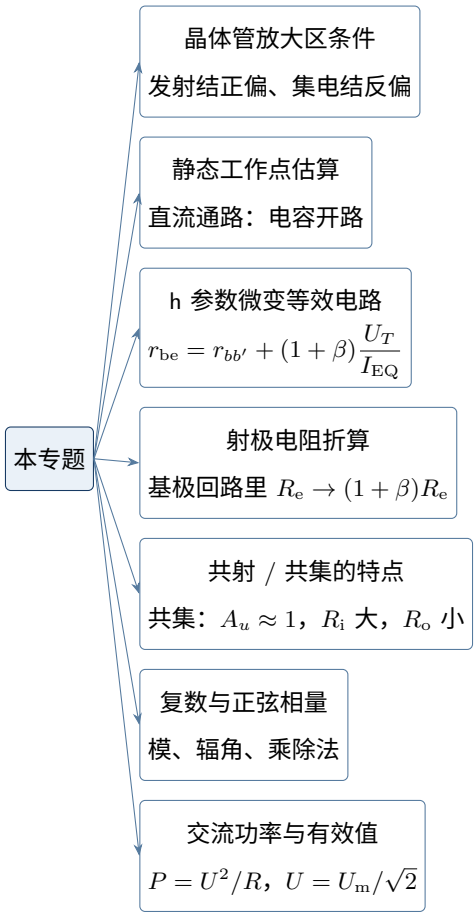


图 2　前置知识地图。其中复数（第 4 章）和有效值（第 5 章）会在用到时再简要复习。

学科小史：这些电路是怎样出现的？

人们当时遇到了什么问题

20 世纪 30 年代，电子管放大器已经用于长途电话和测量仪器，但工程师碰到两个麻烦。第一，要放大**变化很慢的信号**（例如生物电、仪表信号），就不能用电容隔直，只能直接耦合，而直接耦合的放大器“零点”会随电源和温度慢慢漂走。第二，长途电话线路里有很多级放大器串在一起，反馈一多就容易**自激振荡**，需要一种方法看清放大器“对不同频率的表现”。

前一个问题催生了**差分（长尾）放大电路**：用一对完全相同的放大器取差值，让两边一起漂的部分相互抵消。后一个问题催生了**频率响应分析和波特图**。到了 60 年代，集成电路出现，工程师又面对新限制：芯片上做不出大电容和大电阻，晶体管却几乎“免费”。于是**用晶体管做电流源、做负载**成为集成电路设计的核心技巧，最终凝结成我们今天熟悉的集成运算放大器。

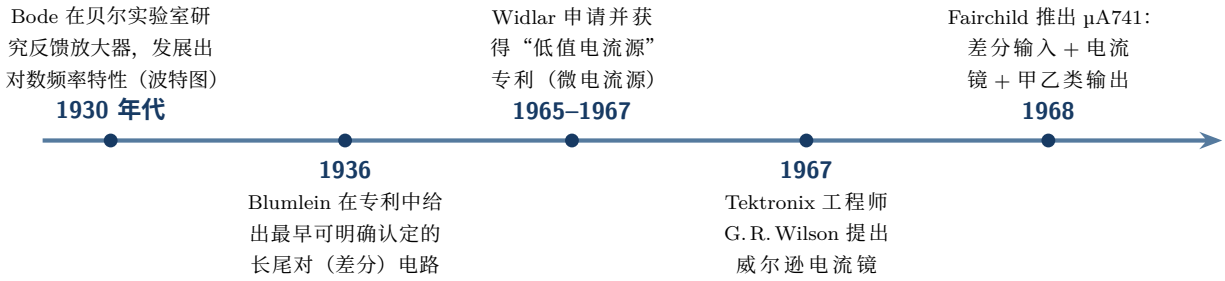


图 3　与本专题直接相关的几个发展节点（年份取可靠资料中较保守的表述）。

几点说明，帮助你把时间轴和课本对上号：

- **差分电路不是一个人一夜发明的。**它脱胎于更早的推挽电路和测量电桥；1934 年已有生理学家发表过形式非常接近的电路，1936 年 Blumlein 的专利是目前公认最早能明确认定的长尾对，30 年代末这一结构已被多位作者描述。所以说“长尾对在 20 世纪 30 年代逐步成形”更准确。
- **电流源是为集成电路“量身定做”的。** Widlar 的微电流源专利 1965 年提交、1967 年授权，目的正是在芯片上用很小的电阻得到微安级电流——这正是你笔记 §14 推导的公式 $I_{C1} \approx \frac{U_T}{R_{e1}} \ln \frac{I_R}{I_{C1}}$ 要解决的问题。
- **µA741 把本专题串成了一个整体。**它由 Dave Fullagar 设计，1968 年推出：输入级是差分放大（以电流镜作有源负载），中间级是高增益共射级，输出级是甲乙类互补射极跟随器，偏置全部由电流镜提供，片内还有一个约 30 pF 的补偿电容来保证频率特性稳定。读完本讲义，你就能认出其中的每一类“零件”。

从课本到现实：这些知识到底有什么用？

这一专题里的电路几乎藏在每一台带“声音”或“传感器”的设备里。下面用一条最常见的信号链把它们串起来。

应用一：嘈杂环境里“听清”微弱信号

话筒线、心电图导联线、电子秤的称重传感器，输出的都只有毫伏级甚至微伏级信号，而导线上感应到的 50 Hz 工频干扰可能大上千倍。好在干扰往往**同时、同样地**出现在两根线上（共模），而有用信

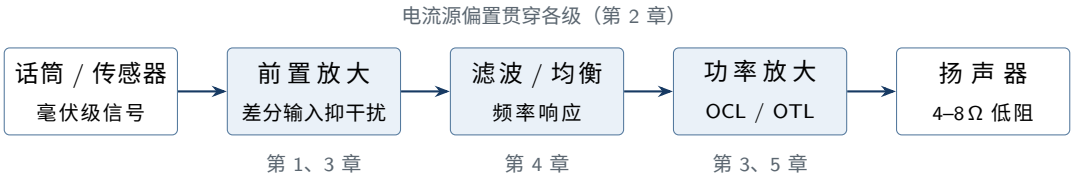


图 4　一条典型音频 / 传感器信号链。深色框就是本专题的研究对象。

号是两根线之间的**差**（差模）。差分放大电路只放大“差”，于是干扰被大大削弱。衡量这种本领的指标就是共模抑制比 K_{CMR}。

应用二：芯片里的“电阻”其实是晶体管

在硅片上做一个 100 kΩ 的电阻要占很大面积，而做一个晶体管很小。运放、音频芯片、传感器接口芯片里大量使用电流镜：一路参考电流被“复制”到几十个支路，给每一级提供偏置；电流镜还能作为“有源负载”，用很小的直流压降换来很大的交流电阻，从而得到很高的电压增益。

应用三：波特图——工程师看放大器的“体检报告”

耳机说明书上的“频响 20 Hz–20 kHz”、示波器探头的“带宽 100 MHz”，都是频率响应的结论。波特图用对数坐标把几十赫兹到几兆赫兹画在一张图上，而且能用直线近似快速画出。在自动控制原理里，你还会用同样的图判断闭环系统是否稳定。

应用四：让喇叭响起来，又不把功放烤坏

扬声器只有几欧姆，要几瓦到几百瓦的功率。功率放大电路关心的不是“放大几倍”，而是“能输出多少功率、浪费多少功率”。甲类功放效率最高只有 25%，乙类互补推挽理论上可达 78.5%，实际常用的是甲乙类。浪费掉的功率全部变成晶体管的热量，所以选管时要算“最大管耗”，还要配散热器。

原始资料重编码与纠错

原始资料逐页识别

25 页手写笔记字迹清楚，电路图和公式基本都能可靠识别。各页内容与本讲义章节的对应关系如下。

Memo No.	日期	识别出的主要内容	讲义位置
624	10/27	§8 单端输出电路静态工作点求解（长尾电路，$I_{\mathrm{BQ}} = \frac{V_{\mathrm{EE}}-U_{\mathrm{BEQ}}}{R_{\mathrm{b}}+2(1+\beta)R_{\mathrm{e}}}$，戴维南法求 U_{CQ1}）；§9 单端输出增益——共模增益标题	1.3 节
625	10/27	共模输入电路与交流通路（发射极 $2R_{\mathrm{e}}$），$A_{\mathrm{uc}} = -\frac{\beta(R_{\mathrm{c}}/\!/R_{\mathrm{L}})}{R_{\mathrm{b}}+r_{\mathrm{be}}+2(1+\beta)R_{\mathrm{e}}}$；差模增益电路图	1.4 节
626	10/27	差模等效电路，$A_{\mathrm{ud}} = -\frac{\beta(R_{\mathrm{c}}/\!/R_{\mathrm{L}})}{2(R_{\mathrm{b}}+r_{\mathrm{be}})}$；$u_{\mathrm{O}}$ 与 u_{I1} 反相、与 u_{I2} 同相；K_{CMR} 定义；§10 单入双出电路	1.4、1.5 节
627	10/27	单入双出：静态、$A_{\mathrm{uc}}=0$、$A_{\mathrm{ud}} = \frac{\beta(R_{\mathrm{c}}/\!/\frac{R_{\mathrm{L}}}{2})}{R_{\mathrm{b}}+r_{\mathrm{be}}}$、$u_{\mathrm{Ic}} = \frac{u_{\mathrm{I}}}{2}$、$R_{\mathrm{i}} = 2(R_{\mathrm{b}}+r_{\mathrm{be}})$、$R_{\mathrm{o}} = 2R_{\mathrm{c}}$；§11 单入单出电路	1.5 节

Memo No.	日期	识别出的主要内容	讲义位置
628	10/27	单入单出：Q 点（右管集电极直接接 V_{CC}）、共模增益	1.5 节
629	10/27	单入单出差模增益与输出表达式；§12 差分电路的改进（恒流源代替 R_e，调零电阻 R_W）；§12 镜像电流源（应用：有源负载、减小共模增益）	1.6、2.1 节
630	10/27	镜像电流源电路与 $I_{C1}=\frac{\beta}{\beta+2}I_R$，温度补偿；§13 比例电流源推导开始	2.2、2.3 节
631	10/27	比例电流源结论 $I_{C1}\approx\frac{R_{e0}}{R_{e1}}I_R$；§14 微电流源；§15 改进的镜像电流源	2.3–2.5 节
632	10/27	改进镜像电流源 $I_{C1}=I_R/(1+\frac{2}{\beta(1+\beta)})$；§16 威尔逊电流源；§17 多集电极电流源	2.5、2.6 节
633	10/27	MOS 管电流源；§18 有源负载共射放大电路；§19 直接耦合互补输出级——原理（R_o 越小越好）	2.7、2.8、3.1 节
634	10/27	为什么用共集：10 mV 输入、带负载后的输出对比；互补输出级电路图	3.1、3.2 节
635	10/28	交越失真波形与分段关系；导通角（甲、乙、甲乙、丙类）；二极管微导通电路	3.2–3.4 节
636	10/28	U_{BE} 倍增电路；复合管改进；§20 集成运放的构成（偏置、输入级、中间级、输出级）	3.4、3.5 节
637	10/28	共模/差模输入电压、拆分电源、电压传输特性（线性区很窄）；第四章频率响应 §0 复数	3.5、4.1 节
638	10/27 推测	复数的模、角、乘除；§1 $\dot{U}_o/\dot{U}_i$ 的意义；§2 RC 高通电路频率响应	4.1–4.3 节
639	10/28	高通相频特性、截止频率；§3 RC 低通电路频率响应	4.3、4.4 节
640	10/28	§4 波特图：高通实例、分贝换算	4.5 节
641	10/28	相频、幅频的折线近似	4.5 节
642	10/28	两个高通环节相乘：$f_{L1}=f_{L2}$ 与 $f_{L1}\neq f_{L2}$	4.6 节
643	10/28	两环节合成的斜率（20 与 40 dB/十倍频）；低通电路波特图	4.6、4.4 节
644	10/28	低通幅频、相频的折线近似	4.5 节
645	10/28	第八章功率放大电路：平均功率与有效值；§1 第一种电路（乙类互补）与交越失真	5.1、5.2 节
646	10/28	乙类 OCL 的 P_{om}、P_V、η；三极管的选择；管耗积分	5.2、5.3 节
647	10/28	最大管耗 P_{Tmax}；§2 第二种电路（单电源，带输出电容）及功率计算	5.3、5.4 节
648	10/28	单电源电路的效率与管耗；§3 乙类功放：OCL 与 OTL 的英文全称	5.4 节

三份 PPT 的作用。　第二章 PPT（基本放大器，114 页）提供了 h 参数模型、三种组态比较、多级放大和 RC 网络频率响应等前置内容；第三章 PPT（场效应管放大器）提供了 MOS 管电流方程，本讲义只在 MOS 电流源处用到；第四章 PPT（功率放大器）提供了甲乙类、OTL、自举、复合管和集成功放

等补充材料。附件中的两份第四章 PPT 内容完全相同（文件校验值一致），按一份处理。

原始资料未覆盖的部分。 笔记从差分放大的“§8”开始，§1–§7（零点漂移、差分电路的引入、差模与共模的定义、基本差分电路）不在照片中。为保证知识链完整，第 1 章的 1.1、1.2 节按标准教材补全，并标注 教学补全。

原图纠错

下面逐条列出发现的问题。多数是书写笔误，不影响你对电路的理解，但如果照抄进作业或考试，会被扣分。

原图纠错 ① 双入双出差模增益缺少负号（Memo 627）

原始写法： $A_{\mathrm{ud}}=\dfrac{\dot U_{\mathrm{o}}}{\dot U_{\mathrm{id}}}=\dfrac{2\beta I_b(R_{\mathrm{c}}\,//\,\frac{R_{\mathrm{L}}}{2})}{2I_b(R_{\mathrm{b}}+r_{\mathrm{be}})}=\dfrac{\beta(R_{\mathrm{c}}\,//\,\frac{R_{\mathrm{L}}}{2})}{R_{\mathrm{b}}+r_{\mathrm{be}}}$。

存在的问题： 结果为正，与同一笔记中单端输出 A_{ud} 带负号不一致。

规范写法： $A_{\mathrm{ud}}=-\dfrac{\beta(R_{\mathrm{c}}\,//\,\frac{R_{\mathrm{L}}}{2})}{R_{\mathrm{b}}+r_{\mathrm{be}}}$（取 $u_{\mathrm{O}}=u_{\mathrm{C1}}-u_{\mathrm{C2}}$，$u_{\mathrm{Id}}=u_{\mathrm{I1}}-u_{\mathrm{I2}}$）。

为什么这样改： u_{I1} 增大使 i_{C1} 增大，R_{c} 上压降增大，u_{C1} 反而下降，所以 T_1 集电极相对 T_1 基极是反相的。

是否影响后续： 只影响相位判断，不影响 $|A_{\mathrm{ud}}|$ 的大小。

原图纠错 ② 把电阻写成了电压符号（Memo 626）

原始写法： “$U_{\mathrm{i}}=2(R_{\mathrm{b}}+r_{\mathrm{be}})$”“$U_{\mathrm{o}}=R_{\mathrm{c}}$”。 **问题：** 等号右边是电阻，左边应是输入电阻、输出电阻。 **规范写法：** $R_{\mathrm{i}}=2(R_{\mathrm{b}}+r_{\mathrm{be}})$，$R_{\mathrm{o}}=R_{\mathrm{c}}$（单端输出）。 **影响：** 无，属于笔误。

原图纠错 ③ 复数乘法的虚部写错（Memo 638）

原始写法： $(a+\mathrm{j}b)(c+\mathrm{j}d)=(ac-bd)+(ac+bd)\mathrm{j}$。

存在的问题： 虚部不是 $ac+bd$。

规范写法： $(a+\mathrm{j}b)(c+\mathrm{j}d)=(ac-bd)+\mathrm{j}(ad+bc)$。

为什么： 逐项展开：$ac+\mathrm{j}ad+\mathrm{j}bc+\mathrm{j}^2bd$，而 $\mathrm{j}^2=-1$。用 $(1+2\mathrm{j})(3+\mathrm{j})$ 检验：正确结果是 $1+7\mathrm{j}$，按原式会得到 $1+5\mathrm{j}$。

影响： 笔记后面用的是“模相乘、角相加”的极坐标形式，结论没有受影响。

原图纠错 ④ 低通电路的相角漏了负号（Memo 639、643）

原始写法： Memo 639 写作 $\dfrac{1}{\sqrt{1+\omega^2C^2R^2}}\angle\arctan\omega CR$；Memo 643 相频图纵轴标为 45°、90°。

规范写法： $\dot A_u=\dfrac{1}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}}\angle(-\arctan\omega RC)$，纵轴应标 −45°、−90°。

为什么： $\dfrac{1}{1+\mathrm{j}\omega RC}$ 的辐角等于分子辐角 0 减去分母辐角 $\arctan\omega RC$。低通电路的输出电压**滞后**输入电压。Memo 644 的相频图已正确标为 −45°、−84.28°，可以对照。

原图纠错 ⑤ 乙类互补电路导通条件少了负号（Memo 645）

原始写法： “② $u_{\mathrm{i}}<0.7\,\mathrm{V}$，$T_2$ 导通，T_1 止”。 **规范写法：** $u_{\mathrm{i}}<-0.7\,\mathrm{V}$ 时 T_2 导通。 **为什么：** 若按原式，$0<u_{\mathrm{i}}<0.7\,\mathrm{V}$ 时 T_2 也导通，与第③条“$|u_{\mathrm{i}}|<0.7\,\mathrm{V}$ 时两管截止”矛盾。PNP 管 T_2 需要基极比发射极低约 $0.7\,\mathrm{V}$。

原图纠错 ⑥ 共集电路的特点（Memo 634）

原始写法：“3. 共集（$R_?$ 小）”，下标字迹较潦草，看起来像 R_{i}。推测

规范写法：共集电路（射极跟随器）的特点是 $A_u \approx 1$、R_{i} **大**、R_{o} **小**。从笔记下文“为什么用共集”的例子看，这里想强调的应是“R_{o} 小”。

原图纠错 ⑦ 其他小问题

- Memo 637 “$A_{\mathrm{od}} = 5 \times 105$”应为 5×10^5（上标漏写）。
- Memo 629 出现两个“§12”（差分电路的改进、镜像电流源），后续编号顺延即可，不影响内容。
- Memo 638 日期写作 10/27，前后页均为 10/28，可能是日期笔误。推测
- Memo 632 威尔逊电流源旁的红字“等效出电阻较小”：若指整个威尔逊电流源的**输出电阻**，应为“**较大**”（约为普通镜像的 $\beta/2$ 倍，见 2.6 节）。若指圈中 T_0、T_1 组成的镜像部分对 T_2 发射极呈现的电阻，则“较小”成立。推测
- Memo 647 红字“即使加了稳压二极管，电源平均功率也近似不变”：消除交越失真用的是**普通二极管的正向压降**（约 0.7 V），不是稳压二极管。结论“P_{V} 近似不变”本身是对的。推测
- 第二章 PPT 第 92 页“直接耦合”的优点和缺点两栏写反了：“各级静态工作点相互影响、温度漂移严重”是**缺点**，“可放大缓慢变化的信号、便于集成”是**优点**。

一处值得肯定的观察。 Memo 624 用红笔写道：“上面集电极不对称，下面对称，则不用管集电极是否对称。”这句话说到了点子上：求 I_{BQ} 时只用到“基极—发射极— R_{e}”这条回路，而这条回路两边是对称的，所以即使集电极一侧接了负载、不再对称，I_{BQ}、I_{CQ} 的公式也照样成立。1.3 节会把这句话变成一张图。

知识点总览

全专题共 15 个核心知识点，编号 K1–K15，练习题的“对应表”会用到这些编号。

编号	核心知识点	一句话	位置
K1	零点漂移与差模、共模信号	两路输入总能拆成“一样的部分”和“相反的部分”	1.1–1.2
K2	长尾差分电路的静态分析	尾电阻被两管共用，折算到半边是 $2(1+\beta)R_e$	1.3
K3	差分电路的动态分析与 K_{CMR}	差模时 R_e 处为交流地，共模时每边看见 $2R_e$	1.4–1.6
K4	镜像电流源	两管 U_{BE} 相同 $\Rightarrow$ 电流相同	2.2
K5	比例电流源与微电流源	用射极电阻调比例；电阻很小时得到对数关系	2.3–2.4
K6	改进型镜像、威尔逊、MOS 电流源	减小基极电流误差、增大输出电阻	2.5–2.7
K7	有源负载	直流压降小、交流电阻大，换来高增益	2.8
K8	互补输出级与交越失真、导通角	两管各管半周；$\lvert u_i\rvert < 0.7\,\text{V}$ 时都不导通	3.1–3.3
K9	消除交越失真：微导通、U_{BE} 倍增、复合管	预先给两管一点偏置	3.4
K10	集成运放的组成与电压传输特性	线性区极窄，开环几乎总是饱和	3.5
K11	复数与 $\dot U_o/\dot U_i$ 的意义	模是“放大几倍”，角是“超前多少”	4.1–4.2
K12	RC 高通、低通电路的频率响应	截止频率 $f=\frac{1}{2\pi RC}$ 处增益降为 0.707	4.3–4.4
K13	分贝与波特图（含多环节叠加）	取对数后乘法变加法、曲线变折线	4.5–4.7
K14	输出功率、效率与乙类 OCL 计算	$P_{om}=\frac{U_{om}^2}{2R_L}$，$\eta_{max}=78.5\%$	5.1–5.3
K15	管耗、选管与单电源 OTL	管耗最大在 $U_{om}\approx 0.64V_{CC}$；OTL 用 $V_{CC}/2$ 代替 V_{CC}	5.3–5.5

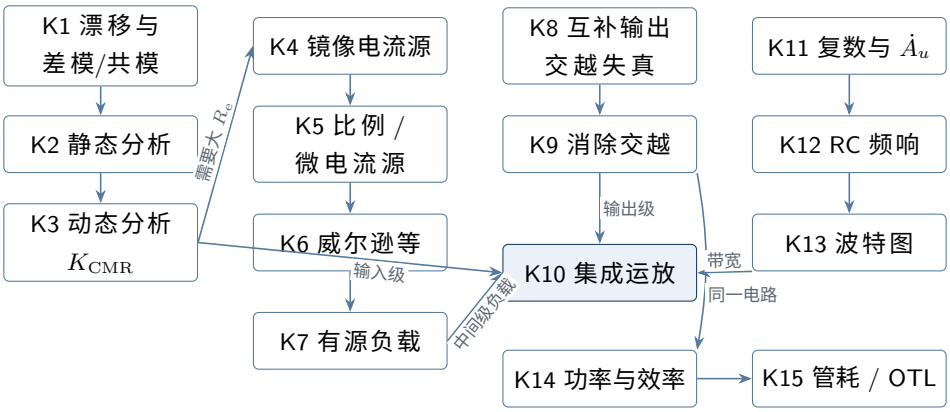


图 5　15 个核心知识点之间的关系。箭头表示“前者为后者做准备”或“前者是后者的组成部分”。

第 1 章　差分放大电路：只放大“差”的电路

本章回答三个问题：①直接耦合放大电路的零点漂移从哪里来、为什么用“两个一样的放大器取差”能消掉它？②长尾式差分电路的静态工作点怎么求？③四种输入输出接法下，差模增益、共模增益、输入输出电阻分别是多少？

本章知识路线：零点漂移 $\rightarrow$ 差模 / 共模分解 $\rightarrow$ 长尾电路静态分析 $\rightarrow$ 半电路法动态分析 $\rightarrow$ 四种接法 $\rightarrow$ K_{CMR} 与改进。

1.1　为什么需要差分放大：零点漂移

教学补全 **学科坐标**：模拟电子技术·集成运放的输入级；前置：多级放大电路的直接耦合；后续：集成运放、负反馈；相关课程：测控技术、传感器、生物医学电子学。

它解决什么问题?

上一章讲多级放大电路时，我们比较过两种级间耦合方式。阻容耦合用电容“隔直通交”，各级 Q 点互不影响；但电容对缓慢变化的信号（例如温度、心电、称重信号）几乎是开路，而且集成电路里做不出几十微法的电容。于是集成电路只能**直接耦合**。

直接耦合带来一个新麻烦：即使输入为零，输出端电压也会缓慢地“自己动”。原因是温度变化会让 U_{BE}、β、I_{CBO} 改变，第一级的静态电位跟着变；这个变化和有用信号一样被后面各级逐级放大，最终在输出端分不清哪部分是信号、哪部分是漂移。这种现象叫**零点漂移**，由温度引起的部分叫**温度漂移**（温漂）。

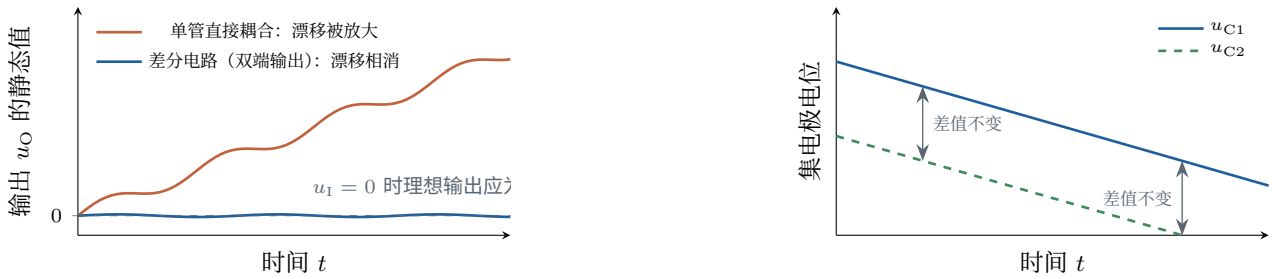


图 6　左：零点漂移示意；右：两只特性相同的管子一起漂，只要取二者之差，漂移就抵消了。

图6右图给出了差分放大电路的核心思路：**用两个完全对称的放大电路，输出取两边之差。**温度对两边的影响相同，两个集电极电位一起升、一起降，差值不变。换句话说，温漂对差分电路来说相当于在两个输入端加了**一样的**信号——这就是下一节要定义的“共模信号”。

1.2　差模信号与共模信号

教学补全 两个输入端的信号 u_{I1}、u_{I2} 一般各不相同。为了分清“有用的差”和“无用的公共部分”，把它们重新组合。

定义 1.1　差模输入电压与共模输入电压

$$u_{\mathrm{Id}} = u_{\mathrm{I1}} - u_{\mathrm{I2}}, \qquad u_{\mathrm{Ic}} = \frac{u_{\mathrm{I1}} + u_{\mathrm{I2}}}{2}$$

反过来，任意两个输入都可以唯一地写成

$$u_{\mathrm{I1}} = u_{\mathrm{Ic}} + \frac{u_{\mathrm{Id}}}{2}, \qquad u_{\mathrm{I2}} = u_{\mathrm{Ic}} - \frac{u_{\mathrm{Id}}}{2}.$$

u_{Id} 叫**差模输入电压**（两端“大小相等、极性相反”的那一份，各占 $\pm u_{\mathrm{Id}}/2$）；u_{Ic} 叫**共模输入电压**（两端“大小相等、极性相同”的那一份）。

为什么这样定义? 两个数 u_{I1}、u_{I2} 有两个自由度，新变量 u_{Id}、u_{Ic} 也是两个，而且可以互相换算，所以没有丢失任何信息。好处是：对一个**对称**电路，“相同”的激励和“相反”的激励会产生性质完全不同的响应，可以分开算，然后叠加（Memo 637 画的“拆分电源”就是这个意思）。

图7左图中，竖线所在的位置就是两者的平均值 u_{Ic}；从这条线出发向右、向左各走 $u_{\mathrm{Id}}/2$，就分别到达 u_{I1} 和 u_{I2}。最应该看出的是：**共模是“中心”，差模是“偏离中心的距离”的两倍。**

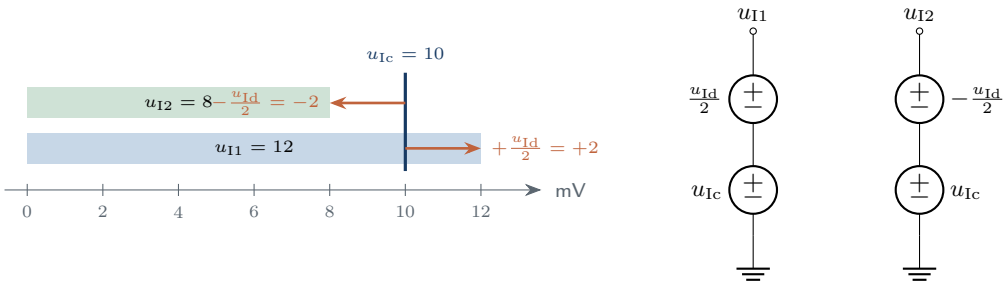


图 7　左：$u_{I1}=12\,\text{mV}$、$u_{I2}=8\,\text{mV}$ 拆成共模 10 mV 和差模 ±2 mV；右：等效的“拆分电源”画法（对应 Memo 637）。

核心公式 1.2　输出的叠加表达式（线性区）

$$\boxed{u_O = A_{ud}\,u_{Id} + A_{uc}\,u_{Ic}} \qquad A_{ud}=\left.\frac{u_O}{u_{Id}}\right|_{u_{Ic}=0},\quad A_{uc}=\left.\frac{u_O}{u_{Ic}}\right|_{u_{Id}=0}$$

共模抑制比：$K_{CMR}=\left|\dfrac{A_{ud}}{A_{uc}}\right|$，常用分贝表示：$K_{CMR}(\text{dB})=20\lg\left|\dfrac{A_{ud}}{A_{uc}}\right|$。

符号与条件。A_{ud} 是差模电压放大倍数，希望越大越好；A_{uc} 是共模电压放大倍数，希望越小越好；K_{CMR} 越大，说明电路越“只认差、不认同”。这个叠加式只在小信号、管子工作在放大区（线性区）时成立——Memo 637 用红笔标注的“线性区才满足”正是这一条件。

例 1.1　拆分与合成（最简单的代入）

已知 $u_{I1}=12\,\text{mV}$，$u_{I2}=8\,\text{mV}$，某电路 $A_{ud}=-50$，$A_{uc}=-0.1$。**求** u_{Id}、u_{Ic}、u_O 和 K_{CMR}。

第一步：$u_{Id}=12-8=4\,\text{mV}$，$u_{Ic}=(12+8)/2=10\,\text{mV}$。

第二步：$u_O=(-50)(4)+(-0.1)(10)=-200-1=-201\,\text{mV}$。

第三步：$K_{CMR}=50/0.1=500$，即 $20\lg 500\approx 54\,\text{dB}$。

检查：共模输入（10 mV）比差模输入（4 mV）还大，但它只贡献了 −1 mV，不到 1%。

本题想说明：只要 K_{CMR} 足够大，即使共模干扰比信号大，输出里也几乎只剩被放大的差模信号。

易错点

错误想法 1：“u_{Id} 是 $\frac{u_{I1}-u_{I2}}{2}$。”——不对。u_{Id} 是两端之差的**全部**，每一端分到的才是 $\pm u_{Id}/2$。

错误想法 2：“共模信号就是干扰，差模信号就是有用信号。”——通常如此，但这是**应用上的约定**，不是定义。定义只看“两端相同的部分”和“两端相反的部分”。

错误想法 3：“单端输入时没有共模信号。”——单端输入 $u_{I1}=u_I$、$u_{I2}=0$，此时 $u_{Ic}=u_I/2\neq 0$（Memo 627 已经写出这一点）。

对照：差模 / 共模分解 ↔ 函数的奇偶分解（数学分析，类比同构型）

一句话定位：把一对输入拆成“平均值 + 半差”，和把一个函数拆成“偶部 + 奇部”是同一种代数操作：都是把对象投影到“对称”和“反对称”两个方向上。

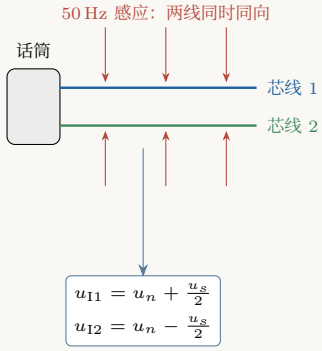
生活中的它　专业话筒为什么用“平衡线”

生活场景：舞台话筒用三芯的 XLR 平衡线，几十米长也几乎听不到“嗡嗡”的交流声；廉价的两芯单端线稍长一点就有明显哼声。

对应关系：话筒把声音信号以相反极性送到两根芯线（差模 $\pm u_s/2$）；周围电源线感应到导线上的 50 Hz 哼声几乎同样大小地出现在两根芯线上（共模 u_n）。调音台输入级是差分放大电路。

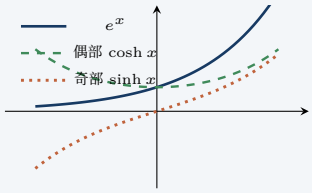
小估算：设信号 $u_s = 2\,\mathrm{mV}$，哼声 $u_n = 20\,\mathrm{mV}$，输入级 $K_{\mathrm{CMR}} = 80\,\mathrm{dB} = 10^4$。折算到输入端，哼声只相当于 $20\,\mathrm{mV}/10^4 = 2\,\mu\mathrm{V}$ 的差模信号，信号与哼声之比约 $1000:1$。

边界：抵消的前提是两根芯线的感应、阻抗真正对称；频率越高，实际电路的 K_{CMR} 越低。



$\Rightarrow\ u_{\mathrm{Id}} = u_s$（有用），$u_{\mathrm{Ic}} = u_n$（哼声）

维度	差分电路	函数 $f(x)$
对象	一对数 (u_{I1}, u_{I2})	一对函数值 $(f(x), f(-x))$
对称部分	$u_{\mathrm{Ic}} = \frac{u_{I1}+u_{I2}}{2}$	偶部 $\frac{f(x)+f(-x)}{2}$
反对称部分	$\pm\frac{u_{\mathrm{Id}}}{2} = \pm\frac{u_{I1}-u_{I2}}{2}$	奇部 $\frac{f(x)-f(-x)}{2}$
典型例子	$12, 8 \to 10 \pm 2$	$e^x = \cosh x + \sinh x$
用途	对称电路中分开计算响应	积分、傅里叶级数中化简



相同之处：分解唯一、可逆、线性；两种情形都要两部分合起来才是原对象。

不同之处及根源：函数的奇偶分解只依赖函数本身；电路中“分开算再叠加”还依赖**电路对称且工作在线性区**。根源是：叠加原理是线性电路的性质，而“共模与差模互不影响”是对称性的结果。

旧结论（奇偶分解）	迁移	理由或反例
任何一对值都能唯一分解为对称 + 反对称部分	✓	两个方程两个未知数，系数矩阵可逆
偶部、奇部可以分别处理再相加	△	只有电路工作在线性区时，$u_{\mathrm{O}} = A_{\mathrm{ud}}u_{\mathrm{Id}} + A_{\mathrm{uc}}u_{\mathrm{Ic}}$ 才成立；大信号时管子截止或饱和，不能叠加
“偶部在反对称运算下消失” $\Rightarrow$ 共模输入对输出没有贡献	✗	单端输出时 $A_{\mathrm{uc}} \neq 0$；电路不对称时共模输入还会“转换”出差模输出

同一个小算例：$(12, 8) \to (10, \pm 2)$；$f(x) = x^2 + x$ 在 $x = 1$ 处：$f(1) = 2$，$f(-1) = 0$，偶部 $= 1$，奇部 $= 1$。两种情形都是“平均值”加“半差”。

1.3　长尾式差分放大电路的静态分析

原图 图8是笔记 §8 研究的长尾式差分放大电路：两只特性相同的晶体管 T_1、T_2，两个集电极电阻 R_{c} 相同，两个基极电阻 R_{b} 相同，发射极接在一起后通过公共电阻 R_{e} 接负电源 $-V_{\mathrm{EE}}$。R_{e} 像一条“长尾巴”挂在下面，所以叫长尾式。

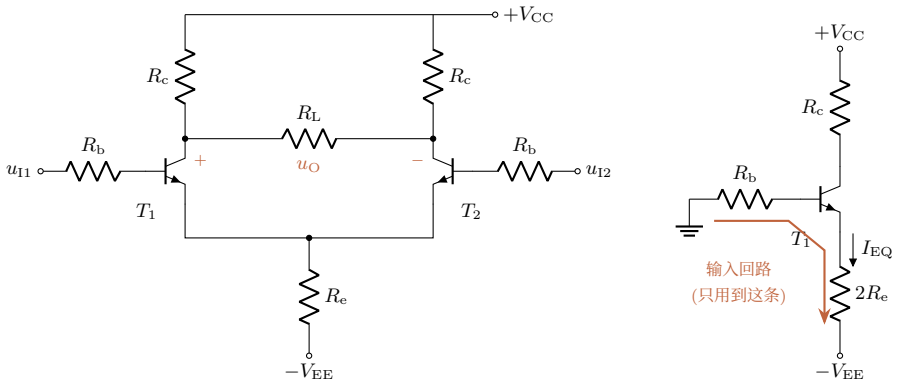


图 8　左：长尾式差分放大电路（双端输入、双端输出）；右：求静态工作点用的“半边”直流通路。两管发射极电流都流过 R_e，所以从一边看，R_e 相当于 $2R_e$。

为什么半边电路里是 $2R_e$？

静态时两边对称，$I_{EQ1}=I_{EQ2}=I_{EQ}$，流过 R_e 的电流是 $2I_{EQ}$，R_e 上的压降是 $2I_{EQ}R_e$。如果只画一边，要让这一边的电流 I_{EQ} 产生同样的压降，电阻就得是 $2R_e$。这和“两人合撑一把伞，每人感觉伞有两倍重”是一回事。

推导 1.3　静态工作点（Memo 624、627 的完整版）

已知：V_{CC}、V_{EE}、R_b、R_c、R_e、β、U_{BEQ}；静态时输入端交流接地。　**求：**I_{BQ}、I_{CQ}、U_{EQ}、U_{CQ}、U_{CEQ}。

思路：先在“基极—发射极— R_e — $(-V_{EE})$”回路里列 KVL 求 I_{BQ}，再用 $I_{CQ}=\beta I_{BQ}$，最后在集电极回路求电压。

第 1 步(输入回路 KVL):从地出发,经 R_b、发射结、R_e 到 $-V_{EE}$,各段压降之和等于 $0-(-V_{EE})=V_{EE}$:

$$I_{BQ}R_b+U_{BEQ}+2I_{EQ}R_e=V_{EE}\qquad(\text{KVL；}R_e\text{ 中电流为 }2I_{EQ})$$

$$I_{BQ}R_b+U_{BEQ}+2(1+\beta)I_{BQ}R_e=V_{EE}\qquad(I_{EQ}=(1+\beta)I_{BQ})$$

$$I_{BQ}=\frac{V_{EE}-U_{BEQ}}{R_b+2(1+\beta)R_e}.$$

第 2 步：$I_{CQ}=\beta I_{BQ}$。发射极电位 $U_{EQ}=-I_{BQ}R_b-U_{BEQ}$（从地经 R_b 和发射结往下走），由于 $I_{BQ}R_b$ 通常只有毫伏级，$U_{EQ}\approx-0.7\,\text{V}$。笔记写作 $U_{EQ}=2(1+\beta)I_{BQ}R_e-V_{EE}$（从 $-V_{EE}$ 往上走），二者等价。

第 3 步（集电极，两边对称、双端输出）：静态时 $u_{C1}=u_{C2}$，R_L 两端没有电压、也没有电流，所以

$$U_{CQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_c,\qquad U_{CEQ}=U_{CQ}-U_{EQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_c+I_{BQ}R_b+U_{BEQ}.$$

结论：只要输入回路对称，I_{BQ} 的公式与集电极一侧接什么负载无关（Memo 624 红笔批注）；集电极电位则要看集电极一侧的具体接法。

■ 单端输出时 U_{CQ1} 的求法（Memo 624 的戴维南写法）　原始笔记未完整呈现，以下按标准教材补充

单端输出时 R_L 接在 T_1 集电极与地之间，T_1 集电极节点有三条支路：R_c 从 V_{CC} 流入电流 $\frac{V_{CC}-U_{CQ1}}{R_c}$，晶体管抽走 I_{CQ}，R_L 流走 $\frac{U_{CQ1}}{R_L}$。由 KCL：

$$\frac{V_{CC}-U_{CQ1}}{R_c}=I_{CQ}+\frac{U_{CQ1}}{R_L}\ \Longrightarrow\ U_{CQ1}=\left(\frac{V_{CC}}{R_c}-I_{CQ}\right)(R_c\,/\!/\,R_L)=\frac{R_L}{R_c+R_L}V_{CC}-I_{CQ}(R_c\,/\!/\,R_L).$$

最后一种写法的意思是：从集电极看出去，“V_{CC}、R_c、R_L”可以等效成电压 $V'_{CC}=\frac{R_L}{R_c+R_L}V_{CC}$ 串联电阻 $R'_c=R_c\,/\!/\,R_L$ 的戴维南电路（图9）。另一边 T_2 若接 R_c，则 $U_{CQ2}=V_{CC}-I_{CQ}R_c$；若像 Memo 628 那样集电极直接接 V_{CC}，则 $U_{CQ2}=V_{CC}$。

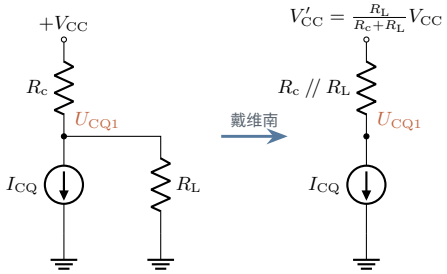


图 9　单端输出时 T_1 集电极的直流等效：晶体管在恒流区可视为电流 I_{CQ} 的电流源。

例 1.2　求长尾电路的 Q 点（双端输出）

已知： $V_{CC}=V_{EE}=12\,\mathrm{V}$，$R_b=1\,\mathrm{k\Omega}$，$R_c=R_e=10\,\mathrm{k\Omega}$，$R_L=20\,\mathrm{k\Omega}$（接在两集电极之间），$\beta=100$，$U_{BEQ}=0.7\,\mathrm{V}$，$r_{bb'}=200\,\Omega$。

第 1 步： $I_{BQ}=\dfrac{12-0.7}{1+2\times101\times10}\,\mathrm{mA}=\dfrac{11.3}{2021}\,\mathrm{mA}\approx5.59\,\mu\mathrm{A}$。

第 2 步： $I_{CQ}=100\times5.59\,\mu\mathrm{A}\approx0.559\,\mathrm{mA}$，$I_{EQ}\approx0.565\,\mathrm{mA}$。

第 3 步： $U_{CQ}=12-0.559\times10\approx6.41\,\mathrm{V}$，$U_{EQ}\approx-0.706\,\mathrm{V}$，$U_{CEQ}\approx7.11\,\mathrm{V}$。

第 4 步（为动态分析准备）： $r_{be}=r_{bb'}+(1+\beta)\dfrac{U_T}{I_{EQ}}=200+101\times\dfrac{26\,\mathrm{mV}}{0.565\,\mathrm{mA}}\approx4.85\,\mathrm{k\Omega}$。

检查： $U_{CEQ}=7.11\,\mathrm{V}$ 远大于 U_{CES}（约 $0.3\,\mathrm{V}$），管子确在放大区；$2(1+\beta)R_e=2020\,\mathrm{k\Omega}\gg R_b$，所以 $I_{BQ}\approx\frac{V_{EE}-U_{BEQ}}{2(1+\beta)R_e}$，即 $I_{EQ}\approx\frac{V_{EE}-0.7}{2R_e}$ ——这是常用的快速估算。

本题想说明： 长尾电路的静态电流主要由 V_{EE} 和 R_e 决定，与 β 关系不大。

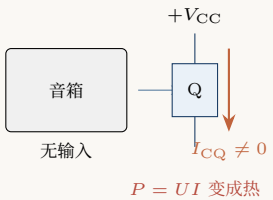
生活中的它　不放音乐时，功放芯片为什么也微微发热

生活场景： 音箱接上电、不放任何声音，摸芯片却是温的；手机“待机”也有待机电流。

对应关系： 这就是**静态工作点**：没有输入信号时，电源仍要给每一级提供 I_{CQ}，从而消耗功率 $P=\sum U\cdot I$。

小估算： 例 1.2 的差分级从 V_{CC} 到 $-V_{EE}$ 共 $24\,\mathrm{V}$，尾电流 $2I_{EQ}\approx1.13\,\mathrm{mA}$，静态功耗约 $24\times1.13\approx27\,\mathrm{mW}$。

边界： 真实芯片有许多级，发热主要来自输出级的静态电流（第 3、5 章）。



对照：差分电路的 $2(1+\beta)R_e$ ↔ 单管分压偏置电路的 $(1+\beta)R_e$（第二章，推广型）

一句话定位：两者都是“射极电阻折算到基极回路要乘以 $(1+\beta)$”；差分电路多出的因子 2 来自两管共用一个 R_e。

维度	单管分压式偏置（PPT 第二章）	长尾差分电路（半边）
R_e 中电流	I_{EQ}	$2I_{EQ}$
基极回路方程	$U_{BB}=I_{BQ}R_B+U_{BEQ}+(1+\beta)I_{BQ}R_e$	$V_{EE}=I_{BQ}R_b+U_{BEQ}+2(1+\beta)I_{BQ}R_e$
稳定 Q 点的机理	R_e 引入直流负反馈	同样是负反馈，且两管对称
动态时 R_e	旁路电容 C_e 短路它，否则 A_u 下降	差模时自动成为交流地，无需旁路电容

旧结论	迁移	理由
射极电阻折算到基极回路乘 $(1+\beta)$	✓	原理相同：$I_E=(1+\beta)I_B$
单管：R_e 会降低电压增益，需要旁路	△	只对**共模**成立；对差模信号 R_e 处本来就是交流地

1.4　动态分析的关键：差模时 R_e 是交流地，共模时每边看见 $2R_e$

教学补全 笔记直接画出了差模、共模的交流等效电路，但没有说明为什么可以这样画。这一节把理由补全——它是整章最重要的一步。

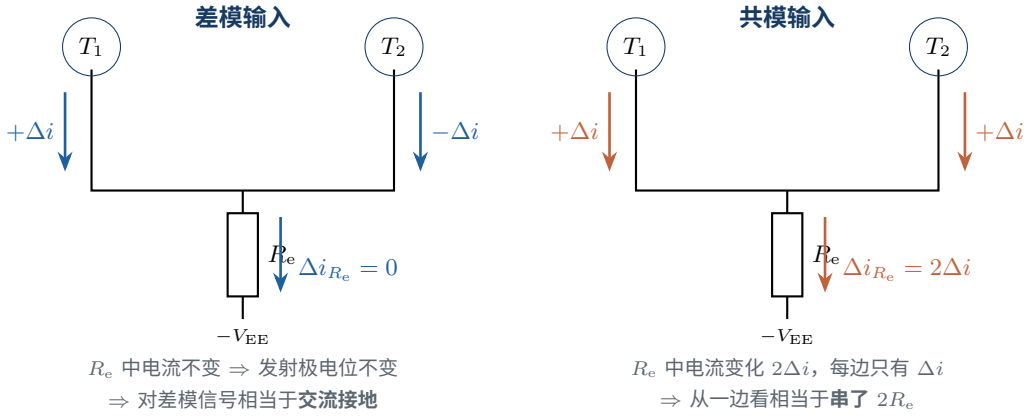


图 10　差模与共模激励下，发射极电流的变化。箭头表示电流相对静态值的增量。

推导 1.4　半电路法的两个结论

要证明：①差模输入时，两管发射极连接点的交流电位为 0；②共模输入时，每一边的交流等效电路中发射极对地电阻为 $2R_e$。

已知：电路左右对称；小信号时晶体管可用线性的 h 参数模型代替。

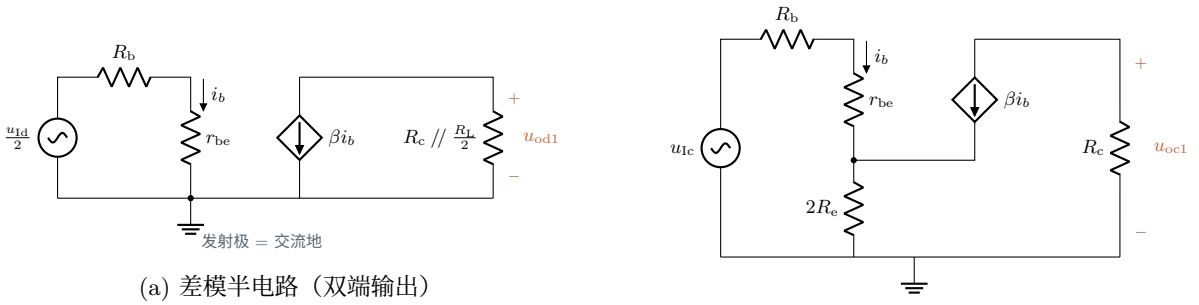
证明①：差模输入 $u_{I1}=+u_{Id}/2$，$u_{I2}=-u_{Id}/2$。由对称性和线性性，T_1 的发射极电流增量 Δi_{E1} 与 T_2 的 Δi_{E2} 大小相等、符号相反（把整个电路左右翻转并把输入取反，电路完全复原）。于是流过 R_e 的电流增量 $\Delta i_{E1}+\Delta i_{E2}=0$，$R_e$ 上的电压不变，发射极节点的交流电位为 0，即交流地。

证明②：共模输入两边激励相同，由对称性 $\Delta i_{E1}=\Delta i_{E2}=\Delta i_E$，$R_e$ 中电流增量为 $2\Delta i_E$，发射极交流电位 $u_e=2\Delta i_E R_e=\Delta i_E\cdot(2R_e)$。从一边看，它等于本边电流 Δi_E 流过电阻 $2R_e$。

同理（负载 R_L）：差模时两集电极电位变化大小相等、方向相反，R_L 中点电位不变，可视为交流地，每边分到 $R_L/2$；共模时两集电极电位变化相同，R_L 两端无电压差，R_L 中没有电流，相当于开路。

一句话直观：“一边多、一边少”时尾巴上的电流不变；“两边一起多”时尾巴上的电流加倍。

条件为什么不能删：若两管不对称（例如 $\beta_1 \neq \beta_2$），差模输入时 $\Delta i_{E1} \neq -\Delta i_{E2}$，$R_e$ 中有残余电流，发射极不再是严格的交流地，此时只能按完整电路求解。



(a) 差模半电路（双端输出）　　(b) 共模半电路（双端输出时 R_L 开路）

图 11　半电路法得到的两张小信号等效电路。左图发射极接地，右图发射极经 $2R_e$ 接地。

1.5　四种接法的增益与电阻

有了图11，四种接法的计算都只剩“看半边电路写欧姆定律”。

推导 1.5　双端输出的 A_{ud}、A_{uc}（Memo 627 的完整版）

差模：由图11(a)，输入回路 $\frac{u_{Id}}{2} = i_b(R_b + r_{be})$；输出 $u_{od1} = -\beta i_b(R_c \,//\, \frac{R_L}{2})$（$\beta i_b$ 从上往下流过负载，上端电位降低，故取负号）。另一边 $u_{od2} = -u_{od1}$，所以

$$u_O = u_{od1} - u_{od2} = 2u_{od1}, \qquad \boxed{A_{ud} = \frac{u_O}{u_{Id}} = \frac{2u_{od1}}{2 \cdot i_b(R_b + r_{be})} = -\frac{\beta\left(R_c \,//\, \frac{R_L}{2}\right)}{R_b + r_{be}}}$$

双端输出的差模增益等于**单管共射电路**的增益：用两只管子换来的是“抗漂移”，而不是更大的放大倍数。

共模：两集电极电位变化相同，$u_O = u_{oc1} - u_{oc2} = 0$，所以理想对称时 $\boxed{A_{uc} = 0}$，$K_{CMR} \to \infty$。

电阻：从两输入端看进去，差模电流依次流过 R_b、r_{be}、（交流地）、r_{be}、R_b，所以 $R_{id} = 2(R_b + r_{be})$；从两输出端看进去，两个 R_c 串联，$R_o = 2R_c$。

推导 1.6　单端输出的 A_{ud}、A_{uc}（Memo 626、628、629）

从 T_1 集电极对地输出，R_L 接在该集电极与地之间，这一边的负载是 $R_c \,//\, R_L$。

差模：$u_O = u_{od1} = -\beta i_b(R_c \,//\, R_L)$，$u_{Id} = 2i_b(R_b + r_{be})$：

$$\boxed{A_{ud} = -\frac{\beta(R_c \,//\, R_L)}{2(R_b + r_{be})}} \qquad (u_O \text{ 与 } u_{I1} \text{ 反相，与 } u_{I2} \text{ 同相})$$

共模：由图11(b)（负载换成 $R_c \,//\, R_L$），$u_{Ic} = i_b(R_b + r_{be}) + (1+\beta)i_b \cdot 2R_e$，$u_O = -\beta i_b(R_c \,//\, R_L)$：

$$\boxed{A_{uc} = -\frac{\beta(R_c \,//\, R_L)}{R_b + r_{be} + 2(1+\beta)R_e}}, \qquad K_{CMR} = \left|\frac{A_{ud}}{A_{uc}}\right| = \frac{R_b + r_{be} + 2(1+\beta)R_e}{2(R_b + r_{be})}.$$

电阻：$R_{id} = 2(R_b + r_{be})$ 不变；$R_o = R_c$（只有一个集电极电阻）。

一句话直观：单端输出只拿了“一半的差”，所以 A_{ud} 减半；而共模时这一半不能被另一半抵消，只能靠很大的 $2(1+\beta)R_e$ 把它压小。

■ 单端输入 = 双端输入的特例　原始笔记未完整呈现，以下按标准教材补充

单端输入时 $u_{I1}=u_I$，$u_{I2}=0$，于是 $u_{Id}=u_I$，$u_{Ic}=u_I/2$。代入 $u_O=A_{ud}u_{Id}+A_{uc}u_{Ic}$ 即可，所有公式不必重推（Memo 627、629 的写法 $u_O=A_{uc}\frac{u_I}{2}+A_{ud}u_I$ 正是如此）。因此**输出方式**决定公式，**输入方式**只决定 u_{Id}、u_{Ic} 的数值。

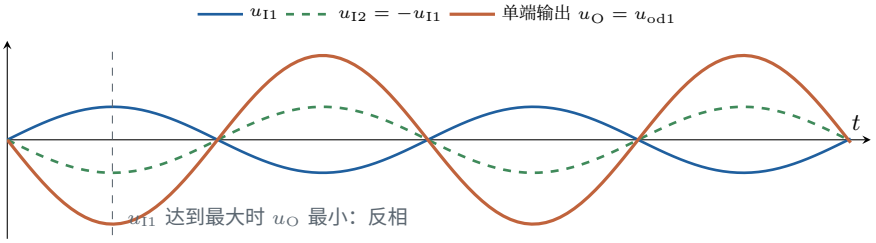


图 12　单端（T_1 集电极）输出的相位：与 u_{I1} 反相，与 u_{I2} 同相（Memo 626 红字）。若从 T_2 集电极输出，则相反。

方法总结 1.7　四种接法一览（R_b、r_{be} 两边相同）

输出方式	A_{ud}	A_{uc}	R_{id}	R_o
双端输出（R_L 接两集电极间）	$-\dfrac{\beta(R_c \,//\, \frac{R_L}{2})}{R_b+r_{be}}$	0（理想对称）	$2(R_b+r_{be})$	$2R_c$
单端输出（R_L 接 T_1 集电极对地）	$-\dfrac{\beta(R_c \,//\, R_L)}{2(R_b+r_{be})}$	$-\dfrac{\beta(R_c \,//\, R_L)}{R_b+r_{be}+2(1+\beta)R_e}$	$2(R_b+r_{be})$	R_c

输入方式只影响 u_{Id}、u_{Ic}：双端输入 $u_{Id}=u_{I1}-u_{I2}$；单端输入 $u_{Id}=u_I$、$u_{Ic}=u_I/2$。

解题四步：①由输入算出 u_{Id}、u_{Ic}；②用输入回路求 Q 点和 r_{be}；③按输出方式查（或推）A_{ud}、A_{uc}；④ $u_O=A_{ud}u_{Id}+A_{uc}u_{Ic}$。

例 1.3　接着例 1.2 求动态参数

例 1.2 中 $r_{be}\approx 4.85\,k\Omega$，$R_L=20\,k\Omega$ 接在两集电极之间。

$A_{ud}=-\dfrac{100\times(10\,//\,10)}{1+4.85}=-\dfrac{100\times 5}{5.85}\approx -85.5$；$R_{id}=2\times(1+4.85)=11.7\,k\Omega$；$R_o=20\,k\Omega$。

若改为从 T_1 单端输出，$R_L=10\,k\Omega$ 接 T_1 集电极对地：$A_{ud}=-\dfrac{100\times 5}{2\times 5.85}\approx -42.7$，$A_{uc}=-\dfrac{100\times 5}{5.85+2\times 101\times 10}\approx -0.247$，$K_{CMR}\approx 173$（约 44.8 dB）。

本题想说明：改成单端输出后，$|A_{ud}|$ 恰好减半，而 A_{uc} 从 0 变成了一个小但不为零的数。

易错点

错误想法 1：“差模半电路里发射极接 R_e 或 $2R_e$。”——差模时发射极是交流地，R_e 根本不出现在差模增益里。

错误想法 2：“双端输出时每边的负载是 R_L。”——差模时 R_L 中点是交流地，每边只分到 $R_L/2$。

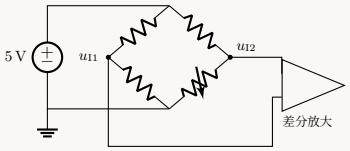
错误想法 3：“单端输出的 R_i 是双端的一半。”——输入回路与输出方式无关，$R_{id}=2(R_b+r_{be})$ 不变；变的是 R_o：双端 $2R_c$，单端 R_c。

对照：差分放大电路 ↔ 惠斯通电桥（大学物理 / 电路实验，思想重现型）

一句话定位：电桥和差分放大电路都靠“两条对称支路取差”来消除公共的变化；电桥测的是电阻的差，差分电路放大的是电压的差。

生活中的它　电子秤里的称重传感器

生活场景：厨房电子秤的秤盘下面是一个“应变桥”（四个电阻组成的电桥），放上东西后电阻有微小变化。
对应关系：电桥两个输出端各约为激励电压的一半（共模，约 2.5 V），二者之差才是重量信号（差模，毫伏级）。后面的放大器必须是差分输入。
小估算：5 V 激励、满量程输出 10 mV。若放大器 $K_{\mathrm{CMR}}=60\,\mathrm{dB}=1000$，共模 2.5 V 折算到输入相当于 $2.5\,\mathrm{V}/1000=2.5\,\mathrm{mV}$ 的误差，是满量程的 25%，秤就不准了；$K_{\mathrm{CMR}}=100\,\mathrm{dB}$ 时误差降到 25 μV（0.25%）。
边界：真实电子秤用集成仪表放大器，并做数字校准与去皮。



维度	惠斯通电桥	差分放大电路
对称结构	两条分压支路	两只相同的放大管
被抵消的量	电源电压波动、共同的温度影响	共模输入、温漂
输出	两中点电压之差	两集电极电压之差（双端）
“平衡”时	输出为 0（$R_1R_4=R_2R_3$）	$u_{\mathrm{Id}}=0$ 时输出为 0
放大能力	无（无源）	有（$\lvert A_{\mathrm{ud}}\rvert\gg 1$）

电桥中的结论	迁移	理由或反例
平衡时电源电压变化不影响输出	✓	对应“双端输出时 $A_{\mathrm{uc}}=0$”
不平衡时输出近似与电阻变化成正比	△	差分电路只有小信号时线性；$\lvert u_{\mathrm{Id}}\rvert$ 超过几十毫伏，晶体管就进入非线性
电桥两臂可以任意接法	✗	差分电路两边必须对称，否则共模会变成差模输出

1.6　差分电路的改进：用恒流源代替 R_{e}

原图 Memo 629 写道：“想让 A_{uc} 减小，想让 $R_{\mathrm{e}}\uparrow$；但 $R_{\mathrm{e}}\uparrow$ 则 $I_{\mathrm{BQ}}\downarrow$，若此时加入 u_{i}，可能导致失真。”这是一对矛盾：

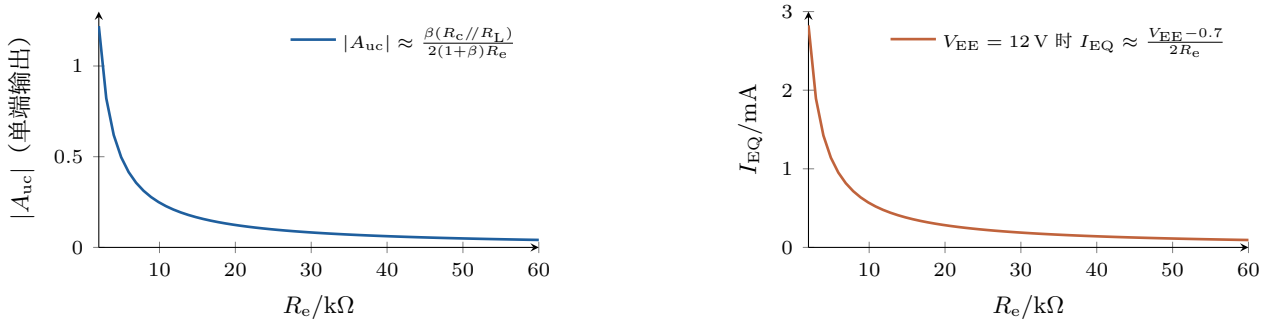


图 13　R_{e} 越大，共模增益越小（左），但在 V_{EE} 不变时静态电流也越小（右）。要两全其美，需要一个“直流压降不大、交流电阻极大”的元件。

结论 1.8　恒流源式差分电路

用晶体管电流源代替 R_e（图14）。电流源的**直流**电流由电阻分压确定：

$$I \approx I_{C3} \approx \frac{\frac{R_2}{R_1+R_2}V_{EE} - U_{BE3}}{R_e} \qquad \text{（Memo 629，忽略 } T_3 \text{ 基极电流）}$$

而它的**交流**等效电阻（电流源内阻）r_o 可达几百千欧到几兆欧，相当于 $R_e \to \infty$，于是即使单端输出，$A_{uc} \to 0$，K_{CMR} 大大提高；两管静态电流各为 $I/2$。

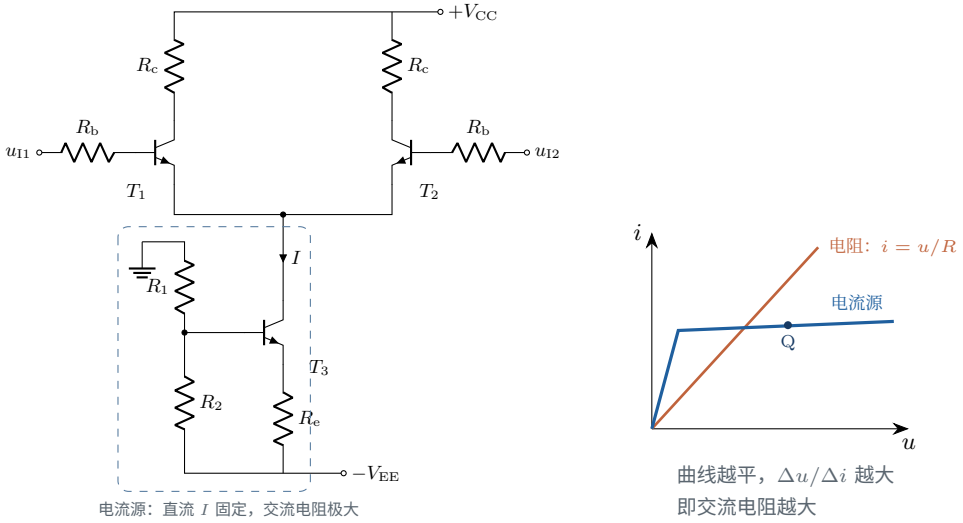


图 14　左：用 T_3 组成的电流源代替长尾电阻（对应 Memo 629 电路）；右：电流源与电阻的伏安特性对比。

■ 调零电位器 R_W　原始笔记未完整呈现，以下按标准教材补充

实际两管不可能完全对称，$u_I = 0$ 时 u_O 不为零。常在两管发射极之间接一个阻值很小的电位器 R_W，滑动端接尾电阻（或电流源），调节它使 $u_I = 0$ 时 $u_O = 0$ ——即 Memo 629 所说“使 U_o 能以 0 为中心摆动”。滑动端在中点时每边多出 $R_W/2$ 的射极电阻，双端输出的差模增益变为

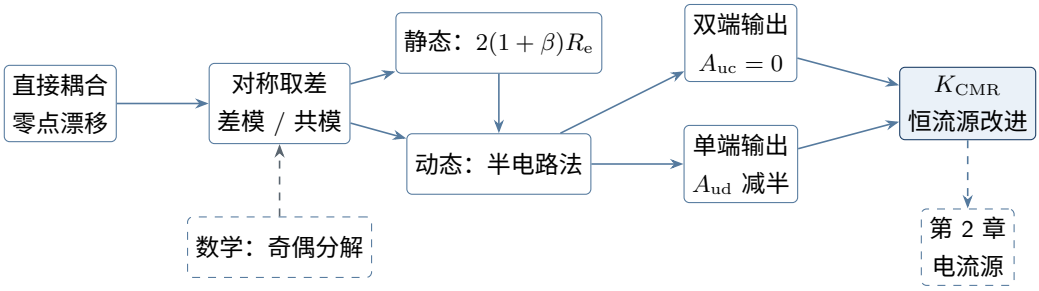
$$A_{ud} = -\frac{\beta\left(R_c \,//\, \frac{R_L}{2}\right)}{R_b + r_{be} + (1+\beta)\frac{R_W}{2}},$$

所以 R_W 要取得很小（通常几十到几百欧）。

学完这里，你应该能够回答

1. 零点漂移为什么在直接耦合电路中特别严重？差分电路靠什么抑制它？
2. 写出 u_{Id}、u_{Ic} 的定义；$u_{I1} = 5\,\text{mV}$、$u_{I2} = -3\,\text{mV}$ 时它们各是多少？（答：$8\,\text{mV}$，$1\,\text{mV}$）
3. 为什么求 Q 点时半边电路里是 $2R_e$？为什么差模半电路里没有 R_e？
4. 双端输出与单端输出，A_{ud}、R_o 各差几倍？R_{id} 呢？
5. R_e 增大对 A_{ud}、A_{uc}、K_{CMR} 有什么影响（设静态电流不变）？为什么要用电流源代替 R_e？
6. 从 T_1 集电极单端输出时，输出与哪个输入同相？

本章知识地图



到这里，我们已经解决了什么？　我们知道了差分电路靠对称性抵消共模（包括温漂），会求 Q 点、会用半电路法求四种接法的指标。

下一步还需要解决什么？　想让 K_{CMR} 大，就要 R_e 大；想让 A_{ud} 大，就要 R_c 大。可在集成电路里，大电阻既占面积又要很高的电源电压。能不能找到一种“直流上像小电阻、交流上像大电阻”的元件？这就是下一章的电流源。

第 2 章　电流源电路与有源负载：用晶体管“模仿”电阻

上一章留下的问题：要让 K_{CMR} 大，长尾电阻 R_e 要大；要让 A_{ud} 大，集电极电阻 R_c 要大。但大电阻在集成电路里既占面积，又会吃掉很多直流电压。

本章回答三个问题：①怎样用晶体管得到一个基本不变的直流电流？②如何得到不同比例、很小的电流，又如何让电流更准、更“硬”？③电流源当负载用，为什么能大幅提高电压增益？

本章知识路线：镜像电流源 → 比例电流源 → 微电流源 → 改进型镜像 / 威尔逊 → 多集电极与 MOS 电流源 → 有源负载。

2.1　电流源要满足的两个要求

教学补全 先说清楚“好电流源”是什么样子。理想电流源的输出电流与两端电压无关，在 i–u 平面上是一条水平线。用晶体管做电流源，靠的是它在放大区（恒流区）的输出特性：i_C 几乎只由 i_B（或 u_{BE}）决定，基本不随 u_{CE} 变化。

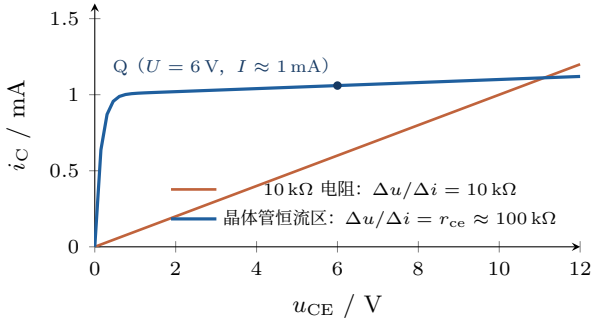


图 15　同样在 Q 点通过约 1 mA 电流，电阻需要 6 V/1 mA = 6 kΩ 的直流电阻，交流电阻也只有几千欧；晶体管的直流压降相同，交流电阻却高一个数量级以上。

定义 2.1　电流源的两个指标

① **输出电流** I_O：由参考电流和电路参数决定，越准、越不受 β 和温度影响越好；　② **输出电阻** $r_o = \Delta u/\Delta i$：电流源两端电压变化时电流变化越小，r_o 越大越好。

电流源的特点可以概括为：**直流电阻小（压降不大），交流电阻大（电流很“硬”）。**

2.2　镜像电流源

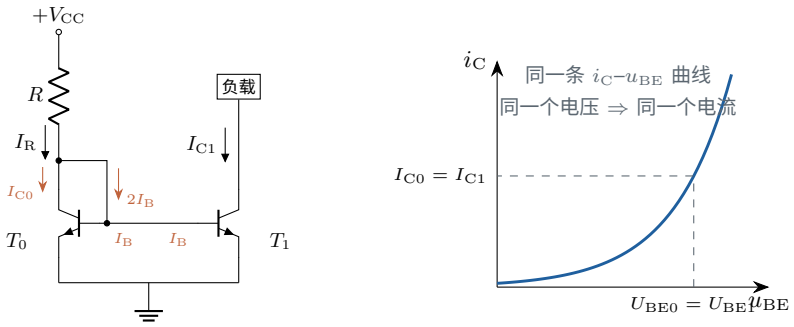


图 16　左：基本镜像电流源（Memo 630）；右：为什么电流能“镜像”——两管特性相同、U_{BE} 相同。

一句话直观

T_0 的集电极和基极接在一起，相当于一个二极管：参考电流 I_R 流进去，就在它上面“建立”起对应的 U_{BE}。T_1 的发射结和它并联，看到同样的 U_{BE}，于是“照着”产生同样大的集电极电流——像照镜子一样，所以叫镜像电流源。

推导 2.2　镜像电流源的输出电流（Memo 630）

已知：T_0、T_1 特性相同（β 相同），均工作在放大区。

第 1 步（参考电流）：T_0 的 $U_{CE0} = U_{BE}$，于是 $I_R = \dfrac{V_{CC} - U_{BE}}{R}$。

第 2 步：两管 U_{BE} 相同 $\Rightarrow I_{B0} = I_{B1} = I_B$，$I_{C0} = I_{C1} = \beta I_B$。

第 3 步（节点 KCL）：$I_R = I_{C0} + 2I_B = I_{C1} + \dfrac{2}{\beta} I_{C1} = I_{C1}\dfrac{\beta+2}{\beta}$，所以

$$\boxed{I_{C1} = \frac{\beta}{\beta+2} I_R \approx I_R \quad (\beta \gg 2)}, \qquad I_R = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R}.$$

误差：相对误差 $\dfrac{I_R - I_{C1}}{I_R} = \dfrac{2}{\beta+2}$。$\beta = 100$ 时约 2%，$\beta = 50$ 时约 3.8%。

■ 温度补偿是怎样发生的（把 Memo 630 的箭头链说完整）　原始笔记未完整呈现，以下按标准教材补充

笔记写的是：$T \uparrow \to I_{C1} \uparrow \to I_R \uparrow \to U_R \uparrow \to U_{BE} \downarrow \to I_B \downarrow (\to I_{C1} \downarrow)$。更准确的读法是：温度升高时，在同样的 U_{BE} 下两管电流都“想”增大；但它们的电流都要从 R 中流过，而节点电压 $U_{BE} = V_{CC} - I_R R$，电流稍一增大，R 上压降就增大，U_{BE} 被拉低，I_B 减小，把 I_{C1} 拉回去。这是一个**负反馈**过程，最终 I_{C1} 基本由 I_R 决定，而 $I_R \approx V_{CC}/R$ 受温度影响很小。

例 2.1　设计一个 1 mA 的镜像电流源

已知 $V_{CC} = 15\,\text{V}$，$U_{BE} = 0.7\,\text{V}$，要求 $I_{C1} \approx 1\,\text{mA}$。

第 1 步：取 $I_R \approx 1\,\text{mA}$，$R = \dfrac{15 - 0.7}{1}\,\text{k}\Omega = 14.3\,\text{k}\Omega$。

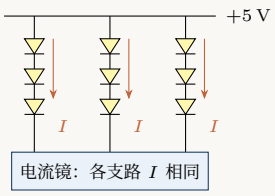
第 2 步（检查 β 的影响）：若 $\beta=50$，$I_{C1}=\dfrac{50}{52}\times 1\,\text{mA}\approx 0.962\,\text{mA}$，比设计值小约 3.8%。
本题想说明：镜像电流源的输出电流由 V_{CC} 和 R “设定”，β 只带来百分之几的误差；V_{CC} 一变，I_{C1} 就跟着变。

易错点

错误想法：“镜像电流源的输出电流与电源电压无关。”——不对。$I_{C1}\approx I_R=\frac{V_{CC}-U_{BE}}{R}$，与 V_{CC} 近似成正比。它与**负载两端的电压**基本无关，这才是“电流源”的含义。
错误想法：“T_1 的集电极电压随便多低都行。”—— T_1 必须在放大区，U_{CE1} 至少要大于饱和压降，否则它不再是电流源。

生活中的它　LED 灯带为什么能做到“每一串一样亮”

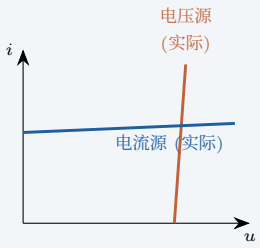
生活场景：显示器背光、灯带里有很多串 LED，每串亮度要一致。
对应关系：LED 的亮度由电流决定，而不同 LED 串的正向压降略有差别。用电流镜把一路参考电流“复制”到每一串（每串接一个 T_1），各串电流就基本相同，与该串电压差别无关。
小估算：用 5 V 电源、要每串 20 mA：$R\approx(5-0.7)/20\,\text{mA}\approx 215\,\Omega$。
边界：大功率 LED 一般用专用恒流驱动芯片（开关型），两管温度不同也会造成电流不匹配。



对照：电流源 ↔ 电压源（电路分析，对偶型）

一句话定位：理想电压源“电压不随电流变”，内阻为 0；理想电流源“电流不随电压变”，内阻为 ∞。二者互为对偶，晶体管电流源是对理想电流源的近似。

维度	电压源	电流源
理想特性	$u=U_S$，与 i 无关	$i=I_S$，与 u 无关
内阻	0（越小越好）	∞（越大越好）
实际模型	U_S 串联 R_s	I_S 并联 r_o
伏安特性	竖直线	水平线
置零时	短路	开路



电压源中的结论	迁移	理由或反例
实际电源可等效为理想源与电阻的组合（戴维南 / 诺顿）	✓	电流源的诺顿模型：I_S // r_o
“好电源”的内阻越小越好	✗	电流源恰恰相反，r_o 越大越好
理想电压源可以带任意负载	△	晶体管电流源只有在负载电压使管子仍处于放大区时才恒流

2.3　比例电流源

原图 镜像电流源只能 1:1 复制。在两管发射极分别串入电阻 R_{e0}、R_{e1}（图17），就能按比例得到不同的电流（Memo 630–631）。

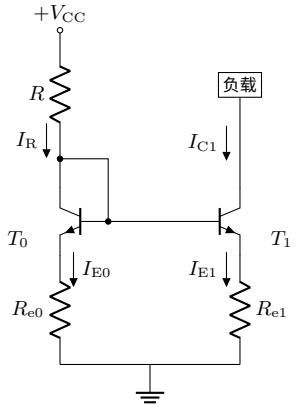


图 17　比例电流源。两管基极相连，基极到地的电压可以沿左、右两条路径分别写出。

推导 2.3　比例电流源（Memo 630–631 的完整版）

第 1 步（两条路径的电压相等）：基极对地电压沿两边分别写：

$$U_{BE0} + I_{E0}R_{e0} = U_{BE1} + I_{E1}R_{e1}.$$

第 2 步（U_{BE} 之差）：晶体管 $I_E \approx I_S e^{U_{BE}/U_T}$，所以 $U_{BE} = U_T \ln \frac{I_E}{I_S}$，两管 I_S 相同时

$$U_{BE0} - U_{BE1} = U_T \ln \frac{I_{E0}}{I_{E1}} \implies U_T \ln \frac{I_{E0}}{I_{E1}} + I_{E0}R_{e0} = I_{E1}R_{e1}.$$

第 3 步（β 足够大）：$I_{E0} \approx I_R$，$I_{E1} \approx I_{C1}$：$U_T \ln \frac{I_R}{I_{C1}} + I_R R_{e0} = I_{C1}R_{e1}$。这是关于 I_{C1} 的超越方程，不能直接解出（笔记写“解不了”）。

第 4 步（近似）：只要两电流相差不大（比如不超过 10 倍），$U_T \ln \frac{I_R}{I_{C1}}$ 最多几十毫伏，而 $I_R R_{e0}$ 通常是零点几伏到几伏，可忽略前者：

$$\boxed{I_{C1} \approx \frac{R_{e0}}{R_{e1}} I_R}, \qquad I_R \approx \frac{V_{CC} - U_{BE0}}{R + R_{e0}}.$$

一句话直观：射极电阻上的压降把 U_{BE} 的微小差别“淹没”了，电流之比就由电阻之比说了算。

射极电阻还有一个好处：它引入了电流负反馈。Memo 631 写出了这一过程：$T \uparrow \to I_{C1} \uparrow \to I_{E1} \uparrow \to U_{E1} \uparrow \to U_{BE1} \downarrow \to I_{B1} \downarrow \to I_{C1} \downarrow$。所以比例电流源的输出电流比基本镜像更稳，输出电阻也更大。

2.4　微电流源（Widlar 电流源）

为什么需要它?

集成运放的输入级常常只需要几微安到几十微安的电流。用镜像电流源得到 $10\,\mu A$，需要 $R \approx (15 - 0.7)\,V/10\,\mu A \approx 1.4\,M\Omega$，芯片上根本做不出来。Memo 631 写道：目的是“产生很小电流 $\to I_{C1}$ 很小 $\to R_{e0}$ 小 $\to$ 最小：$R_{e0} = 0$”。

核心公式 2.4　微电流源（令比例电流源中 $R_{e0}=0$）

$$\boxed{I_{C1}\approx\frac{U_T}{R_{e1}}\ln\frac{I_R}{I_{C1}}}\quad\Longleftrightarrow\quad R_{e1}=\frac{U_T}{I_{C1}}\ln\frac{I_R}{I_{C1}},\qquad I_R=\frac{V_{CC}-U_{BE0}}{R}.$$

来源：推导 2.3 第 3 步中令 $R_{e0}=0$，即 $U_{BE0}-U_{BE1}=I_{E1}R_{e1}$ —— R_{e1} 上只需承受两管 U_{BE} 之差，几十毫伏。

用法：一般已知 I_R 和想要的 I_{C1}，直接用右式求 R_{e1}；若已知 R_{e1} 求 I_{C1}，需试算或作图。 $U_T\approx 26\,\mathrm{mV}$（室温）。

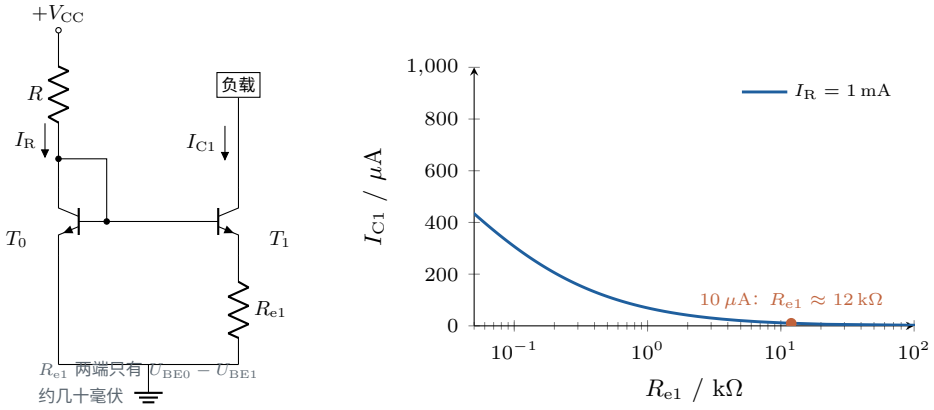


图 18　左：微电流源（Memo 631）；右：$I_R=1\,\mathrm{mA}$ 时 I_{C1} 与 R_{e1} 的关系。用 12 kΩ 就能把 1 mA “缩”到 10 μA。

图18右图横轴取对数。可以看到：R_{e1} 从零增大时，I_{C1} 从 I_R 迅速下降；之后下降变缓。最应该看出的是：**只要十几千欧，就能得到比参考电流小两个数量级的电流。**

例 2.2　设计 10 μA 的微电流源

已知 $I_R=1\,\mathrm{mA}$，$U_T=26\,\mathrm{mV}$，要求 $I_{C1}=10\,\mu\mathrm{A}$。

$$R_{e1}=\frac{26\,\mathrm{mV}}{10\,\mu\mathrm{A}}\ln\frac{1\,\mathrm{mA}}{10\,\mu\mathrm{A}}=2.6\,\mathrm{k\Omega}\times\ln 100\approx 2.6\times 4.605\approx 12.0\,\mathrm{k\Omega}。$$

对比：用镜像电流源直接得到 10 μA 需要兆欧级的 R；这里 R 只需 14.3 kΩ（设 $V_{CC}=15\,\mathrm{V}$），R_{e1} 只需 12 kΩ。

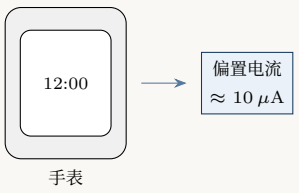
生活中的它　智能手表的“微安级”待机

生活场景：智能手表、烟雾报警器、遥控器一颗纽扣电池能用很久。

对应关系：这些设备里的低功耗芯片，每个模拟模块只分到微安级的偏置电流；用微电流源这类电路，可以在芯片上用不大的电阻产生这么小的电流。

小估算：纽扣电池约 200 mAh，若某传感器接口一直消耗 10 μA，单它就可以连续工作 $200/0.01=2\times10^4\,\mathrm{h}$，两年多；若偏置是 1 mA，只能撑 200 小时。

边界：现代低功耗芯片多用 CMOS 工艺和别的偏置电路，Widlar 电路是这一思想的经典起点。



对照：微电流源的 ln 关系 ↔ PN 结的指数伏安特性（数学 / 第一章，思想重现型）

一句话定位： PN 结“电压加一点，电流涨很多”（指数）；反过来，“电流差很多，电压只差一点”（对数）。微电流源正是利用后一点：两管电流差 100 倍，U_{BE} 只差 $U_T \ln 100 \approx 120\,\text{mV}$。

数学 / PN 结中的结论	迁移	理由或反例
$y = e^x$ 与 $x = \ln y$ 互为反函数	✓	$I_E = I_S e^{U_{BE}/U_T} \Leftrightarrow U_{BE} = U_T \ln(I_E/I_S)$
$\ln a - \ln b = \ln(a/b)$，与 I_S 无关	△	只有两管 I_S 相同（同工艺、同面积、同温度）时，I_S 才能约掉
ln 函数在全实轴（$y > 0$）上都可用	✗	晶体管只有在放大区、电流不太大也不太小时才满足指数关系

同一个小算例： $\ln 100 \approx 4.6$；$U_T \ln 100 \approx 26 \times 4.6 \approx 120\,\text{mV}$ ——这正是例 2.2 中 R_{e1} 上的电压（$10\,\mu\text{A} \times 12\,\text{k}\Omega = 120\,\text{mV}$）。

2.5　改进型镜像电流源与威尔逊电流源

原图 Memo 632：“问题：基极电流会抽走一部分 I_R，导致 $I_R \approx I_{C1}$ 中误差较大。”两种改进思路：一是让基极电流不再直接从 I_R 里抽（加射极跟随器），二是让电路自己“纠正”误差（威尔逊）。

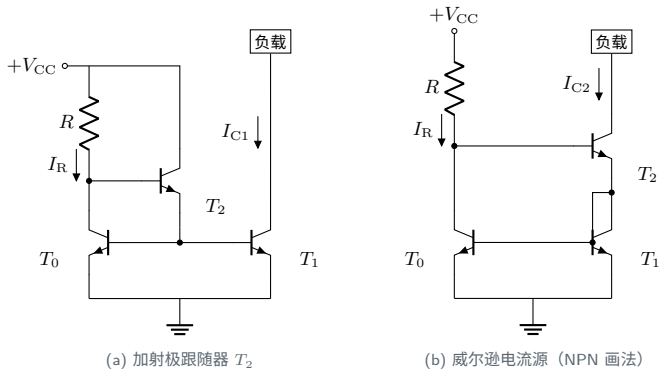


图 19　两种改进电路。(a) T_0、T_1 的基极电流由 T_2 提供，从 I_R 中只抽走 T_2 的基极电流；(b) 输出管 T_2 与镜像 T_0、T_1 组成负反馈环。Memo 632 画的是 PNP 型威尔逊电流源，分析方法与结论完全相同。

推导 2.5　两种改进电路的输出电流（Memo 632）

(a) 改进型镜像： T_0、T_1 的基极电流之和 $2I_B$ 是 T_2 的发射极电流，T_2 的基极电流只有 $\dfrac{2I_B}{1+\beta}$，它才是从 I_R 中分走的部分：

$$I_R = I_{C1} + \frac{2I_B}{1+\beta} = I_{C1} + \frac{2I_{C1}}{\beta(1+\beta)} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{I_{C1} = \frac{I_R}{1+\frac{2}{\beta(1+\beta)}} \approx I_R}.$$

(b) 威尔逊： 设 T_0、T_1 基极电流均为 I_B，则 $I_{C0} = I_{C1} = \beta I_B$。$T_2$ 的发射极电流流入 T_1 集电极和两管基极：$I_{E2} = \beta I_B + 2I_B = (\beta+2)I_B$，$I_{C2} = \dfrac{\beta}{1+\beta}(\beta+2)I_B$，$T_2$ 基极电流 $\dfrac{\beta+2}{1+\beta}I_B$。$I_R$ 等于 T_0 集电极电流加 T_2 基极电流：

$$I_R = \beta I_B + \frac{\beta+2}{1+\beta}I_B = \frac{\beta^2+2\beta+2}{1+\beta}I_B \quad\Longrightarrow\quad \boxed{I_{C2} = \frac{\beta(\beta+2)}{\beta^2+2\beta+2}I_R = \left(1 - \frac{2}{\beta^2+2\beta+2}\right)I_R \approx I_R}.$$

对比： 基本镜像的误差是 $\frac{2}{\beta+2}$（约 $\frac{2}{\beta}$）；两种改进电路的误差都缩小到约 $\frac{2}{\beta^2}$。

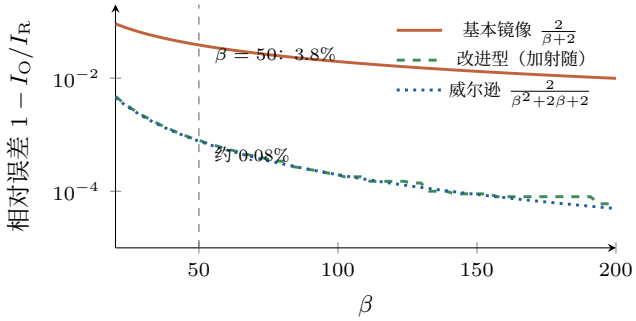


图 20　三种电流源输出电流的相对误差（纵轴对数）。改进型与威尔逊两条曲线几乎重合，都比基本镜像小约 β 倍。

■ 威尔逊电流源的第二个优点：输出电阻大　原始笔记未完整呈现，以下按标准教材补充

威尔逊电路中，若负载电压变化使 I_{C2} 有增大趋势，则 T_1 电流随之增大（T_1 与 T_0 镜像），T_0 集电极电流也增大，从 I_R 中分走更多电流，T_2 的基极电位下降，把 I_{C2} 拉回来——这是**电流负反馈**。结果是威尔逊电流源的输出电阻约为 $\frac{\beta}{2}r_{ce}$，比基本镜像的 r_{ce} 大几十倍（$\beta\approx100$ 时约 50 倍）。这也是为什么它在 1967 年提出后被大量用于集成电路。

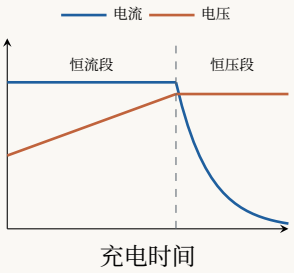
生活中的它　手机充电器的“恒流阶段”

生活场景：锂电池充电先“恒流”、后“恒压”。恒流阶段电池电压从约 3.0 V 升到 4.2 V，充电电流却基本不变。

对应关系：电池相当于电流源的负载，电池电压变化就是负载两端电压变化 Δu；电流保持不变靠的是很大的输出电阻 r_o。

小估算：若用 $r_o=r_{ce}=100\,\text{k}\Omega$ 的基本镜像，$\Delta u=1.2\,\text{V}$ 时 $\Delta i=1.2/100\,\text{k}=12\,\mu\text{A}$；换成 $r_o\approx\frac{\beta}{2}r_{ce}=2.5\,\text{M}\Omega$（$\beta=50$）的威尔逊，$\Delta i\approx0.48\,\mu\text{A}$，“硬”了 25 倍。

边界：真实充电器用开关电源配合反馈控制实现恒流，这里只借用“输出电阻越大，电流越稳”的道理。



对照：威尔逊电流源 ↔ 负反馈（自动控制原理，思想重现型）

一句话定位：威尔逊电路是一个微型闭环控制系统：被控量是输出电流，“传感器”是镜像管 T_1，“执行器”是 T_2；负反馈让被控量对扰动（负载电压变化、β 偏差）不敏感。

维度	自动控制中的负反馈	威尔逊电流源
被控量	输出 y	输出电流 I_{C2}
给定	参考输入 r	参考电流 I_R
反馈通路	传感器测 y	T_1 把 I_{C2} 的变化复制到 T_0
效果	降低对扰动和参数的敏感度	误差从 $2/\beta$ 降到 $2/\beta^2$，r_o 增大约 $\beta/2$ 倍

控制中的结论	迁移	理由或反例
负反馈能减小被控量受扰动的影响	✓	负载电压变化就是扰动
环路增益越大，抑制越好	△	这里环路增益约为 β，由器件决定，不能随意调大
负反馈可能引起振荡，需要分析稳定性	△	低频分析中不考虑；高频时晶体管电容会产生相移，这是第 4 章频率响应的话题

2.6　多集电极电流源与 MOS 管电流源

原图 **多集电极晶体管**（Memo 632）：在一个横向 PNP 管的同一基区周围做几个集电区，它们共享同一个发射结电压，各集电极电流与集电区面积成正比：$I_{C0}:I_{C1}:I_{C2}=S_0:S_1:S_2$。把其中一个集电极接成“二极管”作参考，其余集电极就是按面积比例的电流源。

原图 **MOS 管电流源**（Memo 633）：MOS 管栅极不取电流，没有“基极电流误差”。恒流区（饱和区）中

$$I_{\mathrm{D}}=\frac{1}{2}\mu_n C_{\mathrm{ox}}\frac{W}{L}\left(U_{\mathrm{GS}}-U_{\mathrm{GS(th)}}\right)^2 .$$

两管 U_{GS} 相同，所以 教学补全

$$\boxed{\frac{I_{\mathrm{D1}}}{I_{\mathrm{R}}}=\frac{(W/L)_1}{(W/L)_0}}$$

——电流比由版图上的宽长比决定，设计非常方便。（忽略沟道长度调制；第三章 PPT 中增强型 MOS 管的 $i_{\mathrm{D}}=I_{\mathrm{DO}}\left(\frac{u_{\mathrm{GS}}}{U_{\mathrm{GS(th)}}}-1\right)^2$ 是同一关系的另一种写法。）

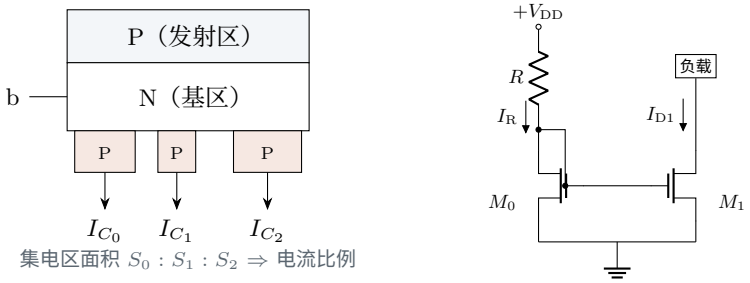


图 21　左：多集电极横向 PNP 管的结构示意（Memo 632）；右：MOS 管镜像电流源（Memo 633）。

2.7　有源负载：用电流源做集电极电阻

为什么需要它?

共射放大电路 $A_u=-\frac{\beta(R_{\mathrm{c}}/\!/R_{\mathrm{L}})}{r_{\mathrm{be}}}$，想提高增益就要增大 R_{c}。但 R_{c} 越大，静态时 $I_{\mathrm{CQ}}R_{\mathrm{c}}$ 压降越大，管子很快就会进入饱和区。我们要一个“直流压降不大、交流电阻很大”的集电极负载——这正是电流源。用晶体管电流源作负载，叫**有源负载**（Memo 629 写的电流源“应用①：有源负载，增大 A_u”）。

核心公式 2.6　有源负载共射电路的电压增益（Memo 633）

$$\boxed{A_u=\frac{u_{\mathrm{o}}}{u_{\mathrm{i}}}=-\frac{\beta\left(r_{\mathrm{ce1}}/\!/\,r_{\mathrm{ce2}}/\!/\,R_{\mathrm{L}}\right)}{R_{\mathrm{b}}+r_{\mathrm{be}}}\approx-\frac{\beta R_{\mathrm{L}}}{R_{\mathrm{b}}+r_{\mathrm{be}}}\quad(R_{\mathrm{L}}\ll r_{\mathrm{ce}})}$$

与电阻负载 $A_u=-\frac{\beta(R_{\mathrm{c}}/\!/R_{\mathrm{L}})}{R_{\mathrm{b}}+r_{\mathrm{be}}}$ 相比，相当于把 R_{c} 换成了几十到几百千欧的 r_{ce2}，而直流上 T_2 只需要零点几伏以上的管压降。负载开路（$R_{\mathrm{L}}\to\infty$）时，增益可达几百甚至上千倍。

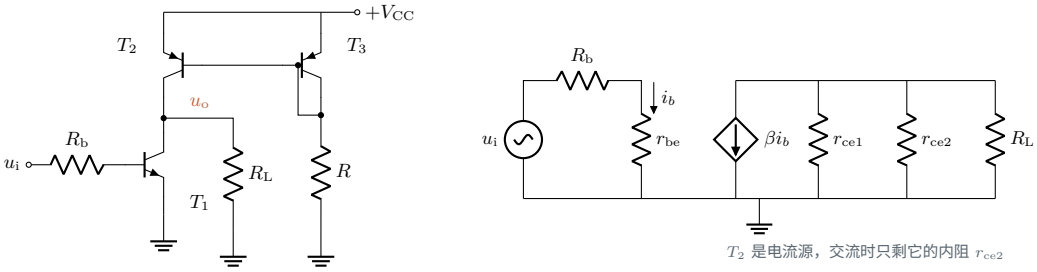


图 22　左：有源负载共射放大电路（Memo 633，T_2、T_3 组成 PNP 镜像电流源作为 T_1 的集电极负载）；右：交流等效电路。

■ 有源负载差分放大电路（Memo 633 标题中提到，笔记未展开）　原始笔记未完整呈现，以下按标准教材补充

把差分对 T_1、T_2 的集电极负载换成镜像电流源 T_3、T_4，从 T_2 集电极单端输出。差模输入时 T_1 集电极电流的变化 Δi_C 被镜像到 T_2 一侧，与 T_2 自身的 $-\Delta i_C$ 方向相加，输出电流为 $2\Delta i_C$，所以**单端输出得到了双端输出的增益**：

$$|A_{ud}| \approx \frac{\beta\,(r_{ce2} \,//\, r_{ce4} \,//\, R_L)}{R_b + r_{be}}.$$

集成运放 μA741 的输入级就使用了电流镜有源负载。

易错点

错误想法：“有源负载的电阻很大，所以静态时管压降也很大。”——混淆了直流电阻与交流电阻。电流源的直流压降只需让它工作在放大区（零点几伏即可），交流电阻却是 r_{ce}。

错误想法：“有源负载放大电路的 A_u 与负载无关。”—— R_L 与 $r_{ce1} \,//\, r_{ce2}$ 并联，R_L 小时增益主要由 R_L 决定，所以有源负载级后面常接高输入电阻的级（如射极跟随器）。

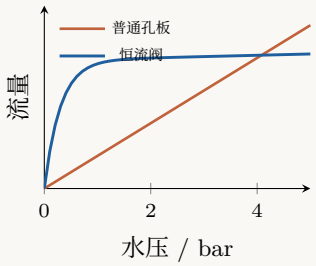
生活中的它　有源负载离日常生活较远

如实说明：有源负载是集成电路内部的技巧，日常生活中看不到“一个有源负载”。它最直接的用途在运放、音频芯片的内部放大级里（例如 μA741 的输入级和中间级都用电流镜作负载）。

可以借助的类比（仅类比）：淋浴喷头里的**恒流阀**能在水压 1–5 bar 范围内保持流量基本不变：水压（类比电压）变化很大，流量（类比电流）几乎不变，“Δ 压力 / Δ 流量”很大——这就是“交流电阻大”。而它通过额定流量时只需不大的压差——“直流压降小”。

小判断：若水压从 2 bar 变到 4 bar 而流量只变 2%，与“压力翻倍流量就翻倍”的普通孔板相比，它对压力变化的“阻抗”大了约 50 倍。

边界：水路类比只帮助理解“直流 / 交流电阻不同”，阀门的物理机制与晶体管完全不同。



对照：有源负载 ↔ 电阻负载（第二章共射放大电路，方法互补型）

一句话定位：二者都把集电极电流的变化变成电压的变化；电阻负载的直流电阻与交流电阻相等，有

源负载把二者“分开”。

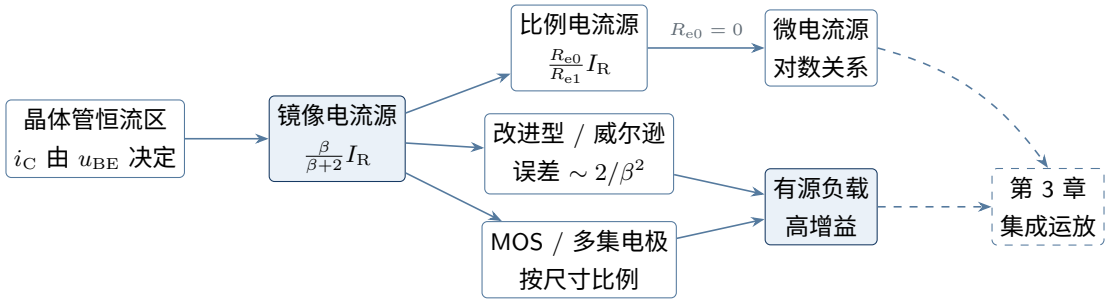
维度	电阻负载 R_c	有源负载（电流源）
直流电阻 U/I	R_c	小（管压降 / 电流）
交流电阻 $\Delta u/\Delta i$	R_c	r_{ce}（几十 ～ 几百千欧）
$\lvert A_u\rvert$	$\beta(R_c \,//\, R_L)/(R_b + r_{be})$，几十	$\beta(r_{ce} \,//\, \cdots)/(R_b + r_{be})$，可达上千
制作	分立电路方便	集成电路方便
Q 点设置	由 R_c、V_{CC} 决定	需与电流源电流匹配，常需反馈稳定

电阻负载中的结论	迁移	理由或反例
$A_u = -\beta R'_L/r_{be}$ 的形式	✓	只需把 R'_L 换成 $r_{ce1} \,//\, r_{ce2} \,//\, R_L$
增大负载电阻就能提高 A_u，同时 U_{CEQ} 下降	✗	有源负载的交流电阻大，但直流压降不随之增大
用直流负载线、交流负载线图解	△	有源负载的“负载线”是一条曲线（PNP 管的输出特性），需要两管特性叠画

学完这里，你应该能够回答

1. 好的电流源要满足哪两个指标？为什么说它“直流电阻小、交流电阻大”？
2. 推导镜像电流源 $I_{C1} = \frac{\beta}{\beta+2} I_R$；$\beta = 100$ 时误差约多大？（约 2%）
3. 比例电流源中，什么条件下可以忽略 $U_T \ln \frac{I_R}{I_{C1}}$？
4. 微电流源为什么能用小电阻得到小电流？已知 I_R、I_{C1} 时怎样求 R_{e1}？
5. 改进型镜像和威尔逊电流源各改善了什么？它们的误差量级是多少？
6. 有源负载为什么能提高电压增益？它的增益公式里为什么出现 r_{ce}？

本章知识地图



到这里，我们已经解决了什么？　我们有了各种“电流积木”：可以按需要的大小、比例产生直流偏置电流，还可以把电流源当作高阻负载换来高增益。

下一步还需要解决什么？　输入级（差分）和中间级（有源负载共射）的输出电阻都很大，带不动扬声器这样的几欧姆负载。放大好的信号怎样“交”给负载？这就是第 3 章的互补输出级。

第 3 章　互补输出级与集成运放：把信号“交”给负载

上一章留下的问题：有源负载级增益很高，但输出电阻也很大，一接低阻负载增益就塌下来。

本章回答三个问题：①输出级为什么要用共集（射极跟随）结构？②用 NPN、PNP 两管“推挽”时为什

么会出现交越失真，怎样消除？③差分输入级、中间级、输出级、偏置电路怎样组成集成运放？运放的电压传输特性是什么样？

本章知识路线：输出电阻与带负载能力 → 乙类互补推挽 → 交越失真与导通角 → 微导通、U_{BE} 倍增、复合管 → 集成运放的组成与传输特性。

3.1　输出级为什么要用共集电路

原图 Memo 633 §19 一开头就写出了输出级的原则：把放大电路的输出端等效成电压 u_{oc}（开路电压）串联输出电阻 R_o，接上负载 R_L 后

$$u_o = \frac{R_L}{R_L + R_o}\, u_{oc},$$

“R_o 越小，u_o 越不容易随着 R_L 变化而变化”。

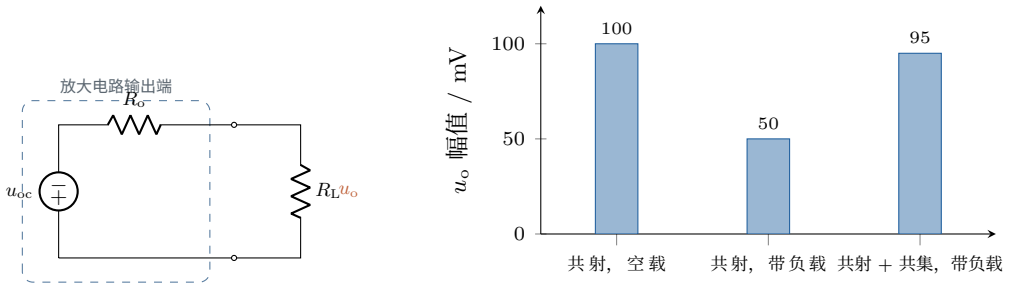


图 23　左：输出端的戴维南等效（Memo 633）；右：Memo 634 “为什么用共集”的三组数据：输入均为 10 mV。

■ 把 Memo 634 的三组数据算清楚　原始笔记未完整呈现，以下按标准教材补充

设共射级空载增益为 10 倍，输出电阻 $R_o = R_c$。

①空载：$u_o = 10 \times 10\,\text{mV} = 100\,\text{mV}$。

②直接接 $R_L = R_c$：$u_o = \frac{R_L}{R_L + R_o} \times 100 = 50\,\text{mV}$，一半“损失”在 R_o 上。

③中间插一级共集：共集电路输入电阻大，几乎不“拉低”共射级的输出；它的输出电阻小，负载上几乎拿到全部电压。若两处分压各损失约 2.5%，$u_o \approx 100 \times 0.975 \times 0.975 \approx 95\,\text{mV}$。

结论：共集电路 $A_u \approx 1$，本身不放大电压，但它“R_i 大、R_o 小”，起到**缓冲、隔离**作用—— PPT 第二章称射极输出器“放在多级放大器的输出端，减小整个放大器的输出电阻”。

3.2　乙类互补推挽电路与交越失真

单个射极跟随器要放大正负两个半周，就得给它较大的静态电流，效率很低（第 5 章会算出最高只有 25%）。于是用一只 NPN 管负责正半周、一只 PNP 管负责负半周，两管“轮流上岗”，静态电流为零——这就是**乙类互补推挽**电路（Memo 634 的电路图）。

结论 3.1　乙类互补电路的分段关系（Memo 635、645，已纠正符号）

设两管导通电压约 0.7 V：

$$u_o = \begin{cases} u_i - 0.7\,\text{V}, & u_i > 0.7\,\text{V} \quad (T_1 \text{ 导通, } T_2 \text{ 截止}) \\ 0, & |u_i| \le 0.7\,\text{V} \quad (T_1\text{、}T_2 \text{ 均截止}) \\ u_i + 0.7\,\text{V}, & u_i < -0.7\,\text{V} \quad (T_2 \text{ 导通, } T_1 \text{ 截止}) \end{cases}$$

输出波形在过零附近出现一段“平台”，叫**交越失真**。

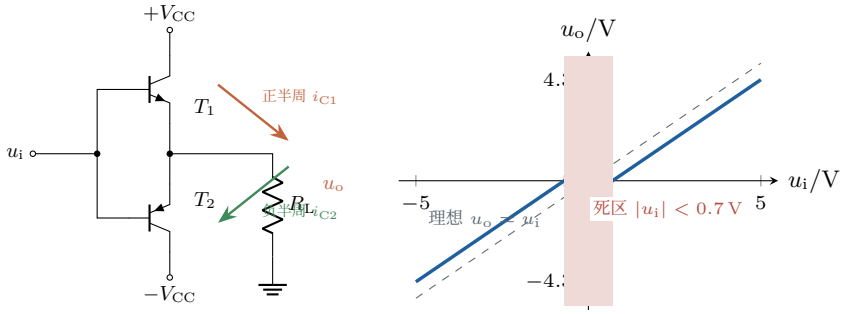


图 24　左：乙类互补推挽输出级（OCL 结构，Memo 634）；右：它的电压传输特性。中间红色带是两管都不导通的“死区”。

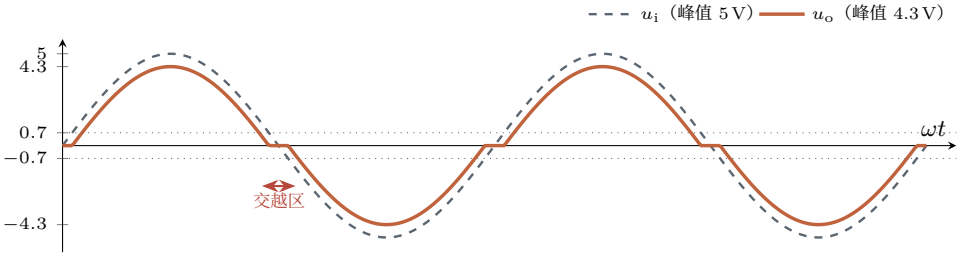


图 25　交越失真波形（对应 Memo 635、645 的手绘图）：输入过零附近，输出保持为 0。

易错点

错误想法：“交越失真是因为 Q 点太低，属于截止失真。”——两者成因相似（都与发射结不导通有关），但截止失真是单管放大电路一个半周被削掉；交越失真发生在两管**交接**处，每个半周的开头和结尾都缺一小段，输入越小越明显。

错误想法：“乙类电路的输出峰值等于输入峰值。”——射极跟随器的输出比输入低一个 U_{BE}，Memo 635 的 5 V 输入只得到 4.3 V 输出峰值。

3.3　导通角：甲类、乙类、甲乙类、丙类

定义 3.2　导通角（Memo 635）

在一个信号周期（360°）内，晶体管导通的电角度叫**导通角** φ：

甲类：$\varphi = 360°$；　乙类：$\varphi = 180°$；　甲乙类：$180° < \varphi < 360°$；　丙类：$\varphi < 180°$.

（有的教材把“半导通角”$\theta = \varphi/2$ 也叫导通角，此时乙类为 90°。看清教材的定义再代数。）

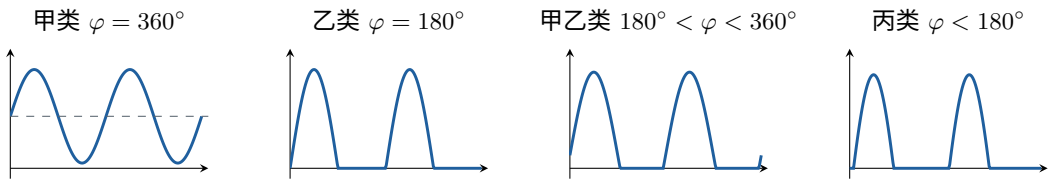


图 26　四种工作状态下一只管子的集电极电流 i_C。横线以上、曲线不为零的部分就是导通的时间。

图中最应该看出：静态电流（$u_i = 0$ 时的 i_C）越大，导通角越大，失真越小，但没有信号时白白消耗的功率也越大。甲类失真最小、效率最低；乙类效率高但有交越失真；甲乙类取二者之长，是实际音频功放最常用的状态；丙类用于高频谐振功放，不在本课程范围。

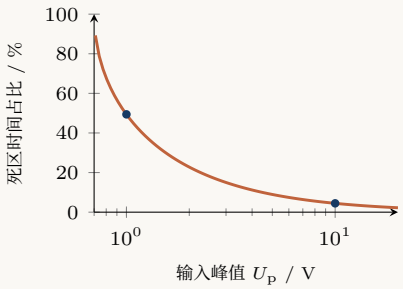
生活中的它　便宜功放“小音量发沙”

生活场景：有些廉价功放在音量开得很小时，声音发“沙”、发“毛”，音量开大反而干净些。

对应关系：这是交越失真的典型表现：死区宽度固定（约 $\pm 0.7\,\mathrm{V}$），信号越小，落在死区里的时间比例越大。

小估算：输入峰值为 U_p 时，每四分之一周期内落在死区的角度为 $\arcsin\frac{0.7}{U_\mathrm{p}}$。$U_\mathrm{p}=10\,\mathrm{V}$：$\arcsin 0.07\approx 4.0°$，约占 4.5% 的时间；$U_\mathrm{p}=1\,\mathrm{V}$：$\arcsin 0.7\approx 44.4°$，几乎一半的时间（约 49%）输出为零！

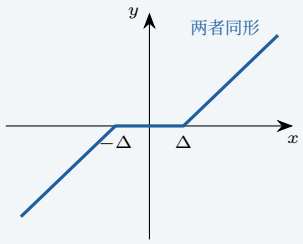
边界：实际功放都加了偏置（3.4 节）和负反馈，死区远小于 $0.7\,\mathrm{V}$；听感还与扬声器、耳朵的灵敏度有关。



对照：交越失真的死区 ↔ 自动控制原理中的“死区非线性”与机械齿隙（类比同构型）

一句话定位：乙类推挽的传输特性与控制系统中的“死区”非线性环节形状相同：输入幅度小于阈值时输出为零，超过阈值后近似线性。

维度	乙类推挽	死区环节（控制）
阈值	$\pm U_\mathrm{on}\approx\pm 0.7\,\mathrm{V}$	$\pm\Delta$（如齿轮间隙、电机起动电压）
阈值内	$u_\mathrm{o}=0$	$y=0$
阈值外	$u_\mathrm{o}=u_\mathrm{i}\mp 0.7$	$y=k(x\mp\Delta)$
后果	小信号失真	稳态误差、低速爬行、自振
消除办法	预偏置（甲乙类）+ 负反馈	预紧、消隙齿轮、补偿



控制中的结论	迁移	理由或反例
死区使小信号响应变差，大信号时影响相对变小	✓	正是“小音量更明显”
可用描述函数等方法近似分析	△	描述函数法是后续课程内容，需要假设输入近似正弦
加大前向增益可以“压小”死区的影响	△	对功放而言是引入深度负反馈，前提是闭环稳定（第 4 章频率响应的话题）

3.4　消除交越失真：让两管处于“微导通”

思路很朴素：既然死区来自“发射结要 $0.7\,\mathrm{V}$ 才导通”，那就在静态时预先给两管各加约 $0.7\,\mathrm{V}$ 的偏置，让它们处在“刚要导通”的状态。信号一来，立刻就有一只管子工作。

推导 3.3　两种偏置的工作原理

二极管偏置：静态时电流经 R_1、D_1、D_2、R_2 流过，D_1、D_2 上各有约 $0.7\,\mathrm{V}$ 压降，所以 T_1 基极比输出点高约 $0.7\,\mathrm{V}$、T_2 基极比输出点低约 $0.7\,\mathrm{V}$，两管都处于微导通（Memo 635 红笔标出的 $\pm 0.7\,\mathrm{V}$）。二极管的交流电阻很小，对信号近似短路，于是两管基极的交流电位都约等于 u_i，得 $u_\mathrm{o}\approx u_\mathrm{i}$。

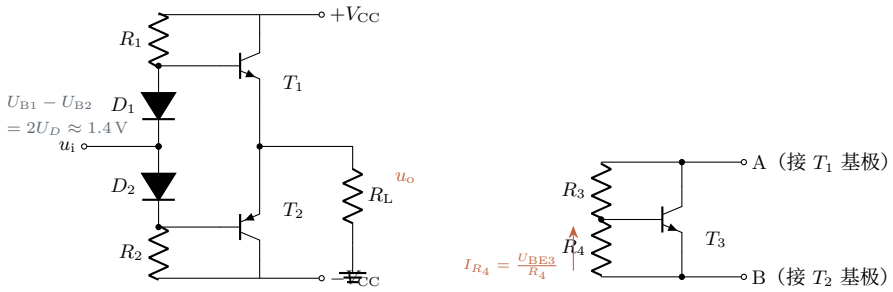


图 27　左：二极管偏置的甲乙类互补电路（Memo 635 “微导通”）；右：U_{BE} 倍增电路（Memo 636），用来代替 D_1、D_2。

U_{BE} **倍增：**忽略 T_3 的基极电流，流过 R_4 的电流 U_{BE3}/R_4 同样流过 R_3，所以 A、B 两点间电压

$$\boxed{U_{\mathrm{AB}} = \frac{U_{\mathrm{BE3}}}{R_4}(R_3 + R_4) = \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) U_{\mathrm{BE3}}}$$

调节 R_3/R_4 就能得到 U_{BE} 的任意倍数（PPT 第四章称“UBE 扩大电路”），比用两只固定压降的二极管方便调整。例如 $R_3 = R_4$ 时 $U_{\mathrm{AB}} = 2U_{\mathrm{BE}} \approx 1.4\,\mathrm{V}$。

■ 复合管：用两只管子当一只“大 β”管（Memo 636 “改进：减少 I_B，增大 β”）　原始笔记未完整呈现，以下按标准教材补充

两只同类型晶体管按图连接（T_1 的发射极电流就是 T_2 的基极电流），总的集电极电流 $i_{\mathrm{C}} = \beta_1 i_{\mathrm{B}} + \beta_2(1+\beta_1) i_{\mathrm{B}}$，所以

$$\beta \approx \beta_1 + \beta_2 + \beta_1\beta_2 \approx \beta_1\beta_2, \qquad r_{\mathrm{be}} = r_{\mathrm{be1}} + (1+\beta_1) r_{\mathrm{be2}}.$$

组成规则（PPT 第四章）：①各管电流方向要一致，保证发射结正偏、集电结反偏；②复合管的类型（NPN 或 PNP）**与第一只管子相同**。输出级用复合管后，前级只需提供很小的基极电流。

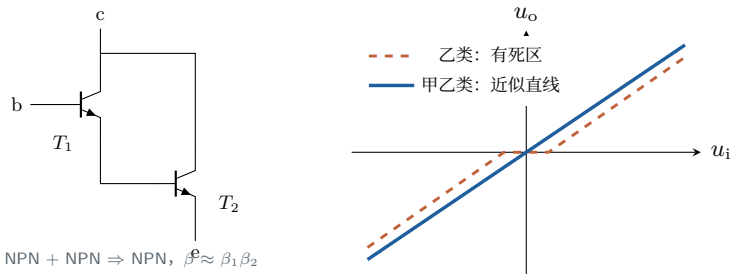


图 28　左：复合管（达林顿管）；右：加偏置前后的传输特性对比——微导通后死区消失。

对照：复合管 $\beta \approx \beta_1\beta_2$ ↔ 多级放大电路 $A_u = A_{u1}A_{u2}$（第二章，推广型）

一句话定位：复合管就是把两级“电流放大”直接串在一起，所以电流放大系数相乘，与多级放大电路电压增益相乘是同一个道理。

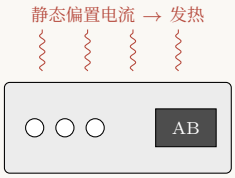
生活中的它　家用功放说明书上的“Class AB”

生活场景：家用功放、AV 接收机的规格表常写“Class AB 放大”，而且开机后不放音乐也会慢慢变温。

对应关系：“Class AB”就是甲乙类：为了消除交越失真，给输出管一个小的静态偏置电流；这个电流在静态时持续消耗功率，变成热。

小估算：设每声道输出管偏置电流 50 mA，电源 ±35 V（共 70 V），则静态功耗约 $0.05 \times 70 = 3.5$ W；5 声道就是十几瓦的“待机热量”。

边界：不同产品偏置差别很大；很多新产品改用效率更高的 D 类（开关）功放。



多级放大中的结论	迁移	理由或反例
总增益等于各级增益之积	✓	$i_C \approx \beta_1\beta_2 i_B$
计算前级增益时要把后级输入电阻当负载	✓	$r_{be} = r_{be1} + (1+\beta_1) r_{be2}$ 正是“后级折算到前级”
各级可以任意类型组合	△	要遵守电流方向一致的规则，且复合管类型由第一只管决定
增益越大越好	✗	复合管的穿透电流也被放大，温漂更大，常需在两管间加泄放电阻

3.5　集成运放的组成与电压传输特性

原图 到这里，集成运放需要的“零件”已经齐了。Memo 636 §20 画出了它的结构：

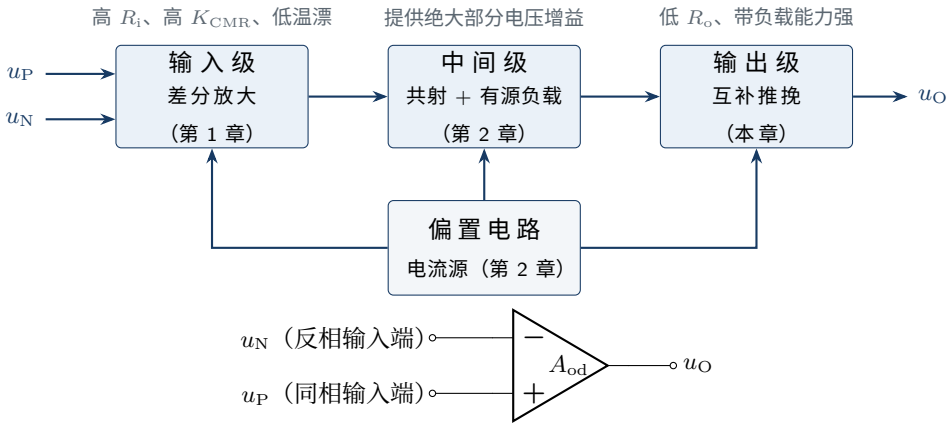


图 29　上：集成运放的四个组成部分（Memo 636）；下：运放符号。

定义 3.4　运放的输入量与开环传输特性（Memo 637）

共模输入电压 $u_{\mathrm{Ic}}=\dfrac{u_{\mathrm{P}}+u_{\mathrm{N}}}{2}$，差模输入电压 $u_{\mathrm{Id}}=u_{\mathrm{P}}-u_{\mathrm{N}}$。$u_{\mathrm{P}}$ 增大使 u_{O} 增大，故 P 端叫**同相输入端**；u_{N} 增大使 u_{O} 减小，故 N 端叫**反相输入端**。

在线性区，由于共模增益极小（理想时 $A_{\mathrm{uc}}=0$）：

$$\boxed{u_{\mathrm{O}}=A_{\mathrm{od}}\,(u_{\mathrm{P}}-u_{\mathrm{N}})}\qquad(\text{仅在}|u_{\mathrm{O}}|<U_{\mathrm{om}}\text{ 时成立})$$

超出线性区后输出饱和于 $\pm U_{\mathrm{om}}$（略低于电源电压）。线性区对应的输入范围只有 $|u_{\mathrm{P}}-u_{\mathrm{N}}|<U_{\mathrm{om}}/A_{\mathrm{od}}$。

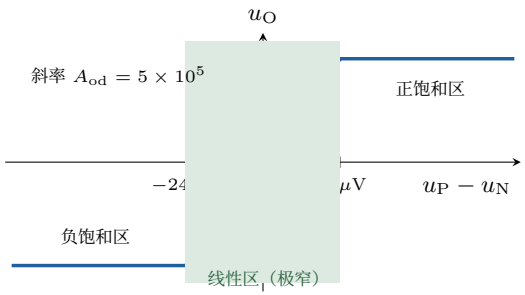


图 30　运放的开环电压传输特性（$A_{\mathrm{od}}=5\times10^5$，$U_{\mathrm{om}}=12\,\mathrm{V}$，横轴为示意放大）。线性区只有 $\pm24\,\mu\mathrm{V}$。

例 3.1　开环运放的线性区有多窄

$A_{\mathrm{od}}=5\times10^5$（Memo 637 的数值），$U_{\mathrm{om}}=12\,\mathrm{V}$。线性区：$|u_{\mathrm{P}}-u_{\mathrm{N}}|<\dfrac{12}{5\times10^5}=24\,\mu\mathrm{V}$。若 $u_{\mathrm{P}}-u_{\mathrm{N}}=1\,\mathrm{mV}$，则 $A_{\mathrm{od}}\times1\,\mathrm{mV}=500\,\mathrm{V}$ 远超 $12\,\mathrm{V}$，输出饱和于 $+12\,\mathrm{V}$。

本题想说明：运放开环时几乎总是饱和的，所以要么像比较器那样利用饱和（非线性应用），要么加负反馈把它“拉”回线性区（线性应用，后续章节）。

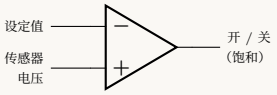
生活中的它　冰箱怎么知道“该开压缩机了”

生活场景：冰箱、电热水壶、热水器在温度达到设定值时自动开关。

对应关系：温度传感器把温度变成电压接到运放一端，设定值接另一端；运放开环工作，两端只要差一点点，输出就“一下子”跳到正饱和或负饱和，驱动继电器开或关——这就是比较器，利用的正是图30中极窄的线性区。

小估算：若传感器灵敏度为 $10\,\mathrm{mV/°C}$，线性区 $\pm24\,\mu\mathrm{V}$ 只相当于 $\pm0.0024\,°\mathrm{C}$：温度只要偏离设定值千分之几度，输出就已经饱和。

边界：实际温控还要加“回差”（滞回比较器），否则在设定点附近会频繁开关。



对照：运放开环传输特性 ↔ 饱和函数 $\mathrm{sat}(x)$ 与符号函数 $\mathrm{sgn}(x)$（数学 / 控制，类比同构型）

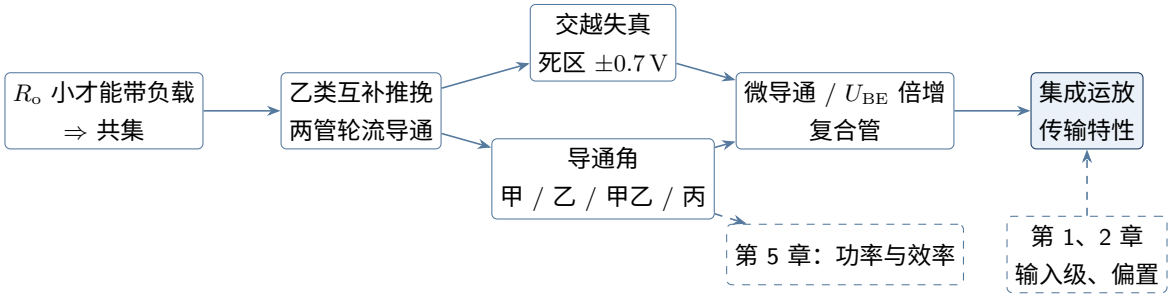
一句话定位：运放开环传输特性就是一个斜率极大的饱和函数 $u_{\mathrm{O}}=U_{\mathrm{om}}\,\mathrm{sat}\big(A_{\mathrm{od}}u_{\mathrm{Id}}/U_{\mathrm{om}}\big)$；当 $A_{\mathrm{od}}\to\infty$ 时它趋于 $U_{\mathrm{om}}\,\mathrm{sgn}(u_{\mathrm{Id}})$。

数学中的结论	迁移	理由或反例
$\mathrm{sat}(x)$ 在 $\lvert x\rvert<1$ 内是线性函数，可叠加	✓	对应运放线性区，$u_O=A_{od}u_{Id}$
$\mathrm{sgn}(x)$ 在 $x=0$ 处不连续	△	真实运放的线性区虽窄但存在，输出是连续变化的，只是很陡
sat 函数对称，±1 饱和	△	实际 $+U_{om}$ 与 $-U_{om}$ 可能不相等，取决于电源和输出级

学完这里，你应该能够回答

1. 为什么输出级要用共集电路？它的 A_u、R_i、R_o 各有什么特点？
2. 写出乙类互补电路 u_o 与 u_i 的分段关系；交越失真为什么在小信号时更明显？
3. 甲类、乙类、甲乙类、丙类的导通角各是多少？
4. 二极管偏置和 U_{BE} 倍增电路怎样消除交越失真？$R_3=2R_4$ 时 U_{AB} 约为多少？（约 2.1 V）
5. 集成运放由哪四部分组成，各部分用了本专题的哪种电路？
6. $A_{od}=10^5$、$U_{om}=10\,\mathrm{V}$ 时，线性区输入范围是多少？（$\pm100\,\mu\mathrm{V}$）

本章知识地图



到这里，我们已经解决了什么？　我们拿到了一个“完整的放大器”：差分输入、高增益中间级、低输出电阻的互补输出级，再加上电流源偏置。

下一步还需要解决什么？　前面所有计算都默认“信号频率不高也不低”，电容要么开路要么短路。可耦合电容对低频不是短路，晶体管结电容对高频也不是开路——频率一变，放大倍数和相位都会变。怎样描述这种变化？这就是第 4 章的频率响应。

第 4 章　频率响应与波特图：放大倍数会随频率变

上一章留下的问题：前面算 A_u 时，耦合电容一律当短路，晶体管极间电容一律当开路。这只在“中频”成立。

本章回答三个问题：①怎样用一个复数同时描述“放大几倍”和“相差多少”？② RC 高通、低通电路的放大倍数怎样随频率变化，截止频率是什么？③什么是分贝和波特图，怎样用折线快速画出频率特性，多个环节怎样叠加？

本章知识路线：复数复习 → $\dot U_o/\dot U_i$ 的意义 → RC 高通 → RC 低通 → 分贝 → 波特图折线近似 → 多环节叠加 → 放大电路的完整频率响应。

4.1　复数复习

原图 Memo 637–638 先复习了复数（已纠正乘法笔误）。电路课里虚数单位写作 j，以免和电流 i 混淆。

复数的两种表示（Memo 638）

代数形式 $z = a + \mathrm{j}b$，对应复平面上的点 (a, b)；　模 $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$，辐角 $\varphi = \arctan\dfrac{b}{a}$（$a > 0$ 时；$a < 0$ 时要按所在象限加减 $180°$）；　极坐标形式 $z = |z|\angle\varphi$。特例：$\mathrm{j}b = b\angle 90°$（$b > 0$），$a = a\angle 0°$（$a > 0$）。

乘除法： $(a + \mathrm{j}b)(c + \mathrm{j}d) = (ac - bd) + \mathrm{j}(ad + bc)$；用极坐标更简单：

$$|z_1|\angle\varphi_1 \cdot |z_2|\angle\varphi_2 = |z_1||z_2|\angle(\varphi_1 + \varphi_2), \qquad \frac{|z_1|\angle\varphi_1}{|z_2|\angle\varphi_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|}\angle(\varphi_1 - \varphi_2)$$

即“**模相乘（除），角相加（减）**”。

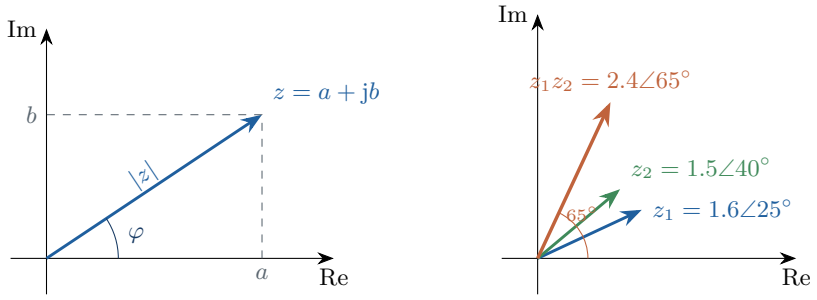


图 31　左：复数的代数形式与极坐标形式；右：乘法的几何意义——长度相乘、转角相加。

4.2　$\dot{U}_\mathrm{o}/\dot{U}_\mathrm{i}$ 意味着什么

原图 Memo 638 §1：正弦输入经过一个线性电路，输出仍是**同频率**的正弦，只是幅度和相位变了。把电压写成相量（大写字母加点），两者之比是一个复数：

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_\mathrm{o}}{\dot{U}_\mathrm{i}} = |\dot{A}_u|\angle\varphi,$$

其中 $|\dot{A}_u|$ 是输出与输入**峰值（或有效值）之比**，φ 是**输出超前输入的角度**（$\varphi < 0$ 表示滞后）。电容的阻抗是 $\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}$，与频率有关，所以含电容的电路 $\dot{A}_u$ 随频率变化：$|\dot{A}_u|$ 随频率的变化叫**幅频特性**，φ 随频率的变化叫**相频特性**（Memo 639 红字：“复数的模 → 幅频特性；复数角度 → 相频特性”）。

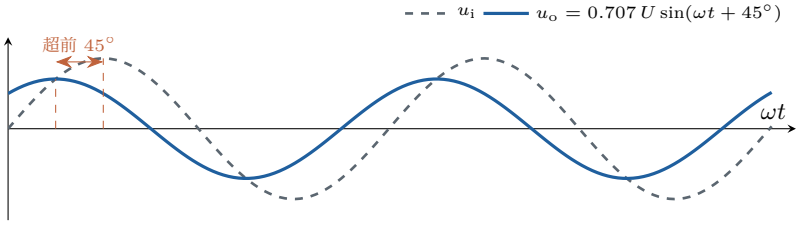


图 32　$\dot{A}_u = 0.707\angle 45°$ 的含义：输出幅度是输入的 0.707 倍，波峰比输入早出现 $45°$。

对照：复数乘法 ↔ 平面旋转矩阵（线性代数，类比同构型）

一句话定位： 乘以 $r\angle\theta$ 等于把平面向量放大 r 倍再逆时针转 θ，对应矩阵 $r\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$。

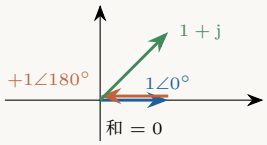
生活中的它　两只音箱接反了极性，低音没了

生活场景：立体声音箱一只的正负线接反后，声音发“虚”，低音明显减弱。

对应关系：两只音箱放同一段低音，接反的那只相当于 $\dot{A}=1\angle 180^\circ$。空间里两列声波叠加，相当于两个相量相加。

小判断：同相时 $1\angle 0^\circ+1\angle 0^\circ=2$；反相时 $1\angle 0^\circ+1\angle 180^\circ=0$，低音几乎抵消；若相差 90°，$|1+\mathrm{j}|=\sqrt{2}\approx 1.41$。

边界：只有波长远大于两音箱距离的低频才接近完全抵消；高频声波在房间里的叠加情况复杂得多。



线性代数中的结论	迁移	理由或反例
旋转矩阵相乘 = 转角相加	✓	正是“角相加”；级联电路相位相加
两个 2×2 矩阵相乘一般不可交换	✗	旋转缩放矩阵之间可交换，复数乘法满足交换律，所以多级电路的次序不影响总 $\dot{A}_u$（各级互不加载时）
任意 2×2 矩阵都能对应一个复数	✗	只有形如 $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ 的矩阵才对应复数 $a+\mathrm{j}b$

同一个小算例：$\mathrm{j}\cdot(1+\mathrm{j}0)=\mathrm{j}$：向量 $(1,0)$ 乘以 $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 得 $(0,1)$，都转了 90°。

4.3　RC 高通电路

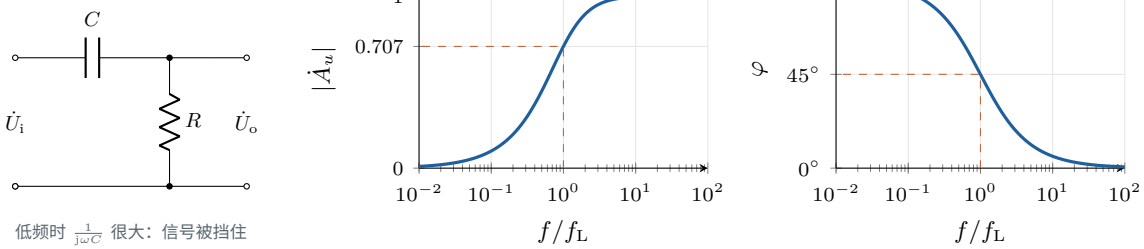


图 33　RC 高通电路（Memo 638）及其幅频、相频特性（横轴取对数）。$f=f_\mathrm{L}$ 处 $|\dot{A}_u|=0.707$、$\varphi=45^\circ$。

推导 4.1　高通电路的频率响应（Memo 638–639 的完整版）

第 1 步（分压）：R 与 C 串联，输出取自 R：

$$\dot{A}_u=\frac{\dot{U}_\mathrm{o}}{\dot{U}_\mathrm{i}}=\frac{R}{R+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}}=\frac{\mathrm{j}\omega RC}{1+\mathrm{j}\omega RC}.$$

第 2 步（引入截止频率）：令 $\omega_\mathrm{L}=\dfrac{1}{RC}$，$f_\mathrm{L}=\dfrac{\omega_\mathrm{L}}{2\pi}=\dfrac{1}{2\pi RC}$，则 $\omega RC=\dfrac{f}{f_\mathrm{L}}$：

$$\boxed{\dot{A}_u=\frac{\mathrm{j}\frac{f}{f_\mathrm{L}}}{1+\mathrm{j}\frac{f}{f_\mathrm{L}}}}$$

第 3 步（模和角）： 分子 $\mathrm{j}\frac{f}{f_\mathrm{L}} = \frac{f}{f_\mathrm{L}}\angle 90^\circ$，分母 $= \sqrt{1+(f/f_\mathrm{L})^2}\angle \arctan\frac{f}{f_\mathrm{L}}$，按“模相除、角相减”：

$$|\dot{A}_u| = \frac{f/f_\mathrm{L}}{\sqrt{1+(f/f_\mathrm{L})^2}}, \qquad \varphi = 90^\circ - \arctan\frac{f}{f_\mathrm{L}}.$$

第 4 步（三个特殊频率）： $f \ll f_\mathrm{L}$：$|\dot{A}_u| \approx f/f_\mathrm{L} \to 0$，$\varphi \to 90^\circ$；$f = f_\mathrm{L}$：$|\dot{A}_u| = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707$，$\varphi = 45^\circ$；$f \gg f_\mathrm{L}$：$|\dot{A}_u| \to 1$，$\varphi \to 0^\circ$。

一句话直观： 低频时电容阻抗大，信号大部分降在电容上，“高频才能通过”；同时电流超前于电压，所以输出超前输入。

定义 4.2　截止频率（Memo 639）

放大倍数下降到最大值的 $\frac{1}{\sqrt{2}}$（约 0.707）时对应的频率叫**截止频率**。高通电路的叫**下限截止频率** f_L，低通电路的叫**上限截止频率** f_H。对一阶 RC 电路，都等于 $\frac{1}{2\pi RC}$。

■ 实际电路中 RC 的 R 是“等效电阻”（Memo 639 红字的含义）　原始笔记未完整呈现，以下按标准教材补充

放大电路中，电容两端往往不只接一个电阻。求某个电容决定的截止频率时，**把独立信号源置零，从电容两端看进去的等效电阻**就是公式中的 R，记作 R_eq：$f = \frac{1}{2\pi R_\mathrm{eq}C}$。例如共射电路的输入耦合电容 C_1，它一边是信号源内阻 R_s，另一边是放大电路输入电阻 R_i，于是 $R_\mathrm{eq} = R_\mathrm{s} + R_\mathrm{i}$，$f_{\mathrm{L}1} = \frac{1}{2\pi(R_\mathrm{s}+R_\mathrm{i})C_1}$。

例 4.1　三个频率点

$R = 1.59\,\mathrm{k\Omega}$，$C = 1\,\mu\mathrm{F}$，则 $f_\mathrm{L} = \frac{1}{2\pi \times 1590 \times 10^{-6}} \approx 100\,\mathrm{Hz}$。

$f = 10\,\mathrm{Hz}$（$0.1f_\mathrm{L}$）：$|\dot{A}_u| = \frac{0.1}{\sqrt{1.01}} \approx 0.0995$，$\varphi = 90^\circ - 5.71^\circ = 84.29^\circ$。

$f = 100\,\mathrm{Hz}$（f_L）：$|\dot{A}_u| = 0.707$，$\varphi = 45^\circ$。

$f = 1\,\mathrm{kHz}$（$10f_\mathrm{L}$）：$|\dot{A}_u| = \frac{10}{\sqrt{101}} \approx 0.995$，$\varphi = 90^\circ - 84.29^\circ = 5.71^\circ$。

本题想说明： 频率每变化 10 倍，高通电路在 f_L 以下幅度大约也变化 10 倍；5.71° 和 84.29° 这两个数会在 Memo 641、644 的相频图上反复出现。

4.4　RC 低通电路

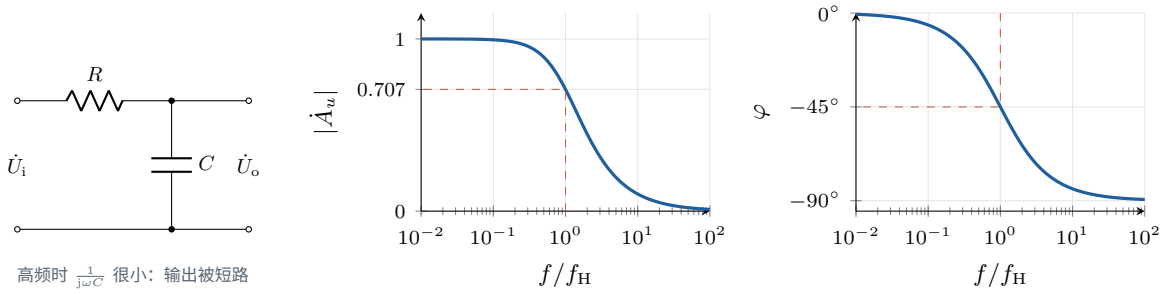


图 34　RC 低通电路（Memo 639、643）及其频率特性。注意相角为负：输出滞后输入。

核心公式 4.3　低通电路（已纠正 Memo 639 的相角符号）

$$\dot{A}_u = \frac{\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}}{R+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}} = \frac{1}{1+\mathrm{j}\omega RC} = \boxed{\frac{1}{1+\mathrm{j}\frac{f}{f_\mathrm{H}}}}, \qquad f_\mathrm{H} = \frac{1}{2\pi RC},$$

$$|\dot{A}_u| = \frac{1}{\sqrt{1+(f/f_\mathrm{H})^2}}, \qquad \varphi = -\arctan\frac{f}{f_\mathrm{H}}.$$

$f \ll f_\mathrm{H}$ 时 $\dot{U}_\mathrm{o} \approx \dot{U}_\mathrm{i}$；$f \gg f_\mathrm{H}$ 时 $\dot{U}_\mathrm{o} \to 0$（Memo 640：“ω 很低时 $U_\mathrm{o} \approx U_\mathrm{i}$，$\omega$ 很高时 $U_\mathrm{o} = 0$”）。Memo 639 红字“$\omega\uparrow \to A_u\downarrow \to$ 对 f 小的放大能力强”说的正是“低通”。

易错点

错误想法：“低通电路的相角是 $+\arctan(f/f_\mathrm{H})$。”——分母的辐角要**减去**，低通输出滞后，$\varphi \in (-90°, 0°]$。

错误想法：“截止频率处输出降为一半。”——降为 0.707 倍（$-3\,\mathrm{dB}$）；降为一半的是**功率**。

错误想法：“$f_\mathrm{L} = \frac{1}{RC}$。”—— $\frac{1}{RC}$ 是**角**频率 ω_L，f_L 还要除以 2π。

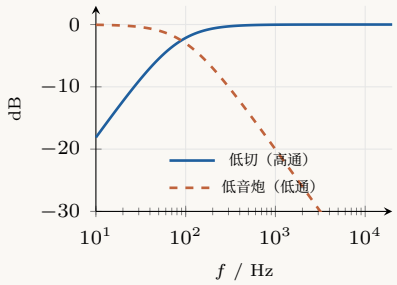
生活中的它　话筒的“低切”开关与低音炮的“分频”

生活场景：很多话筒、调音台有一个“低切（Low Cut）”开关，打开后脚步声、风噪的“轰轰”声明显变小；低音炮（超低音音箱）只放低于约 100 Hz 的声音。

对应关系：“低切”是一个高通滤波器（f_L 约 80 Hz）；低音炮前面是低通滤波器（f_H 约 100 Hz）。

小估算（按一阶 RC 计算）：低切 $f_\mathrm{L} = 80\,\mathrm{Hz}$：20 Hz 的振动 $|\dot{A}| = \frac{0.25}{\sqrt{1.0625}} \approx 0.24$（$-12\,\mathrm{dB}$），300 Hz 的人声 ≈ 0.97（$-0.3\,\mathrm{dB}$）。低音炮 $f_\mathrm{H} = 100\,\mathrm{Hz}$：1 kHz 的人声 $|\dot{A}| = \frac{1}{\sqrt{101}} \approx 0.1$（$-20\,\mathrm{dB}$）。

边界：实际产品多用二阶或更高阶滤波器，衰减更陡（每十倍频 40 dB 以上）。



对照：RC 低通 / 高通 ↔ 自动控制原理中的惯性环节 / 实际微分环节（思想重现型）

一句话定位：令 $s = \mathrm{j}\omega$、$T = RC$，低通就是惯性环节 $G(s) = \frac{1}{Ts+1}$，高通就是实际微分环节 $G(s) = \frac{Ts}{Ts+1}$——两门课画的是同一张波特图。

维度	模电（RC 电路）	自动控制原理
变量	频率 f（Hz）	角频率 ω（rad/s）
转折点	$f_\mathrm{H} = \frac{1}{2\pi RC}$	$\omega = \frac{1}{T}$
时间常数	$\tau = RC$	T
阶跃响应	电容充电曲线	一阶系统阶跃响应 $1 - e^{-t/T}$

控制中的结论	迁移	理由或反例
惯性环节转折频率处增益 $-3\,\mathrm{dB}$、相角 -45°	✓	完全相同
转折频率 $\omega = 1/T$	△	模电习惯用 f，须换算 $f_\mathrm{H} = \frac{1}{2\pi T}$，忘了 2π 会错 6 倍多
各环节串联，传递函数直接相乘	△	只有后级不“加载”前级（后级输入阻抗远大于前级输出阻抗）时才能直接相乘

同一个小算例： $R = 1\,\mathrm{k\Omega}$、$C = 1\,\mu\mathrm{F}$：控制写法 $T = 1\,\mathrm{ms}$，转折角频率 $1000\,\mathrm{rad/s}$；模电写法 $f_\mathrm{H} = \frac{1000}{2\pi} \approx 159\,\mathrm{Hz}$。

4.5　分贝与波特图

原图 放大倍数可能从万分之一变到几万倍，频率可能从几赫兹变到几兆赫兹。线性坐标装不下，于是把两个坐标都“取对数”。

定义 4.4　分贝与波特图（Memo 640–641）

电压（电流）放大倍数的**分贝**数：$\boxed{|\dot{A}_u|(\mathrm{dB}) = 20\lg|\dot{A}_u|}$，反过来 $|\dot{A}_u| = 10^{\mathrm{dB}/20}$。

$20\lg|\dot{A}_u| > 0$：放大；$= 0$：不放大不衰减；< 0：衰减。常用值：$\times 10 \to 20\,\mathrm{dB}$，$\times 100 \to 40\,\mathrm{dB}$，$\times 2 \to 6\,\mathrm{dB}$，$\times 0.707 \to -3\,\mathrm{dB}$，$\times 0.1 \to -20\,\mathrm{dB}$。

波特图：横轴为频率 f 的**对数**刻度，纵轴分别为 $20\lg|\dot{A}_u|$（对数幅频特性）和 φ（对数相频特性）。

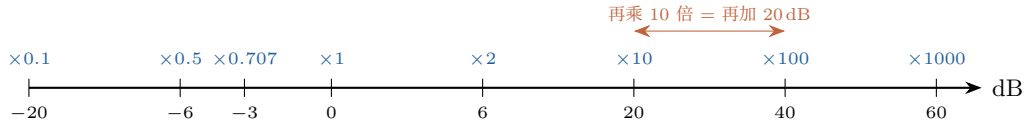


图 35　分贝“尺子”：上方是倍数，下方是分贝。倍数相乘，分贝相加。（注意横向不是均匀刻度，只为示意。）

推导 4.5　高通电路的折线近似（Memo 640–641）

幅频： $20\lg|\dot{A}_u| = 20\lg\dfrac{f}{f_\mathrm{L}} - 20\lg\sqrt{1+(f/f_\mathrm{L})^2}$。

$f \ll f_\mathrm{L}$：根号近似为 1，$20\lg|\dot{A}_u| \approx 20\lg\dfrac{f}{f_\mathrm{L}}$，是一条斜率为 $+20\,\mathrm{dB}$/十倍频的直线（f 每增大 10 倍，增加 $20\,\mathrm{dB}$；在 $0.1f_\mathrm{L}$ 处为 $-20\,\mathrm{dB}$）；

$f \gg f_\mathrm{L}$：根号近似为 f/f_L，$20\lg|\dot{A}_u| \approx 0\,\mathrm{dB}$，是一条水平线。

两条直线在 $f = f_\mathrm{L}$ 处相交（称为**转折频率**）。真实值在 f_L 处为 $20\lg\frac{1}{\sqrt{2}} \approx -3\,\mathrm{dB}$，这是折线的**最大误差**。

相频： 用三段直线近似：$f < 0.1f_\mathrm{L}$ 时 90°；$f > 10f_\mathrm{L}$ 时 0°；中间是过 $(f_\mathrm{L}, 45^\circ)$、斜率 -45°/十倍频的直线。在 $0.1f_\mathrm{L}$ 和 $10f_\mathrm{L}$ 处，真实相角分别为 84.29° 和 5.71°，最大误差 5.71°。

方法总结 4.6　一阶环节波特图三步法

①找转折频率（f_L 或 f_H）；②幅频：高通在 f_L 以下画 $+20\,\mathrm{dB}$/十倍频的斜线、以上画 0 dB 水平线；低通在 f_H 以下画 0 dB、以上画 $-20\,\mathrm{dB}$/十倍频；③相频：在转折频率的 0.1 倍到 10 倍之间画一条变化 90° 的斜线，两侧画水平线。最后在转折频率处标出“真实值比折线低 $3\,\mathrm{dB}$”。

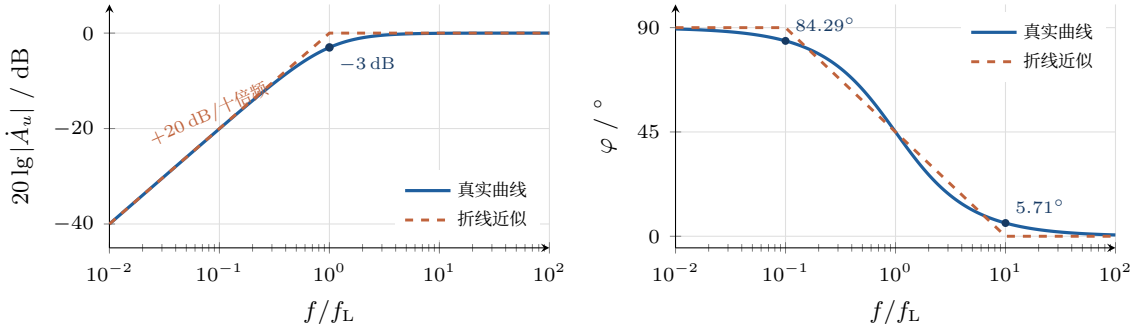


图 36　RC 高通电路的波特图：实线为精确值，虚线为折线近似（Memo 640–641）。

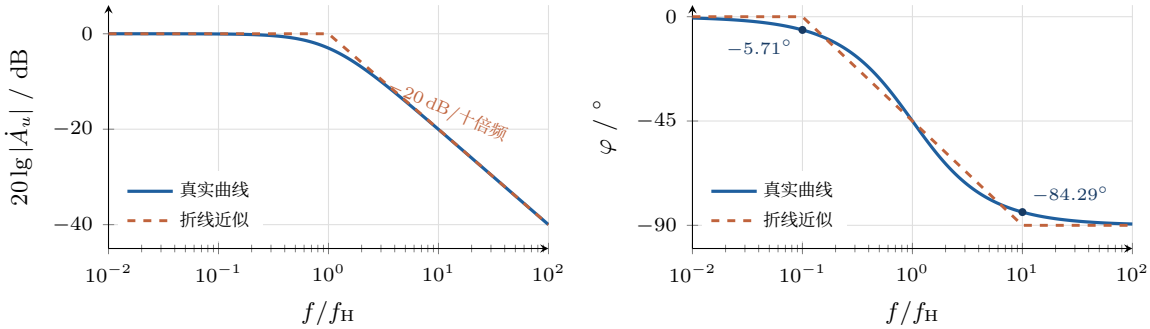


图 37　RC 低通电路的波特图（Memo 644）：$f \gg f_{\mathrm{H}}$ 时 $20\lg|\dot{A}_u| \approx -20\lg\frac{f}{f_{\mathrm{H}}}$，斜率 $-20\,\mathrm{dB}$/十倍频；$\varphi = -\arctan\frac{f}{f_{\mathrm{H}}}$。

4.6　多个环节相乘：分贝相加，相角相加

原图 Memo 642–643 研究了两个高通环节相乘：$\dot{A}_u = \dfrac{\mathrm{j}\frac{f}{f_{\mathrm{L1}}}}{1+\mathrm{j}\frac{f}{f_{\mathrm{L1}}}} \cdot \dfrac{\mathrm{j}\frac{f}{f_{\mathrm{L2}}}}{1+\mathrm{j}\frac{f}{f_{\mathrm{L2}}}}$。取对数后乘法变加法：

$$20\lg|\dot{A}_u| = 20\lg|\dot{A}_1| + 20\lg|\dot{A}_2|, \qquad \varphi = \varphi_1 + \varphi_2.$$

所以“分着画，再相加”（笔记原话）。

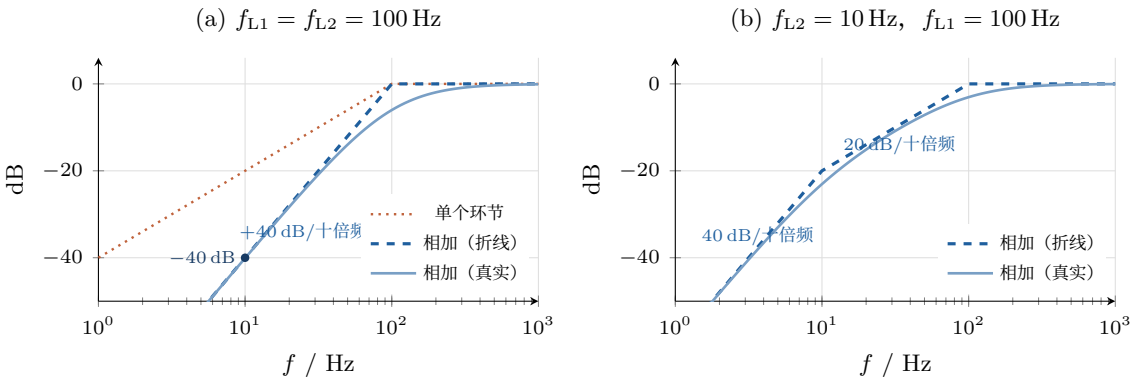


图 38　两个高通环节的合成（Memo 642–643）。(a) 转折频率相同，斜率直接变为 40 dB/十倍频；(b) 不同时，每经过一个转折频率，斜率改变 20 dB/十倍频。

> **例 4.2　读图：两个相同环节在 $0.1f_{\mathrm{L}}$ 处的值**
>
> $f_{\mathrm{L1}} = f_{\mathrm{L2}} = f_{\mathrm{L}}$，$f = 0.1f_{\mathrm{L}} \ll f_{\mathrm{L}}$ 时每个环节约 $20\lg 0.1 = -20\,\mathrm{dB}$，合计约 $-40\,\mathrm{dB}$（Memo 643：“$20\lg\frac{0.1f}{f_{\mathrm{L1}}} + 20\lg\frac{0.1f}{f_{\mathrm{L2}}} = 20\lg\frac{f}{f_{\mathrm{L1}}} + 20\lg\frac{f}{f_{\mathrm{L2}}} - 40$”）。精确值：$2\times 20\lg\frac{0.1}{\sqrt{1.01}} \approx -40.09\,\mathrm{dB}$。

4.7　放大电路的完整频率响应

教学补全 把前面的结论放回放大电路（PPT 第二章 2.7 节）：耦合电容、旁路电容在低频时阻抗变大，形成高通作用，决定 f_{L}；晶体管的极间电容在高频时阻抗变小，形成低通作用，决定 f_{H}。中间一段放大倍数基本不变，叫**中频段**。一个最简单的模型是

$$\dot{A}_u = A_{\mathrm{um}} \cdot \frac{\mathrm{j}\frac{f}{f_{\mathrm{L}}}}{1+\mathrm{j}\frac{f}{f_{\mathrm{L}}}} \cdot \frac{1}{1+\mathrm{j}\frac{f}{f_{\mathrm{H}}}}, \qquad \boxed{f_{\mathrm{bw}} = f_{\mathrm{H}} - f_{\mathrm{L}} \approx f_{\mathrm{H}}} \ (f_{\mathrm{H}} \gg f_{\mathrm{L}}),$$

f_{bw} 叫**通频带**。共射放大电路的 A_{um} 为负值，其中频相角为 $-180°$，低频段再超前、高频段再滞后。

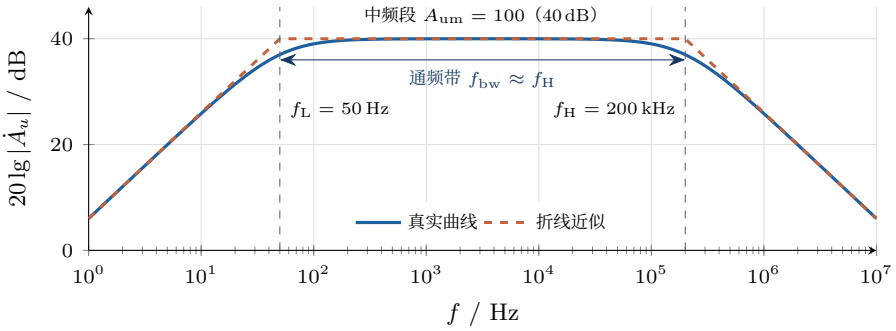


图 39　一个典型放大电路的幅频特性：低频由耦合 / 旁路电容决定，高频由晶体管极间电容决定。

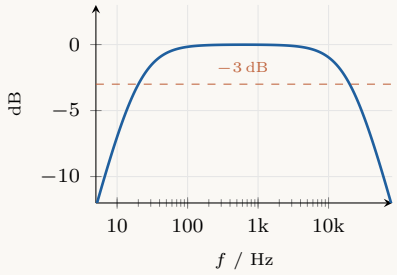
生活中的它　耳机说明书上的“频响 20 Hz–20 kHz”

生活场景：耳机、音箱、录音笔的规格表里都有“频率响应：20 Hz–20 kHz”。

对应关系：这就是 f_{L} 和 f_{H} ——在这个范围内，输出相对中频的下降不超过某个分贝数（常见标注 ±3 dB，有的会写明）。20 Hz–20 kHz 恰好覆盖人耳可听范围。

小判断：“−3 dB”意味着幅度降到 70.7%、功率降到一半；“+6 dB”意味着幅度翻倍。若规格写“±1 dB”，幅度变化只在 89%–112% 之间，比 ±3 dB 平坦得多。

边界：不注明分贝容差的频响数字没有比较意义；耳机的频响还与耳道耦合有关。



对照：电压增益的“20 lg”↔ 功率增益的“10 lg”（同名异义型）

一句话定位：两者都叫“分贝”，但电压、电流用 20 lg，功率用 10 lg；原因是功率与电压的**平方**成正比。

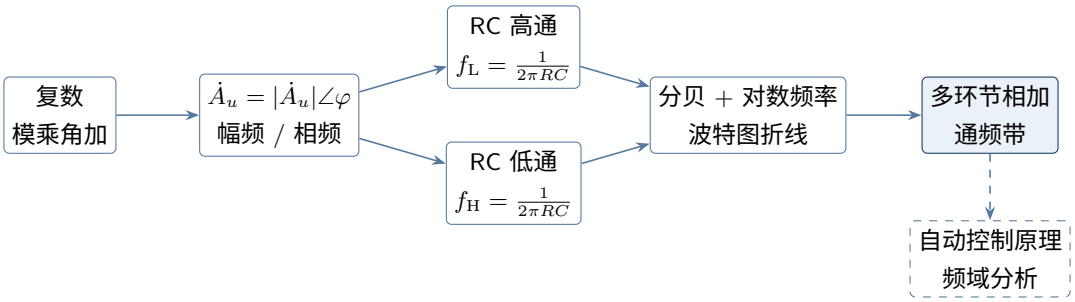
维度	电压 / 电流增益	功率增益
定义	$20\lg\frac{U_{\mathrm{o}}}{U_{\mathrm{i}}}$	$10\lg\frac{P_{\mathrm{o}}}{P_{\mathrm{i}}}$
−3 dB 对应	幅度 ×0.707	功率 ×0.5
×10 对应	20 dB	10 dB

结论	迁移	理由或反例
电压增益 dB 数 = 功率增益 dB 数	△	只有输入、输出电阻相等时成立：$\frac{P_o}{P_i}=\frac{U_o^2/R_L}{U_i^2/R_i}$
多级 dB 数相加	✓	两种定义都满足“乘法变加法”
声压级 60 dB 是“放大了 60 dB”	✗	声压级是相对固定参考值（20 μPa）的绝对量，不是增益

学完这里，你应该能够回答

1. $\dot{A}_u = 2\angle -30^\circ$ 的物理意义是什么？
2. 推导 RC 高通、低通电路的 $\dot{A}_u$；它们的截止频率各是多少？
3. 截止频率处，$|\dot{A}_u|$、$20\lg|\dot{A}_u|$、φ 分别是多少？
4. 放大 1000 倍是多少分贝？-40 dB 是多少倍？（60 dB；0.01）
5. 一阶高通、低通的波特图折线斜率各是多少？最大误差在哪里、是多少？
6. 两个转折频率相同的高通环节相乘，在 $0.1f_L$ 处的折线值是多少？斜率多少？
7. 放大电路的 f_L、f_H 分别由什么电容决定？通频带怎么算？

本章知识地图



到这里，我们已经解决了什么？　我们会用复数描述放大倍数随频率的变化，会画一阶 RC 电路的波特图，会把多个环节“分开画、再相加”，也知道放大电路的通频带由哪些电容决定。

下一步还需要解决什么？　前面关心的都是电压“放大几倍”。当负载是扬声器时，真正关心的是“能送出多少瓦功率、电源的功率有多少被浪费”。这就是第 5 章的功率放大电路。

第 5 章　功率放大电路：输出多少瓦、浪费多少瓦

上一章留下的问题：前面关心“放大几倍、带宽多宽”；推动扬声器时，关心的是“负载上能拿到多少功率、电源付出了多少功率”。

本章回答三个问题：①正弦信号在负载上的平均功率怎么算？②乙类双电源互补电路（OCL）的最大输出功率、电源功率、效率和管耗怎么算？晶体管怎么选？③单电源带输出电容的电路（OTL）有什么不同？

本章知识路线：平均功率与有效值 → 功放的特点与甲类的局限 → OCL：P_{om}、P_V、η → 管耗与选管 → OTL。

5.1　平均功率与有效值

推导 5.1　正弦电压在电阻上的平均功率（Memo 645 §0）

负载 R_{L} 上电压 $u = U_{\mathrm{om}}\sin\omega t$，电流 $i = \dfrac{U_{\mathrm{om}}\sin\omega t}{R_{\mathrm{L}}}$。

瞬时功率： $p = ui = \dfrac{U_{\mathrm{om}}^2}{R_{\mathrm{L}}}\sin^2\omega t$。

平均功率： 在一个周期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 内求平均，并令 $x = \omega t$（$\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}x}{\omega}$）：

$$\bar{P} = \frac{1}{T}\int_0^T \frac{U_{\mathrm{om}}^2}{R_{\mathrm{L}}}\sin^2\omega t\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{U_{\mathrm{om}}^2}{R_{\mathrm{L}}}\sin^2 x\,\mathrm{d}x \qquad \text{（换元）}$$

$$= \frac{U_{\mathrm{om}}^2}{R_{\mathrm{L}}}\cdot\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{1-\cos 2x}{2}\,\mathrm{d}x = \frac{U_{\mathrm{om}}^2}{R_{\mathrm{L}}}\cdot\frac{1}{2} \qquad \text{（}\cos 2x\text{ 一周积分为 0）}$$

$$\boxed{\bar{P} = \frac{U_{\mathrm{om}}^2}{2R_{\mathrm{L}}} = \frac{(U_{\mathrm{om}}/\sqrt{2})^2}{R_{\mathrm{L}}} = \frac{U^2}{R_{\mathrm{L}}}} \qquad U = \frac{U_{\mathrm{om}}}{\sqrt{2}}\ \text{叫有效值.}$$

一句话直观： $\sin^2$ 在 0 和 1 之间来回摆，平均值正好是一半（Memo 645 红字：“有效值”）。

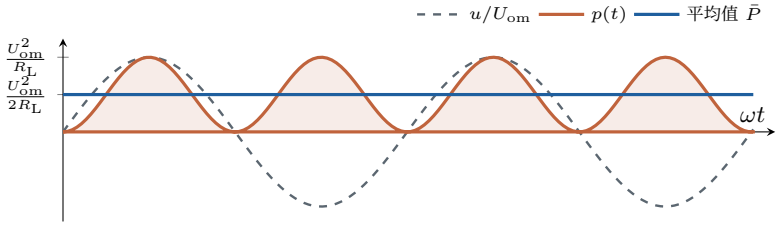


图 40　瞬时功率 $p(t)$ 总是非负，频率是电压的两倍；它的平均值是峰值的一半。

5.2　功放的特点与甲类电路的局限

教学补全 功率放大电路（PPT 第四章）工作在大信号状态，要求：①输出功率尽可能大；②效率 $\eta = \dfrac{P_{\mathrm{o}}}{P_{\mathrm{V}}}$ 尽可能高（P_{V} 是直流电源提供的平均功率）；③非线性失真小；④不超过晶体管的极限参数 I_{CM}、$U_{(\mathrm{BR})\mathrm{CEO}}$、$P_{\mathrm{CM}}$；⑤解决散热。分析方法以**图解法**为主，不能再用小信号模型。

■ 甲类电路为什么最多只有 25%　原始笔记未完整呈现，以下按标准教材补充

甲类（如电阻负载的共射电路）静态电流 I_{CQ} 一直存在，电源功率 $P_{\mathrm{V}} = V_{\mathrm{CC}}I_{\mathrm{CQ}}$ 与信号大小无关。即使 Q 点设在负载线中点、输出达到最大（$U_{\mathrm{om}} = V_{\mathrm{CC}}/2$，$I_{\mathrm{om}} = I_{\mathrm{CQ}}$），输出功率也只有 $P_{\mathrm{om}} = \frac{1}{2}U_{\mathrm{om}}I_{\mathrm{om}} = \frac{1}{4}V_{\mathrm{CC}}I_{\mathrm{CQ}}$，所以

$$\eta_{\max} = \frac{P_{\mathrm{om}}}{P_{\mathrm{V}}} = \frac{\frac{1}{4}V_{\mathrm{CC}}I_{\mathrm{CQ}}}{V_{\mathrm{CC}}I_{\mathrm{CQ}}} = 25\%.$$

没有信号时 P_{V} 照样全部变成热。这正是第 3 章改用乙类互补电路的原因：静态电流为零，没有信号就几乎不耗电。

5.3　乙类双电源互补电路（OCL）的功率计算

推导 5.2　OCL 的 P_{om}、P_{V}、η（Memo 646 的完整版）

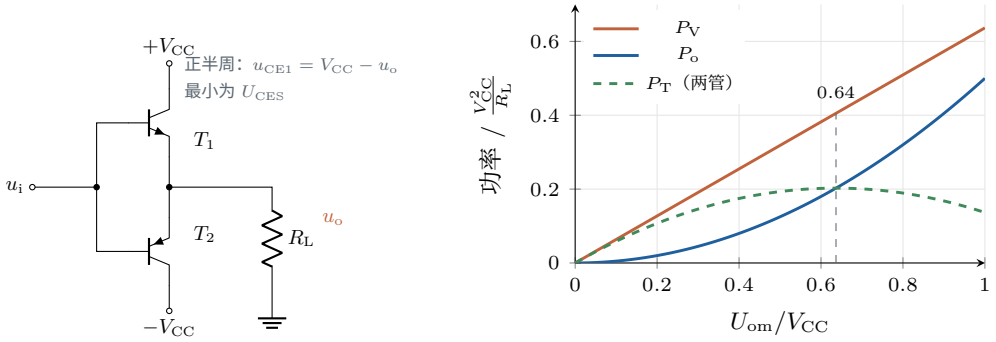


图 41　左：乙类 OCL 电路（Memo 646）；右：输出功率 P_o、电源功率 P_V、两管总管耗 $P_T = P_V - P_o$ 随输出幅度的变化。管耗在 $U_{om} \approx 0.64 V_{CC}$ 时最大，而不是在输出最大时最大。

①最大输出功率：正半周 T_1 导通，u_o 最高只能到 $V_{CC} - U_{CES}$；负半周同理到 $-(V_{CC} - U_{CES})$。所以 $U_{om} = V_{CC} - U_{CES}$，

$$\boxed{P_{om} = \frac{(V_{CC} - U_{CES})^2}{2R_L}} \qquad (U_{CES} \approx 0 \text{ 时 } P_{om} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L}).$$

②电源功率：每个电源只在半个周期供电，电流为 $\frac{U_{om}}{R_L}\sin\omega t$。两个电源合计：

$$P_V = 2 \times \frac{1}{T}\int_0^{T/2} V_{CC} \cdot \frac{U_{om}\sin\omega t}{R_L}\,\mathrm{d}t = \frac{V_{CC}U_{om}}{\pi R_L}\int_0^{\pi}\sin x\,\mathrm{d}x = \frac{V_{CC}U_{om}}{\pi R_L}\cdot 2$$

$$\boxed{P_V = \frac{2V_{CC}U_{om}}{\pi R_L}} \qquad (\text{与 } U_{om} \text{ 成正比；无信号时为 } 0)$$

③效率： $\eta = \dfrac{P_o}{P_V} = \dfrac{U_{om}^2/(2R_L)}{2V_{CC}U_{om}/(\pi R_L)} = \boxed{\dfrac{\pi}{4}\cdot\dfrac{U_{om}}{V_{CC}}}$。

取最大输出 $U_{om} = V_{CC} - U_{CES}$：$\eta = \frac{\pi}{4}\cdot\frac{V_{CC}-U_{CES}}{V_{CC}}$；理想 $U_{CES} = 0$ 时 $\eta_{max} = \frac{\pi}{4} \approx 78.5\%$。

例 5.1　OCL 的功率与效率

$V_{CC} = 12\,\mathrm{V}$（即 $\pm 12\,\mathrm{V}$），$R_L = 8\,\Omega$，$U_{CES} = 1\,\mathrm{V}$。

$U_{om} = 11\,\mathrm{V}$，$P_{om} = \dfrac{11^2}{2\times 8} \approx 7.56\,\mathrm{W}$；$P_V = \dfrac{2\times 12\times 11}{\pi\times 8} \approx 10.50\,\mathrm{W}$；$\eta = \dfrac{7.56}{10.50} \approx 72.0\%$（或 $\frac{\pi}{4}\times\frac{11}{12}$）。

检查：两管总管耗 $P_T = P_V - P_{om} \approx 2.94\,\mathrm{W}$，每管约 $1.47\,\mathrm{W}$。

本题想说明：U_{CES} 使 η 低于 78.5%；电源电压越高，U_{CES} 的影响越小。

对照：功放的效率 η ↔ 热机的效率（大学物理 · 热学，同名异义型）

一句话定位：两个“效率”的定义形式相同（有用输出 / 总输入），但限制效率的原因完全不同：热机受热力学第二定律限制，功放受**电路结构和波形**限制。

维度	乙类功放	热机（卡诺循环）
定义	$\eta = P_o/P_V$	$\eta = W/Q_{吸}$
理论上限	$\pi/4 \approx 78.5\%$（理想管、满幅正弦）	$1 - T_{低}/T_{高}$
上限来源	晶体管两端始终有电压（工作在线性区）	热力学第二定律
能否突破	能：开关型（D 类）功放可超过 90%	不能：任何热机都不超过卡诺效率

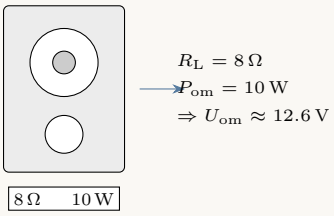
生活中的它　“8 Ω、10 W”的音箱需要多高的电源电压

生活场景：音箱背面常印着“8 Ω　10 W”。

对应关系：8 Ω 是负载 R_{L}，10 W 是希望得到的最大不失真平均功率 P_{om}。

小估算：$U_{\mathrm{om}} = \sqrt{2P_{\mathrm{om}}R_{\mathrm{L}}} = \sqrt{2\times 10\times 8} \approx 12.6\,\mathrm{V}$。若 $U_{\mathrm{CES}} \approx 1\,\mathrm{V}$，OCL 功放至少需要 ±13.6 V 电源，实际常用 ±15 V 左右；此时电源要提供约 $\frac{2\times 15\times 12.6}{\pi\times 8} \approx 15\,\mathrm{W}$，约 5 W 变成热。

边界：商品标称功率的测量条件（失真度、是否为峰值功率）差别很大；音乐信号的平均功率远小于正弦满功率。



热学中的结论	迁移	理由或反例
损失的能量最终变成热	✓	管耗 $P_{\mathrm{T}} = P_{\mathrm{V}} - P_{\mathrm{o}}$ 全部变成管子的热量
效率上限是普适定律	✗	78.5% 只是“乙类 + 正弦 + 线性工作”这一结构的上限
负载越重效率越高	✗	功放 $\eta = \frac{\pi}{4}\cdot\frac{U_{\mathrm{om}}}{V_{\mathrm{CC}}}$ 取决于输出幅度，小信号时效率很低

5.4　管耗与晶体管的选择

推导 5.3　单管管耗与最大管耗（Memo 646–647）

单管管耗：T_1 只在正半周导通，$u_{\mathrm{CE1}} = V_{\mathrm{CC}} - U_{\mathrm{om}}\sin\omega t$，$i_{\mathrm{C1}} = \frac{U_{\mathrm{om}}\sin\omega t}{R_{\mathrm{L}}}$：

$$P_{\mathrm{T1}} = \frac{1}{T}\int_0^{T/2}(V_{\mathrm{CC}} - U_{\mathrm{om}}\sin\omega t)\frac{U_{\mathrm{om}}\sin\omega t}{R_{\mathrm{L}}}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi R_{\mathrm{L}}}\int_0^{\pi}\left(V_{\mathrm{CC}}U_{\mathrm{om}}\sin x - U_{\mathrm{om}}^2\sin^2 x\right)\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{2\pi R_{\mathrm{L}}}\left(2V_{\mathrm{CC}}U_{\mathrm{om}} - \frac{\pi}{2}U_{\mathrm{om}}^2\right) = \boxed{\frac{1}{R_{\mathrm{L}}}\left(\frac{V_{\mathrm{CC}}U_{\mathrm{om}}}{\pi} - \frac{U_{\mathrm{om}}^2}{4}\right)}$$

（用到 $\int_0^{\pi}\sin x\,\mathrm{d}x = 2$，$\int_0^{\pi}\sin^2 x\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}$。）

求最大值：$\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{T1}}}{\mathrm{d}U_{\mathrm{om}}} = \frac{1}{R_{\mathrm{L}}}\left(\frac{V_{\mathrm{CC}}}{\pi} - \frac{U_{\mathrm{om}}}{2}\right) = 0 \Rightarrow U_{\mathrm{om}} = \frac{2}{\pi}V_{\mathrm{CC}} \approx 0.64V_{\mathrm{CC}}$，代回得

$$\boxed{P_{\mathrm{T1max}} = \frac{V_{\mathrm{CC}}^2}{\pi^2 R_{\mathrm{L}}} \approx 0.2\,P_{\mathrm{om}}} \qquad \left(P_{\mathrm{om}} = \frac{V_{\mathrm{CC}}^2}{2R_{\mathrm{L}}},\ \frac{2}{\pi^2} \approx 0.203\right).$$

一句话直观：输出很小时管子几乎不导通，管耗小；输出很大时管子两端电压很小，管耗也小；中间某处最大。

核心公式 5.4　OCL 选管条件（Memo 646、PPT 第四章）

$$U_{(\mathrm{BR})\mathrm{CEO}} > 2V_{\mathrm{CC}}, \qquad I_{\mathrm{CM}} > \frac{V_{\mathrm{CC}}}{R_{\mathrm{L}}}, \qquad P_{\mathrm{CM}} > P_{\mathrm{T1max}} \approx 0.2P_{\mathrm{om}}$$

来源：①负半周 T_2 饱和时，输出约为 $-V_{\mathrm{CC}}$，截止的 T_1 承受 $V_{\mathrm{CC}} - (-V_{\mathrm{CC}}) = 2V_{\mathrm{CC}}$（精确为 $2V_{\mathrm{CC}} - U_{\mathrm{CES}}$）的反向电压；②集电极最大电流约为 $\frac{V_{\mathrm{CC}} - U_{\mathrm{CES}}}{R_{\mathrm{L}}} \le \frac{V_{\mathrm{CC}}}{R_{\mathrm{L}}}$；③每管最大管耗约 $0.2P_{\mathrm{om}}$（按理想 P_{om} 计）。

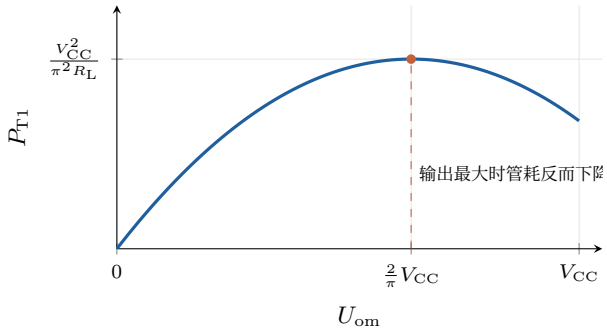


图 42　单管管耗随输出幅度的变化（Memo 647 的曲线）：在 $U_{\mathrm{om}} = \frac{2}{\pi}V_{\mathrm{CC}} \approx 0.64V_{\mathrm{CC}}$ 处取最大值。

易错点

错误想法：“输出功率最大时，管子最热。”——由图42，管耗在 $U_{\mathrm{om}} \approx 0.64V_{\mathrm{CC}}$ 时最大，满幅输出时反而更小。选管时要按 P_{T1max} 选，不能按满幅时的管耗选。

错误想法：“$U_{(\mathrm{BR})\mathrm{CEO}} > V_{\mathrm{CC}}$ 就够了。”——截止管承受的是两个电源之间的电压，约 $2V_{\mathrm{CC}}$。

错误想法：“P_{V} 是常数。”——乙类电路 $P_{\mathrm{V}} \propto U_{\mathrm{om}}$，无信号时为零；甲类电路 P_{V} 才是常数。

■ 甲乙类电路的功率计算　原始笔记未完整呈现，以下按标准教材补充

加入 D_1、D_2（或 U_{BE} 倍增电路）后，静态电流很小，输出功率、电源功率、效率、管耗的计算仍可沿用乙类公式（PPT 第四章：“功率计算同乙类功放”）—— Memo 647 红字“电源平均功率也近似不变”说的就是这一点。

5.5　单电源互补电路（OTL）

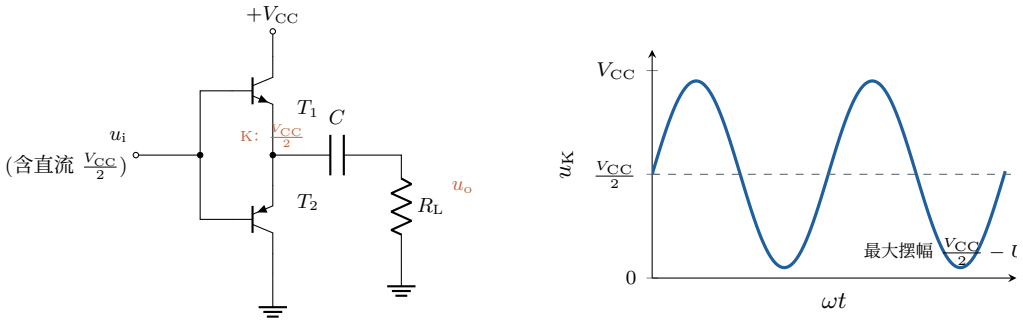


图 43　左：单电源 OTL 电路（Memo 647–648）；右：中点 K 的电位在 $\frac{V_{\mathrm{CC}}}{2}$ 上下摆动。

电容为什么能当“负电源”

静态时调节偏置使中点 K 的电位为 $\frac{V_{CC}}{2}$，大电容 C 被充电到 $\frac{V_{CC}}{2}$。正半周 T_1 导通，V_{CC} 经 T_1、C 向 R_L 供电并给 C 补充电荷；负半周 T_2 导通，C 经 T_2 放电，向 R_L 提供反向电流——此时 C 就像一个 $\frac{V_{CC}}{2}$ 的电源。只要 C 足够大，它两端电压几乎不变。所以 **OTL 相当于每管电源电压为 $\frac{V_{CC}}{2}$ 的 OCL**：把 OCL 公式中的 V_{CC} 换成 $\frac{V_{CC}}{2}$ 即可。

核心公式 5.5　OTL 的功率计算（Memo 647–648）

$$U_{om}=\frac{V_{CC}}{2}-U_{CES},\qquad P_{om}=\frac{\left(\frac{V_{CC}}{2}-U_{CES}\right)^2}{2R_L},\qquad P_V=\frac{V_{CC}\left(\frac{V_{CC}}{2}-U_{CES}\right)}{\pi R_L},$$

$$\eta=\frac{\pi}{4}\cdot\frac{\frac{V_{CC}}{2}-U_{CES}}{\frac{V_{CC}}{2}},\qquad P_{T1}=\frac{1}{R_L}\left(\frac{V_{CC}U_{om}}{2\pi}-\frac{U_{om}^2}{4}\right),\qquad P_{T1max}=\frac{V_{CC}^2}{4\pi^2R_L}\ \left(U_{om}=\frac{V_{CC}}{\pi}\text{ 时}\right).$$

P_V 为什么只积半个周期：只有 V_{CC} 一个电源，它只在 T_1 导通的半个周期供电；另半个周期由电容供电（Memo 647 红字）。

例 5.2　OTL 与 OCL 对比

$V_{CC}=12\,\text{V}$（单电源），$R_L=8\,\Omega$，$U_{CES}=1\,\text{V}$：$U_{om}=5\,\text{V}$，$P_{om}=\frac{25}{16}\approx1.56\,\text{W}$，$P_V=\frac{12\times5}{\pi\times8}\approx2.39\,\text{W}$，$\eta\approx65.4\%$。

与例 5.1（$\pm12\,\text{V}$ 的 OCL，7.56 W）相比，同样标“12 V”，OTL 的输出功率小得多：因为每管实际只有 6 V 可用，忽略 U_{CES} 时功率是 OCL 的 $\frac{1}{4}$。

■ OTL 的两点补充（PPT 第四章）　原始笔记未完整呈现，以下按标准教材补充

① **自举电路：**正半周输出升高时，T_1 基极的驱动电流受偏置电阻限制，输出达不到 $\frac{V_{CC}}{2}$。在偏置电阻中点和输出端之间接一个大电容（自举电容），使驱动点电位随输出一起抬高，输出幅度就能接近 $\frac{V_{CC}}{2}$。

② **名称：**OCL = Output CapacitorLess（无输出电容）；OTL = Output TransformerLess（无输出变压器）。Memo 648 红字“前身为有变压器”：早期推挽功放用输出变压器耦合，OTL 去掉了变压器，OCL 又去掉了输出电容。

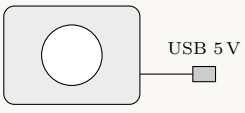
生活中的它　USB 供电的小音箱为什么“不够响”

生活场景：只用 USB（5 V）供电的小音箱，标称功率往往只有一两瓦。

对应关系：单电源 5 V 若采用 OTL 结构，每管可用电压只有 2.5 V。

小估算：$R_L=4\,\Omega$、$U_{CES}=0.5\,\text{V}$：$P_{om}=\frac{(2.5-0.5)^2}{2\times4}=0.5\,\text{W}$。想要更大功率，要么降低负载阻抗，要么提高电压。

边界：实际产品多用 BTL（桥式，两路反相驱动同一个扬声器，输出电压摆幅加倍）或 D 类功放来提高功率，这里只用 OTL 公式做量级估计。



每管只有 2.5 V

$P_{om}\approx0.5\,\text{W}$

对照："管耗最大不在输出最大处" ↔ 电路分析中的最大功率传输定理（思想重现型）

一句话定位：两者都是"功率在两部分之间分配"的问题，都用"求导令其为零"找极值；但被优化的量不同。

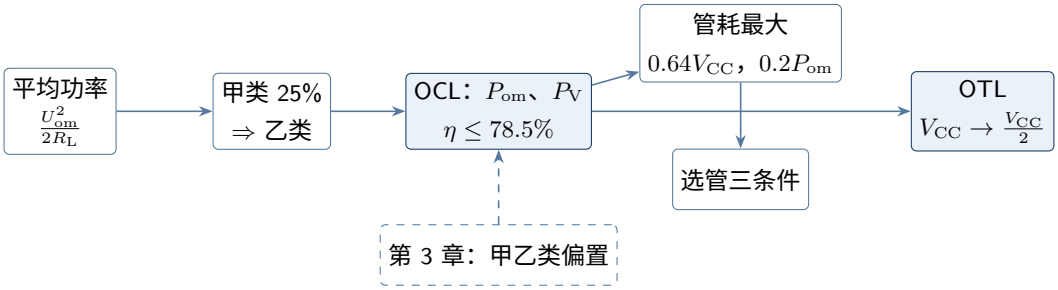
维度	功放管耗 $P_{T1}(U_{om})$	最大功率传输
变量	输出幅度 U_{om}	负载电阻 R_L
函数形状	关于 U_{om} 的二次函数（开口向下）	$P_L=\frac{U_S^2R_L}{(R_S+R_L)^2}$
极值点	$U_{om}=\frac{2}{\pi}V_{CC}$	$R_L=R_S$
极值处	管耗最大（我们要**避开**的危险点）	负载功率最大，但效率只有 50%

电路分析中的结论	迁移	理由或反例
用求导找极值	✓	方法完全相同
功率最大时效率为 50%	✗	功放管耗最大时 $\eta=\frac{\pi}{4}\cdot\frac{2}{\pi}=50\%$ 恰好也是 50%，但这是巧合，含义不同：一个是负载功率最大，一个是管耗最大
为了获得最大功率，应使 $R_L=R_S$	✗	功放追求的是高效率，输出电阻远小于 R_L，并不做阻抗匹配

学完这里，你应该能够回答

1. 为什么正弦电压在电阻上的平均功率是 $\frac{U_{om}^2}{2R_L}$？有效值是什么？
2. 甲类电路的最高效率为什么只有 25%？乙类为什么能到 78.5%？
3. 写出 OCL 的 P_{om}、P_V、η 公式。$V_{CC}=\pm15\,V$、$R_L=8\,\Omega$、$U_{CES}=0$ 时 P_{om} 是多少？（14.1 W）
4. 单管管耗何时最大？最大值约为 P_{om} 的多少倍？
5. 选管的三个条件是什么？为什么 $U_{(BR)CEO}$ 要大于 $2V_{CC}$？
6. OTL 的功率公式怎样由 OCL 的公式得到？P_V 为什么只积分半个周期？

本章知识地图



到这里，我们已经解决了什么？　从差分输入、电流源偏置、互补输出，到频率响应和功率计算，一条从"毫伏级信号"到"扬声器发声"的完整链路已经打通。

接下来做什么？　用第 6 章的 38 道练习检查自己：先做 25 道基础题，再做 10 道中等偏下题，最后做 3 道跨学科迁移题，做完再看第 7 章的答案与解析。

第 6 章　正式练习：25 道基础 + 10 道提升 + 3 道跨学科

先独立完成，再看第 7 章的答案。题目区的图只画题目已经给出的信息，不提示答案。每题前的标签表示层次；括号内的 K 编号对应第 0 章“知识点总览”。

知识点—题目对应表

编号	知识点	基础题	提升题	跨学科题	涉及的对照
K1	漂移、差模 / 共模	1, 2, 11	—	36	奇偶分解
K2	长尾电路静态分析	21	34	—	单管 $(1+\beta)R_e$
K3	动态分析、K_{CMR}	3, 4, 5, 12, 16, 22	26, 34	36	惠斯通电桥
K4	镜像电流源	6, 13, 23	—	—	电压源对偶
K5	比例 / 微电流源	17	33	—	对数特性
K6	改进型 / 威尔逊	—	29	—	负反馈
K7	有源负载	7	—	—	电阻负载
K8	互补输出、交越失真、导通角	8, 15	30	—	死区非线性
K9	微导通、复合管	—	30	—	多级增益相乘
K10	集成运放、传输特性	—	32	—	饱和函数
K11	复数与 $\dot{A}_u$	9	—	—	旋转矩阵
K12	RC 高通 / 低通	19, 24	—	37	惯性环节
K13	分贝、波特图	14, 18	27, 31	37	20 lg 与 10 lg
K14	功率、效率、OCL	10, 20, 25	35	38	热机效率
K15	管耗、选管、OTL	25	28, 35	38	最大功率传输

6.1　A. 基础巩固训练（25 道）

基础　单项选择题（第 1–10 题）

1.（K1）差分放大电路被广泛用作直接耦合多级放大电路的输入级，它最主要的作用是抑制（　）。

A. 零点漂移　　B. 交越失真　　C. 截止失真　　D. 频率失真

2.（K1）差分放大电路两输入端电压 $u_{I1}=14\,\text{mV}$，$u_{I2}=6\,\text{mV}$（图 Q2），则差模输入电压 u_{Id} 与共模输入电压 u_{Ic} 分别为（　）。

A. 8 mV，10 mV　　B. 20 mV，10 mV　　C. 8 mV，4 mV　　D. 10 mV，8 mV

图 Q2



3.（K3）在图 Q3 所示长尾式差分放大电路中，输入为纯差模信号（$u_{I1}=-u_{I2}$），且电路完全对称。则公共射极电阻 R_e 两端的交流电压（　）。

A. 等于 0　　B. 等于 $u_{Id}/2$

C. 等于 $2R_e$ 乘以一管的射极交流电流　　D. 与差模输入成正比

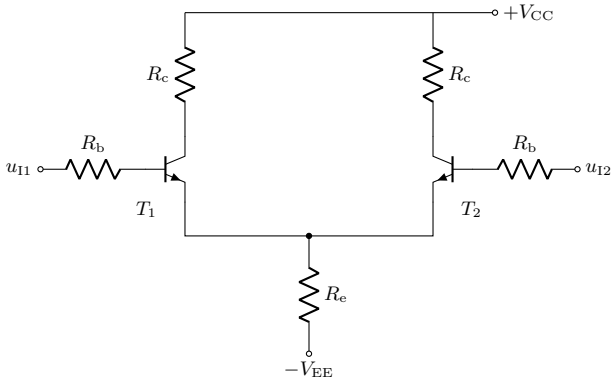


图 Q3（第 4 题也用此电路，但两输入端接同一信号）

4.（K3）若上题电路两输入端接同一个信号 u_{Ic}（共模输入），从两集电极之间双端输出，且电路理想对称，则共模电压放大倍数 A_{uc} 为（　）。

A. 0　　B. 1　　C. $-\dfrac{\beta R_{\mathrm{c}}}{R_{\mathrm{b}}+r_{\mathrm{be}}}$　　D. ∞

5.（K3）图 Q5 所示差分放大电路从 T_1 集电极单端输出（R_{L} 接 T_1 集电极对地），在 u_{I1} 端输入正弦小信号、$u_{\mathrm{I2}}=0$。下列各图中虚线为 u_{I1}，实线为输出电压的交流分量 u_{o}，正确的是（　）。

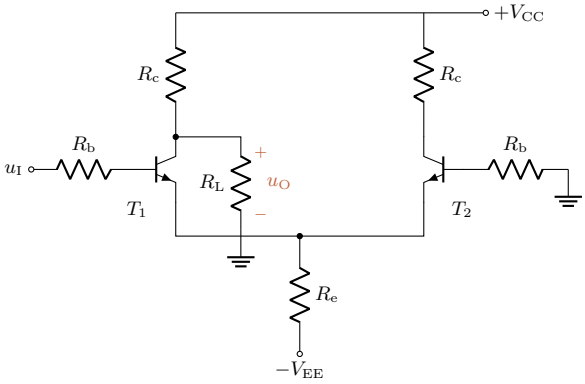


图 Q5



(A)　　(B)

(C)　　(D)

6.（K4）图 Q6 所示镜像电流源中，两管特性相同，$\beta=50$，参考电流 $I_{\mathrm{R}}=1.04\,\mathrm{mA}$，则 I_{C1} 约为（　）。

A. 1.00 mA　　B. 1.04 mA　　C. 0.98 mA　　D. 0.96 mA

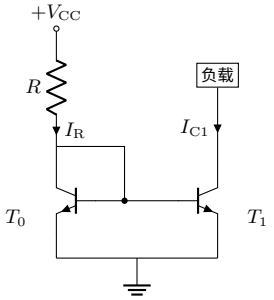


图 Q6

7.（K7、K3）集成电路中常用晶体管电流源代替差分电路的长尾电阻或作为放大管的集电极负载，主要是因为电流源（　）。

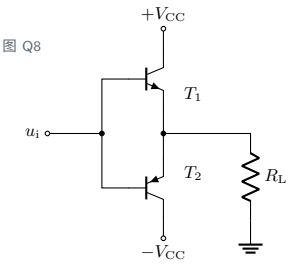
A. 直流压降不大，而交流（动态）电阻很大　　B. 直流压降很大，而交流电阻很小

C. 本身能放大差模信号　　D. 能使差模电压放大倍数准确地增大一倍

8.（K8）图 Q8 所示乙类双电源互补对称电路（T_1、T_2 静态电流为零），其主要缺点是（　）。

A. 交越失真　　B. 饱和失真　　C. 效率低　　D. 输入电阻小

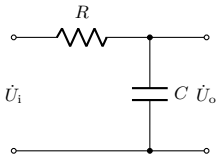
图 Q8



9.（K11、K12）图 Q9 所示 RC 低通电路，当信号频率 $f = f_{\mathrm{H}} = \frac{1}{2\pi RC}$ 时，电压放大倍数 $\dot{A}_u = \dot{U}_{\mathrm{o}}/\dot{U}_{\mathrm{i}}$ 为（　）。

A. $0.707\angle -45^\circ$　　B. $0.707\angle 45^\circ$　　C. $0.5\angle -45^\circ$　　D. $1\angle -90^\circ$

图 Q9



10.（K14）乙类双电源互补对称功放（OCL）在理想条件（$U_{\mathrm{CES}} = 0$、正弦满幅输出）下的最大效率约为（　）。

A. 25%　　B. 50%　　C. 78.5%　　D. 100%

基础 多项选择题（第 11–15 题）

11.（K1）关于差模信号与共模信号，下列说法正确的有（　）。

A. 温度漂移对差分电路的影响相当于在两输入端加了共模信号　　B. 任意两个输入电压都可以唯一地分解为差模分量与共模分量

C. 共模信号通常是需要放大的有用信号　　D. 单端输入 $u_{\mathrm{I1}} = u_{\mathrm{I}}$、$u_{\mathrm{I2}} = 0$ 时，$u_{\mathrm{Ic}} = u_{\mathrm{I}}/2$

12.（K3）同一个长尾式差分电路（参数相同、$R_{\mathrm{L}} \to \infty$），比较“双端输出”与“从 T_1 单端输出”，正确的有（　）。

A. 单端输出的 $|A_{\mathrm{ud}}|$ 是双端输出的一半　　B. 单端输出时 $R_{\mathrm{o}} = R_{\mathrm{c}}$

C. 双端输出时 $R_{\mathrm{o}} = 2R_{\mathrm{c}}$　　D. 两种输出方式的差模输入电阻不同

13.（K4）关于基本镜像电流源（图 Q6），正确的有（　）。

A. $\beta \gg 2$ 时 $I_{\mathrm{C1}} \approx I_{\mathrm{R}}$　　B. 它对温度变化有一定的补偿作用

C. 输出电流与电源电压 V_{CC} 无关　　D. T_0 的集电极与基极相连，相当于一个二极管

14.（K13）关于 RC 高通电路的波特图（下限截止频率 f_{L}），正确的有（　）。

A. $f \ll f_{\mathrm{L}}$ 时，幅频渐近线斜率为 $+20\,\mathrm{dB}/$十倍　B. $f = f_{\mathrm{L}}$ 时，实际增益比渐近线低约 $3\,\mathrm{dB}$

频

C. $f = f_{\mathrm{L}}$ 时，相角为 45°　　D. $f \to \infty$ 时，相角趋于 90°

15.（K8）关于功率放大电路中晶体管的工作状态，正确的有（　）。

A. 甲类工作时导通角为 360°　　B. 乙类工作时导通角为 180°

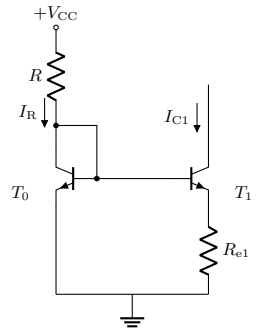
C. 甲乙类工作时导通角介于 180° 与 360° 之间　　D. 乙类工作状态的效率最低

基础 填空题（第 16–20 题）

16.（K3）某差分放大电路 $A_{\mathrm{ud}} = -50$，$A_{\mathrm{uc}} = -0.05$，则共模抑制比 $K_{\mathrm{CMR}} =$____，即____dB。

17.（K5）微电流源（图 Q17）中 $I_{\mathrm{R}} = 1\,\mathrm{mA}$，$U_T = 26\,\mathrm{mV}$，要求 $I_{\mathrm{C1}} = 10\,\mu\mathrm{A}$，则 $R_{\mathrm{e1}} \approx$____kΩ（保留三位有效数字）。

图 Q17



18.（K13）电压放大倍数为 100 倍，用分贝表示为____dB；增益为 $-3\,\mathrm{dB}$ 时，输出幅度约为输入的____倍。

19.（K12）RC 低通电路中 $R = 1\,\mathrm{k\Omega}$，$C = 0.159\,\mu\mathrm{F}$，其上限截止频率 $f_{\mathrm{H}} \approx$____Hz。

20.（K14）OCL 乙类功放 $V_{\mathrm{CC}} = 12\,\mathrm{V}$（$\pm 12\,\mathrm{V}$ 双电源），$R_{\mathrm{L}} = 8\,\Omega$，忽略 U_{CES}，则最大不失真输出功率 $P_{\mathrm{om}} =$____W。

基础 解答题（第 21–25 题）

21.（K2）图 Q21 所示长尾式差分电路，$V_{\mathrm{CC}} = V_{\mathrm{EE}} = 15\,\mathrm{V}$，$R_{\mathrm{b}} = 2\,\mathrm{k\Omega}$，$R_{\mathrm{c}} = 15\,\mathrm{k\Omega}$，$R_{\mathrm{e}} = 14.3\,\mathrm{k\Omega}$，$\beta = 80$，$U_{\mathrm{BEQ}} = 0.7\,\mathrm{V}$，$R_{\mathrm{L}}$ 接在两集电极之间。求静态时的 I_{BQ}、I_{CQ}、U_{CQ}、U_{EQ}、U_{CEQ}。

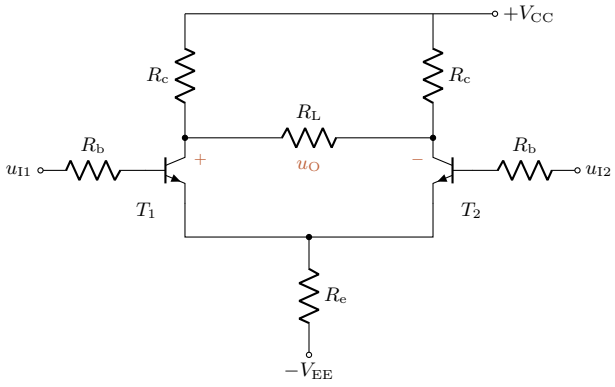


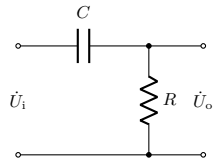
图 Q21（第 22 题同一电路）

22.（K3）接第 21 题，$r_{bb'}=200\,\Omega$，$U_T=26\,\mathrm{mV}$，$R_\mathrm{L}=30\,\mathrm{k\Omega}$。(1) 求 r_be；(2) 求双端输出的差模电压放大倍数 A_ud、差模输入电阻 R_id 和输出电阻 R_o。

23.（K4）用基本镜像电流源（图 Q6）产生 0.5 mA 电流，$V_\mathrm{CC}=10\,\mathrm{V}$，$U_\mathrm{BE}=0.7\,\mathrm{V}$。(1) 忽略基极电流，$R$ 应取多大？(2) 若 $\beta=40$，实际 I_C1 为多少？

24.（K12、K13）RC 高通电路中 $R=10\,\mathrm{k\Omega}$，$C=1\,\mu\mathrm{F}$。(1) 求 f_L；(2) 求 $f=0.1f_\mathrm{L}$ 和 $f=10f_\mathrm{L}$ 时的 $|\dot{A}_u|$、$20\lg|\dot{A}_u|$ 和 φ，并说明它们在波特图上的位置。

图 Q24



25.（K14、K15）OCL 乙类功放（图 Q8），$V_\mathrm{CC}=15\,\mathrm{V}$（$\pm15\,\mathrm{V}$），$R_\mathrm{L}=8\,\Omega$，$U_\mathrm{CES}=1\,\mathrm{V}$。(1) 求 P_om、P_V、η；(2) 求单管最大管耗 P_T1max（按理想公式），以及它出现时的 U_om。

6.2　B. 中等偏下提升训练（10 道）

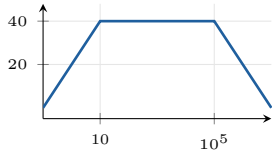
提升　单项选择题（第 26–28 题）

26.（K3）某长尾式差分电路从 T_1 单端输出。若把 R_e 由 10 kΩ 增大到 20 kΩ，同时调整 V_EE 使静态电流保持不变（因而 r_be 不变），则（　）。

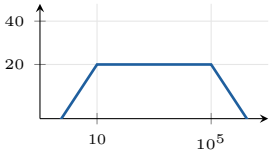
A. A_ud 基本不变，$|A_\mathrm{uc}|$ 约减为原来的一半　　B. $|A_\mathrm{ud}|$ 减半，A_uc 基本不变

C. A_ud 与 A_uc 都基本不变　　D. $|A_\mathrm{ud}|$ 加倍，$|A_\mathrm{uc}|$ 减半

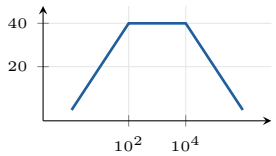
27.（K13）某放大电路 $\dot{A}_u=100\cdot\dfrac{\mathrm{j}\frac{f}{10}}{1+\mathrm{j}\frac{f}{10}}\cdot\dfrac{1}{1+\mathrm{j}\frac{f}{10^5}}$（$f$ 单位 Hz）。下列幅频特性折线中正确的是（　）。



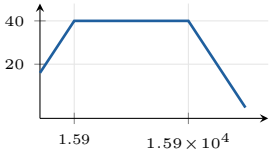
(A)



(B)



(C)

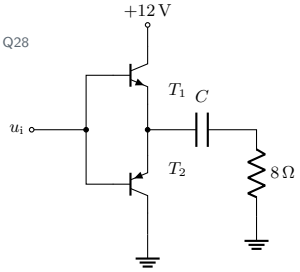


(D)

28.（K15）单电源 OTL 功放（图 Q28），$V_\mathrm{CC}=12\,\mathrm{V}$，$R_\mathrm{L}=8\,\Omega$，忽略 U_CES，输出电容足够大。其最大不失真输出功率为（　）。

A. 2.25 W　　B. 4.5 W　　C. 9 W　　D. 1.125 W

图 Q28



提升 多项选择题（第 29–30 题）

29.（K6）设各管 $\beta = 50$，比较基本镜像电流源、带射极跟随器的改进型镜像电流源和威尔逊电流源，正确的有（　）。

A. 威尔逊电流源输出电流的相对误差约为 $\frac{2}{\beta^2+2\beta+2}$，远小于基本镜像的 $\frac{2}{\beta+2}$

B. 威尔逊电流源的输出电阻比基本镜像大

C. 改进型镜像 $I_{C1} = \dfrac{I_R}{1+\frac{2}{\beta(1+\beta)}}$

D. 三种电路的输出电流都与参考电阻 R 无关

30.（K8、K9）图 Q30 所示电路在乙类互补电路基础上加了 R_1、D_1、D_2、R_2。下列说法正确的有（　）。

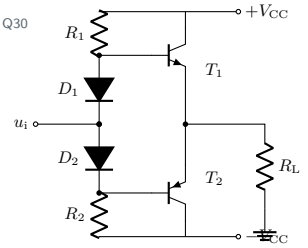
A. 静态时 T_1、T_2 处于微导通状态

B. 交越失真基本消除

C. 最大输出功率、效率可近似沿用乙类公式计算

D. 静态时两管管耗为零

图 Q30



提升 填空题（第 31–33 题）

31.（K13）一个中频增益为 40 dB 的放大器后面依次接了两个相同的 RC 高通环节（$f_{L1} = f_{L2} = 100\,\text{Hz}$，环节间互不影响）。用折线近似，$f = 10\,\text{Hz}$ 时总增益约为____dB，$f < 100\,\text{Hz}$ 段的斜率为____dB/十倍频。

32.（K10）某集成运放开环差模增益 $A_{od} = 2 \times 10^5$，输出最大电压 $\pm U_{om} = \pm 12\,\text{V}$。开环工作时，线性区对应的 $|u_P - u_N| <$____μV；若 $u_P - u_N = 1\,\text{mV}$，则 $u_O =$____V。

33.（K5）比例电流源（图17）中 $I_R = 2\,\text{mA}$，$R_{e0} = 1\,\text{k}\Omega$，$R_{e1} = 4\,\text{k}\Omega$。忽略 $U_T \ln \frac{I_R}{I_{C1}}$ 项时 $I_{C1} \approx$____mA；以此结果估算，被忽略的那一项约为____mV（$U_T = 26\,\text{mV}$）。

提升 综合大题（第 34–35 题）

34. （K2、K3）图 Q34 所示单端输出差分电路：$V_{CC}=V_{EE}=12\,\text{V}$，$R_b=2\,\text{k}\Omega$，两管集电极电阻均为 $R_c=10\,\text{k}\Omega$，$R_e=11.3\,\text{k}\Omega$，$R_L=10\,\text{k}\Omega$ 接在 T_1 集电极与地之间，$\beta=60$，$U_{BEQ}=0.7\,\text{V}$，$r_{bb'}=300\,\Omega$，$U_T=26\,\text{mV}$。

(1) 求 I_{BQ}、I_{CQ}、U_{EQ}、U_{CQ1}、U_{CQ2}；

(2) 求 r_{be}、A_{ud}、A_{uc} 和 K_{CMR}；

(3) 若 $u_{I1}=10\,\text{mV}$，$u_{I2}=6\,\text{mV}$（均为小信号变化量），求输出电压的变化量 Δu_O。

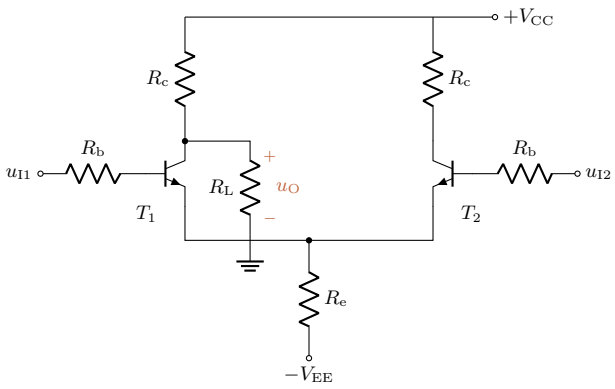


图 Q34

35. （K14、K15） OCL 乙类功放，$V_{CC}=18\,\text{V}$（$\pm 18\,\text{V}$），$R_L=8\,\Omega$，$U_{CES}=2\,\text{V}$。

(1) 求 P_{om}、P_V 和此时的 η；

(2) 求单管最大管耗 P_{T1max} 及其对应的 U_{om}；

(3) 为该电路选管，写出 $U_{(BR)CEO}$、I_{CM}、P_{CM} 的最低要求；

(4) 若实际输出幅度 $U_{om}=8\,\text{V}$，求此时输出功率、单管管耗和效率。

6.3　C. 跨学科迁移训练（3 道）

36. 跨学科 （K1、K3 × 生物医学工程）**背景（题目自带，无需预习）：**心电图机用两个电极贴在人体两处，心脏电活动在两电极之间产生约 1 mV 的电压差；同时人体像天线一样感应到 50 Hz 工频干扰，它在两个电极上几乎相同，幅度约 0.5 V（图 Q36）。心电前置放大器为差分放大电路，$|A_{ud}|=1000$，$K_{CMR}=100\,\text{dB}$。输出端 50 Hz 干扰的幅度约为（　）。

A. 0.5 V　　B. 50 mV　　C. 5 mV　　D. 0

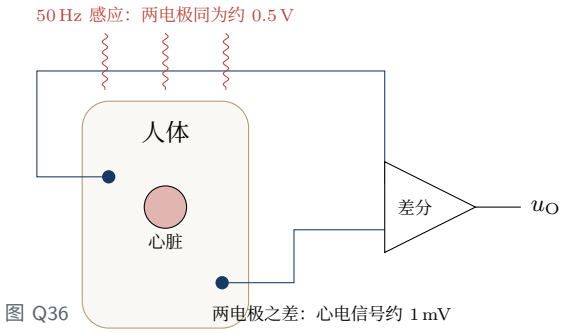


图 Q36

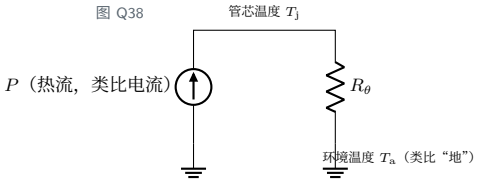
37. 跨学科（K12、K13 × 自动控制原理） **背景（题目自带）：**在自动控制原理中，一阶惯性环节的传递函数为 $G(s)=\dfrac{K}{Ts+1}$，令 $s=\mathrm{j}\omega$ 即得频率特性 $G(\mathrm{j}\omega)=\dfrac{K}{1+\mathrm{j}\omega T}$，它与 RC 低通电路的形式相同。现有 $K=10$，$T=0.01\,\mathrm{s}$。下列说法正确的有（　）。

A. 转折角频率为 $100\,\mathrm{rad/s}$　　B. 低频段增益为 $20\,\mathrm{dB}$

C. $\omega=1000\,\mathrm{rad/s}$ 时，幅频渐近线的值为 $0\,\mathrm{dB}$　　D. $\omega\to\infty$ 时，相角趋于 $+90^\circ$

38. 跨学科（K14、K15 × 大学物理·热学） **背景（题目自带）：**晶体管工作时管耗全部变为热。稳态时，管芯温升 ΔT 与耗散功率 P 的关系可近似写成 $\Delta T=P\cdot R_\theta$，R_θ 称为热阻（单位 °C/W），这与欧姆定律 $U=IR$ 形式相同（图 Q38）。第 25 题的 OCL 功放（$\pm15\,\mathrm{V}$，$R_\mathrm{L}=8\,\Omega$）中，每只管子的最大管耗约为____W；若每只管子从管芯到环境的总热阻为 $5\,^\circ\mathrm{C/W}$，则最坏情况下管芯比环境高约____°C。

图 Q38



第 7 章　答案速查与详细解析

7.1　全部答案速查

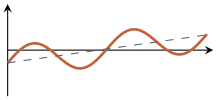
基础单选 1–10	1. A　2. A　3. A　4. A　5. B　6. A　7. A　8. A　9. A　10. C
基础多选 11–15	11. ABD　12. ABC　13. ABD　14. ABC　15. ABC
基础填空 16–20	16. 1000；60　17. 12.0　18. 40；0.707　19. 约 1.0×10^{3}（1001）　20. 9
基础解答 21	$I_{BQ}\approx6.17\,\mu A$，$I_{CQ}\approx0.493\,mA$，$U_{CQ}\approx7.60\,V$，$U_{EQ}\approx-0.712\,V$，$U_{CEQ}\approx8.31\,V$
基础解答 22	$r_{be}\approx4.42\,k\Omega$；$A_{ud}\approx-93.5$，$R_{id}\approx12.8\,k\Omega$，$R_o=30\,k\Omega$
基础解答 23	$R=18.6\,k\Omega$；$I_{C1}\approx0.476\,mA$
基础解答 24	$f_L\approx15.9\,Hz$；$0.1f_L$：0.0995，$-20.0\,dB$，84.3°；$10f_L$：0.995，$-0.04\,dB$，5.71°
基础解答 25	$P_{om}=12.25\,W$，$P_V\approx16.7\,W$，$\eta\approx73.3\%$；$P_{T1max}\approx2.85\,W$，$U_{om}\approx9.55\,V$
提升单选 26–28	26. A　27. A　28. A
提升多选 29–30	29. ABC　30. ABC
提升填空 31–33	31. 0；40　32. 60；+12　33. 0.5；约 36
综合 34	(1) $I_{BQ}\approx8.18\,\mu A$，$I_{CQ}\approx0.491\,mA$，$U_{EQ}\approx-0.716\,V$，$U_{CQ1}\approx3.54\,V$，$U_{CQ2}\approx7.09\,V$；(2) $r_{be}\approx3.48\,k\Omega$，$A_{ud}\approx-27.4$，$A_{uc}\approx-0.217$，$K_{CMR}\approx126$（42 dB）；(3) $\Delta u_O\approx-111\,mV$
综合 35	(1) 16 W，22.9 W，69.8%；(2) 4.10 W，11.5 V；(3) $>36\,V$，$>2.25\,A$，$>4.1\,W$；(4) 4 W，3.73 W，34.9%
跨学科 36–38	36. C　37. ABC　38. 约 2.85；约 14

7.2　基础单选题详细解析（第 1–10 题）

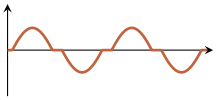
第 1 题　基础　答案 A

【考查知识点】 K1 零点漂移。【依据】 差分电路的对称结构使两管的温漂相互抵消（1.1 节）。

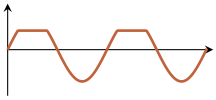
【逐项图解】 四个选项各对应一种“输出出了问题”的样子：



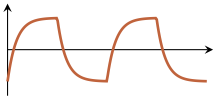
(A) 零点漂移：基线缓慢移动 ✓



(B) 交越失真：过零处“平台” ✗



(C) 截止失真：一侧被削平 ✗



(D) 频率失真：方波边沿变圆 ✗

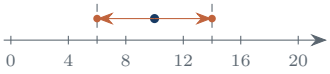
【判断】 (A) 正是差分电路要解决的问题：直接耦合时第一级的漂移被逐级放大，而差分电路把漂移变成共模信号加以抑制。(B) 交越失真由互补输出级的死区引起，靠微导通偏置解决（第 3 章）；(C) 截止失真由单管 Q 点过低引起，靠调整 Q 点解决；(D) 频率失真由通频带不够宽引起（第 4 章）。三者都与“两管对称取差”无关。

【一句话】 差分电路的“对称取差”专治“两边一起变”的毛病——漂移。

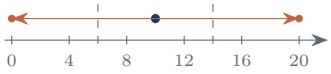
第 2 题 基础 答案 A

【知识点】 K1 定义 1.1。【过程】 $u_{\mathrm{Id}}=14-6=8\,\mathrm{mV}$，$u_{\mathrm{Ic}}=\frac{14+6}{2}=10\,\mathrm{mV}$。

【逐项图解】 用每个选项的 $(u_{\mathrm{Id}},u_{\mathrm{Ic}})$ 反推 $u_{\mathrm{I1}}=u_{\mathrm{Ic}}+\frac{u_{\mathrm{Id}}}{2}$、$u_{\mathrm{I2}}=u_{\mathrm{Ic}}-\frac{u_{\mathrm{Id}}}{2}$，看是否回到题图的 14 和 6：



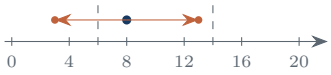
(A) → (14, 6)，与题图重合 ✓



(B) → (20, 0)：把 u_{Id} 当成和了 ✗



(C) → (8, 0)：把 u_{Ic} 算成了 $\frac{u_{\mathrm{I1}}-u_{\mathrm{I2}}}{2}$ ✗



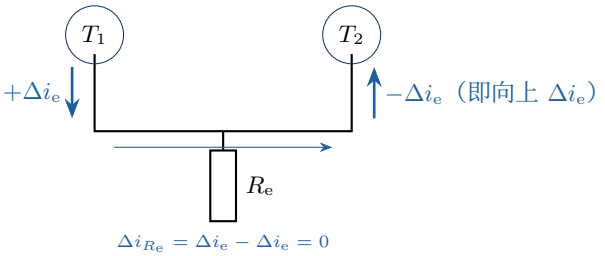
(D) → (13, 3)：两者对调 ✗

【易错】 选 B 的同学把 u_{Id} 算成了 $u_{\mathrm{I1}}+u_{\mathrm{I2}}$；选 C 的同学把 u_{Ic} 算成了 $\frac{u_{\mathrm{I1}}-u_{\mathrm{I2}}}{2}$。图中虚线是题目给的 14 和 6，只有 A 的两个端点落在虚线上。

【一句话】 共模是“中点”，差模是“两点之间的全距离”。

第 3 题 基础 答案 A

【知识点】 K3 推导 1.4。【思路】 看 R_{e} 中的电流增量。



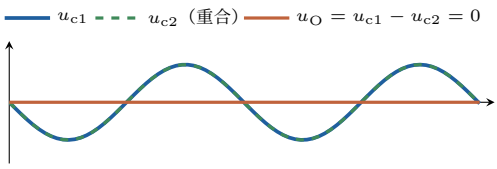
【过程】 对称电路加纯差模输入，$\Delta i_{\mathrm{E1}}=-\Delta i_{\mathrm{E2}}$：$T_1$ 多出来的电流恰好流进 T_2 少掉的那部分（图中横向箭头），R_{e} 中电流增量为零，R_{e} 两端交流电压为 0，发射极是交流地。

【其他选项】 B：$u_{\mathrm{Id}}/2$ 是一端的输入电压，不是 R_{e} 上的电压；C：“$2R_{\mathrm{e}}\times$ 一管射极电流”是**共模**时的情形；D：与 A 矛盾。

【一句话】 差模时“一边多一边少”，尾巴上的电流不变。

第 4 题 基础 答案 A

【知识点】 K3 推导 1.5。【过程】 共模输入下两边完全一样，u_{C1}、u_{C2} 的变化相同，双端输出 $u_{\mathrm{O}}=u_{\mathrm{C1}}-u_{\mathrm{C2}}=0$，所以 $A_{\mathrm{uc}}=0$。



【其他选项】 C 是单管共射的增益形式，单端输出时才会有非零 A_{uc}（且分母里还有 $2(1+\beta)R_{\mathrm{e}}$）；B、D 无依据。【易错】 只有“理想对称 + 双端输出”时 $A_{\mathrm{uc}}=0$；单端输出时 $A_{\mathrm{uc}}\neq 0$。

第 5 题 基础 答案 B

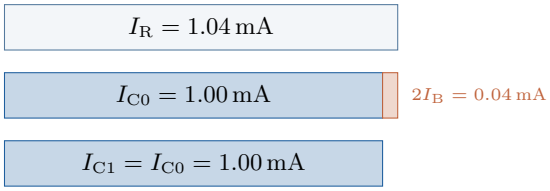
【知识点】 K3 图12。【思路】 单端输入 $u_{I1}=u_I$，从 T_1 集电极输出，相当于一个共射放大：基极电压升高 $\to i_{C1}$ 增大 $\to R_c$ 上压降增大 $\to u_{C1}$ 下降。故输出与 u_{I1} 反相。

【逐项图解】 题目区的四幅图共用同一时间轴和同一幅度。(A) 实线与虚线同时到达峰值——同相，对应从 T_2 集电极输出的情形；(B) 虚线达到正峰时实线在负峰——反相 ✓；(C) 实线比虚线早 90° 到达峰值；(D) 晚 90°。在中频段，电阻性的差分电路只会产生 0° 或 180° 的相位关系，不会出现 ±90°，所以 C、D 首先排除。

【一句话】 从哪一管集电极输出，就与哪一管的基极输入反相。

第 6 题 基础 答案 A

【知识点】 K4 推导 2.2。【过程】 $I_{C1}=\frac{\beta}{\beta+2}I_R=\frac{50}{52}\times 1.04=1.00\,\text{mA}$。

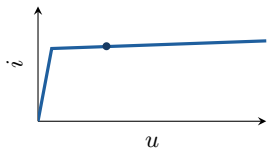


【其他选项】 B 忽略了基极电流的分流；C、D 是把误差算成 $\frac{1}{\beta}$ 或 $\frac{2}{\beta}$ 后多减了一次。【一句话】 参考电流被两管基极“抽走”$2I_B$，剩下的才被镜像。

第 7 题 基础 答案 A

【知识点】 K7、K3，图14、图15。

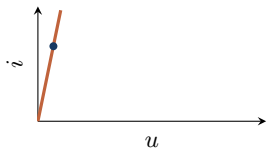
【逐项图解】 A、B 两个选项可以画成伏安特性（同一坐标、同一 Q 点）：



(A) 压降 3 份即有电流，曲线很平 ✓

电流源不是放大器，本身没有“放大差模”的作用

(C) ✗



(B) 很陡：交流电阻小 ✗

长尾不影响差模增益；有源负载可使增益提高几十倍以上，不是“一倍”

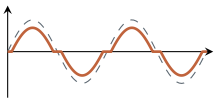
(D) ✗

【判断】 由 (A) 图：只需不大的直流电压，管子即进入恒流区，曲线平坦意味着 $\Delta u/\Delta i$（交流电阻）很大。作长尾时，相当于 $R_e\to\infty$，$A_{uc}\to 0$；作负载时，相当于 R_c 换成 r_{ce}，增益大增。(B) 的伏安特性很陡，正是小电阻的特征，与电流源相反。

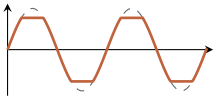
【一句话】 电流源 = 直流上“省电压”，交流上“很硬”。

第 8 题 基础 答案 A

【知识点】 K8 结论 3.1。【逐项图解】 A、B 是两种波形失真，C 可以用效率条形图检验：



(A) 过零处缺一段：交越失真 ✓



(B) 饱和失真：输入过大才会削顶，不是“主要缺点” ✗



(C) 乙类效率反而高 ✗

射极跟随结构：$R_{\mathrm{i}} \approx (1+\beta)R_{\mathrm{L}}$，输入电阻并不小

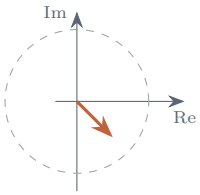
(D) ✗

【一句话】 乙类的优点是效率高，代价是交越失真。

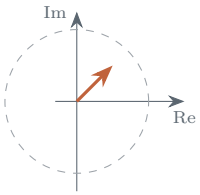
第 9 题 基础 答案 A

【知识点】 K11、K12 公式 4.3。【过程】 $f = f_{\mathrm{H}}$ 时 $\dot{A}_u = \frac{1}{1+\mathrm{j}} = \frac{1}{\sqrt{2}\angle 45^\circ} = 0.707\angle -45^\circ$。

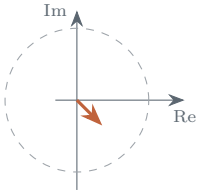
【逐项图解】 把四个选项画成复平面上的相量（虚线为单位圆）：



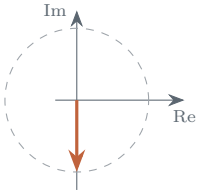
(A) 第四象限，长 0.707 ✓



(B) 在第一象限：输出超前，是高通特征 ✗



(C) 长度 0.5：把 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 误当 $\frac{1}{2}$ ✗

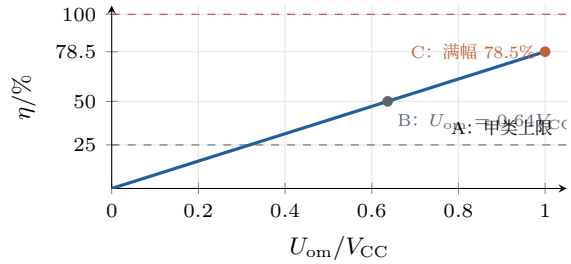


(D) 这是 $f \to \infty$ 的相角，且模不对 ✗

【一句话】 截止频率处：模 0.707，低通相角 -45°，高通 $+45^\circ$。

第 10 题 基础 答案 C

【知识点】 K14 推导 5.2。【过程】 $\eta = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{U_{\mathrm{om}}}{V_{\mathrm{CC}}}$，满幅且 $U_{\mathrm{CES}} = 0$ 时 $U_{\mathrm{om}} = V_{\mathrm{CC}}$，$\eta = \frac{\pi}{4} \approx 78.5\%$。

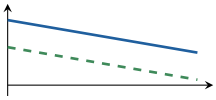


【一句话】 78.5% $= \pi/4$，是乙类在理想满幅时的上限。

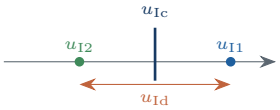
7.3 基础多选题详细解析（第 11–15 题）

第 11 题 基础 答案 ABD

【逐项图解】



(A) 两管一起漂，相当于共模 ✓



(B) 任意两点都有唯一的中点和距离 ✓

共模多为干扰（工频、温漂），有用信号通常是差模

(C) ✗

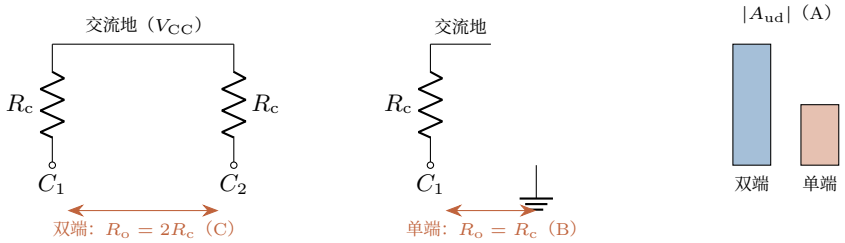


(D) 中点在 $u_I/2$ ✓

【一句话】 C 把“应用习惯”说反了；其余三项都是定义的直接推论。

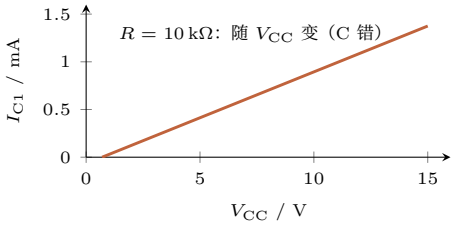
第 12 题 基础 答案 ABC

【逐项分析】 (A) ✓ 单端 $|A_{ud}| = \frac{\beta R_c}{2(R_b+r_{be})}$，双端 $\frac{\beta R_c}{R_b+r_{be}}$（$R_L \to \infty$），恰为一半。(B) ✓ 从 T_1 集电极对地看进去，只有一个 R_c（晶体管输出端为电流源，内阻视为无穷大）。(C) ✓ 从两集电极之间看进去，两个 R_c 串联。(D) ✗ 输入回路与输出方式无关，都是 $2(R_b + r_{be})$。



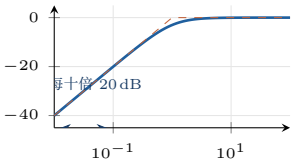
第 13 题 基础 答案 ABD

【逐项分析】 (A) ✓ $I_{C1} = \frac{\beta}{\beta+2} I_R$，$\beta \gg 2$ 时 $\approx I_R$。(B) ✓ 见 2.2 节“温度补偿”的负反馈过程。(C) ✗ $I_R = \frac{V_{CC}-U_{BE}}{R}$，$V_{CC}$ 增大，I_{C1} 近似成比例增大（下图）；与 V_{CC} 无关的是“对负载电压”的不敏感。(D) ✓ 这正是“二极管接法”。

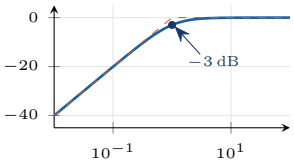


第 14 题 基础 答案 ABC

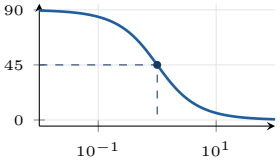
【逐项图解】（同一组坐标：横轴 f/f_{L}，对数刻度）



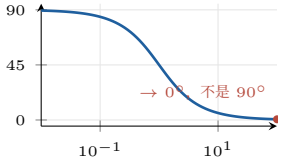
(A) 斜线每十倍频升 20 dB ✓



(B) 转折点处差 3 dB ✓



(C) $f=f_{\mathrm{L}}$ 时 45° ✓

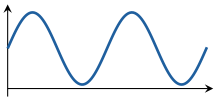


(D) 高频端相角趋于 0° ✗

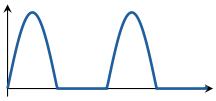
【一句话】 高通在低频端“超前 90°”，高频端“不超前”。D 把两端说反了。

第 15 题 基础 答案 ABC

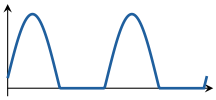
【逐项图解】 前三项用集电极电流波形检验（同一时间轴，图26 的缩小版）：



(A) 一直导通：360° ✓



(B) 半周导通：180° ✓



(C) 多于半周：180° ~ 360° ✓



(D) 乙类效率高于甲类 ✗

7.4 基础填空题详细解析（第 16–20 题）

第 16 题 基础 答案 1000；60

【知识点】 K3 公式 1.2。【过程】 $K_{\mathrm{CMR}}=\left|\frac{-50}{-0.05}\right|=1000$；$20\lg 1000=60\,\mathrm{dB}$。【易错】 不要用 $10\lg$；K_{CMR} 是电压增益之比。【可视化判定】 纯代数，不画图。

第 17 题 基础 答案 12.0 kΩ（11.97）

【知识点】 K5 公式 2.4。【过程】 $R_{\mathrm{e1}}=\frac{U_T}{I_{\mathrm{C1}}}\ln\frac{I_{\mathrm{R}}}{I_{\mathrm{C1}}}=\frac{26\,\mathrm{mV}}{10\,\mu\mathrm{A}}\ln 100=2.6\,\mathrm{k\Omega}\times 4.605\approx 11.97\,\mathrm{k\Omega}$。

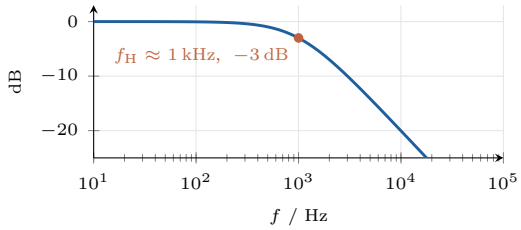
【结果检验】 在图18右图的曲线上，$R_{\mathrm{e1}}\approx 12\,\mathrm{k\Omega}$ 处正好对应 $10\,\mu\mathrm{A}$；R_{e1} 上压降 $10\,\mu\mathrm{A}\times 12\,\mathrm{k\Omega}=120\,\mathrm{mV}=U_T\ln 100$，自洽。【易错】 ln 是自然对数，不是 lg（用 lg 会得到 5.2 kΩ）。

第 18 题 基础 答案 40；0.707

【过程】 $20\lg 100=40\,\mathrm{dB}$；$10^{-3/20}\approx 0.708\approx\frac{1}{\sqrt{2}}$。【图解】 见图35：×100 在尺子上对应 40，−3 对应 ×0.707。【易错】 −3 dB 是幅度的 0.707、功率的 0.5。

第 19 题 基础 答案约 1.0 kHz

【过程】 $f_{\mathrm{H}}=\frac{1}{2\pi RC}=\frac{1}{2\pi\times10^{3}\times0.159\times10^{-6}}\approx1001\,\mathrm{Hz}$。



【易错】 忘记 2π 会得到 6.29×10^{3}，那是角频率 ω_{H}（rad/s）。

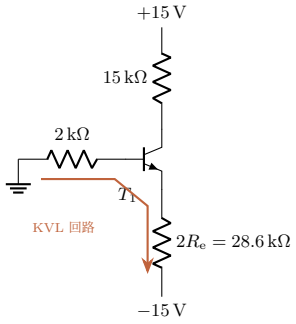
第 20 题 基础 答案 9 W

【过程】 $U_{\mathrm{om}}=V_{\mathrm{CC}}=12\,\mathrm{V}$，$P_{\mathrm{om}}=\frac{12^2}{2\times8}=9\,\mathrm{W}$。【图解】 输出正弦峰值 12 V，有效值 8.49 V，$P=\frac{8.49^2}{8}=9\,\mathrm{W}$（图40）。【易错】 不要漏掉分母中的 2：峰值不是有效值。

7.5 基础解答题详细解析（第 21–25 题）

第 21 题 基础 长尾电路的 Q 点

【题意分析】求静态值，令输入为零，用“半边直流通路”（发射极接 $2R_{\mathrm{e}}$）。【已知】$V_{\mathrm{CC}}=V_{\mathrm{EE}}=15\,\mathrm{V}$，$R_{\mathrm{b}}=2\,\mathrm{k\Omega}$，$R_{\mathrm{c}}=15\,\mathrm{k\Omega}$，$R_{\mathrm{e}}=14.3\,\mathrm{k\Omega}$，$\beta=80$，$U_{\mathrm{BEQ}}=0.7\,\mathrm{V}$。【求】 I_{BQ}、I_{CQ}、U_{CQ}、U_{EQ}、U_{CEQ}。



【知识定位】 K2 推导 1.3。【分步求解】

第一步：$I_{\mathrm{BQ}}=\dfrac{V_{\mathrm{EE}}-U_{\mathrm{BEQ}}}{R_{\mathrm{b}}+2(1+\beta)R_{\mathrm{e}}}=\dfrac{14.3}{2+2\times81\times14.3}\,\mathrm{mA}=\dfrac{14.3}{2318.6}\,\mathrm{mA}\approx6.17\,\mu\mathrm{A}$。

第二步：$I_{\mathrm{CQ}}=\beta I_{\mathrm{BQ}}\approx0.493\,\mathrm{mA}$；$U_{\mathrm{CQ}}=15-0.493\times15\approx7.60\,\mathrm{V}$（双端输出、对称，$R_{\mathrm{L}}$ 中无静态电流）。

第三步：$U_{\mathrm{EQ}}=-I_{\mathrm{BQ}}R_{\mathrm{b}}-U_{\mathrm{BEQ}}=-0.0123-0.7\approx-0.712\,\mathrm{V}$；$U_{\mathrm{CEQ}}=7.60-(-0.712)\approx8.31\,\mathrm{V}$。

【结果检查】 $U_{\mathrm{CEQ}}\gg U_{\mathrm{CES}}$，放大区；快速估算 $I_{\mathrm{EQ}}\approx\frac{15-0.7}{2\times14.3}=0.5\,\mathrm{mA}$，与精确值 0.4996 mA 吻合。

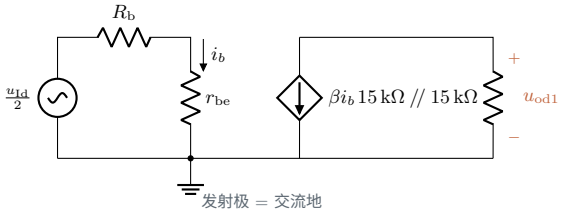
【易错】 把 $2(1+\beta)R_{\mathrm{e}}$ 写成 $(1+\beta)R_{\mathrm{e}}$，会使 I_{BQ} 约大一倍。【同类题】 先“半边”，再“乘 2 的 R_{e}”，最后集电极。

第 22 题　基础　双端输出动态参数

【分步求解】　第一步：$r_{be}=200+81\times\frac{26}{0.4996}\approx 200+4216\approx 4.42\,\text{k}\Omega$。

第二步：每边负载 $R_c/\!/\frac{R_L}{2}=15/\!/15=7.5\,\text{k}\Omega$（差模时 R_L 中点为交流地），$A_{ud}=-\dfrac{80\times 7.5}{2+4.42}\approx -93.5$。

第三步：$R_{id}=2(R_b+r_{be})=2\times 6.42\approx 12.8\,\text{k}\Omega$；$R_o=2R_c=30\,\text{k}\Omega$。



【关键过程图】　上图是本题的差模半电路：发射极直接接地（R_e 消失），负载为 R_c 与 $R_L/2$ 并联。

【结果检查】　负号表示双端输出与 u_{Id} 反相；$|A_{ud}|$ 等于单管共射增益，符合“差分不增加增益”。

【易错】　负载写成 $R_c/\!/R_L$（漏了 /2）会得到 -83.1。

第 23 题　基础　镜像电流源设计

【分步求解】　(1) $R=\frac{V_{CC}-U_{BE}}{I_R}=\frac{10-0.7}{0.5\,\text{mA}}=18.6\,\text{k}\Omega$。(2) $I_{C1}=\frac{40}{42}\times 0.5\approx 0.476\,\text{mA}$，比设计值小约 4.8%。

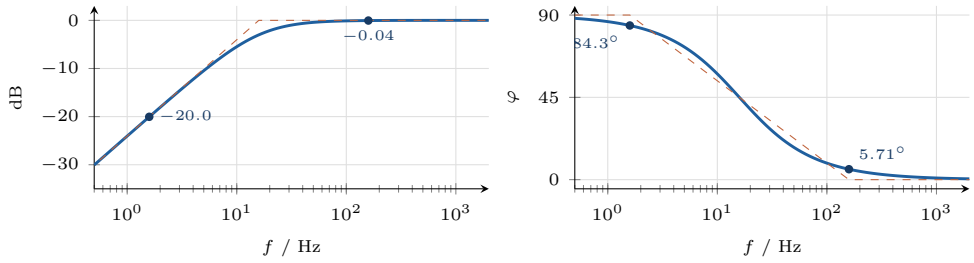
【图解】　与第 6 题的电流分配图相同：$I_R=0.5\,\text{mA}$ 中有 $2I_B\approx 0.024\,\text{mA}$ 流入两管基极。【同类题】　若要更准，可把 R 稍减小（使 $I_R=0.525\,\text{mA}$），或改用威尔逊电流源。

第 24 题　基础　高通电路的两个频率点

【分步求解】　(1) $f_L=\frac{1}{2\pi\times 10^4\times 10^{-6}}\approx 15.9\,\text{Hz}$。

(2) $f=0.1f_L$（约 1.59 Hz）：$|\dot{A}_u|=\frac{0.1}{\sqrt{1.01}}\approx 0.0995$，$20\lg 0.0995\approx -20.0\,\text{dB}$，$\varphi=90^\circ-\arctan 0.1\approx 84.3^\circ$。

$f=10f_L$（约 159 Hz）：$|\dot{A}_u|=\frac{10}{\sqrt{101}}\approx 0.995$，约 $-0.04\,\text{dB}$，$\varphi=90^\circ-84.29^\circ\approx 5.71^\circ$。

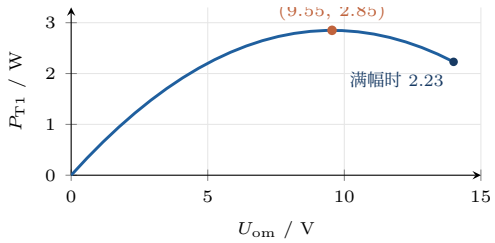


【结果验证】　两个点恰好是波特图相频折线的两个拐点处，真实值与折线差 5.71°；幅频在 $0.1f_L$ 处与折线几乎重合（-20.04 与 -20）。

第 25 题 基础 OCL 功率计算

【分步求解】 (1) $U_{om}=15-1=14\,\text{V}$，$P_{om}=\frac{14^2}{16}=12.25\,\text{W}$；$P_V=\frac{2\times15\times14}{\pi\times8}\approx16.7\,\text{W}$；$\eta=\frac{12.25}{16.7}\approx73.3\%$。

(2) $P_{T1max}=\frac{V_{CC}^2}{\pi^2R_L}=\frac{225}{9.87\times8}\approx2.85\,\text{W}$，此时 $U_{om}=\frac{2}{\pi}V_{CC}\approx9.55\,\text{V}$。



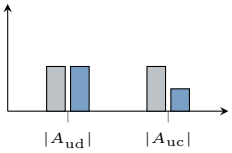
【结果检查】 满幅时每管管耗 $\frac{P_V-P_{om}}{2}\approx2.23\,\text{W}<2.85\,\text{W}$，再次印证“管耗最大不在满幅处”。

7.6 提升题详细解析（第 26–35 题）

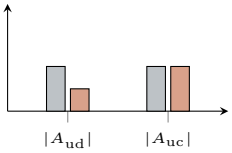
第 26 题 提升 答案 A

【知识链】 单端输出公式 → 判断哪个式子含 R_e → 估算比例。

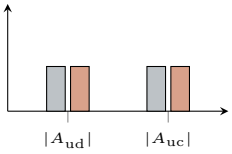
【过程】 $A_{ud}=-\frac{\beta(R_c/\!/R_L)}{2(R_b+r_{be})}$ 不含 R_e（下面四幅小图中灰色为改变前、彩色为改变后），静态电流不变则 r_{be} 不变，A_{ud} 不变；$A_{uc}=-\frac{\beta(R_c/\!/R_L)}{R_b+r_{be}+2(1+\beta)R_e}$，分母中 $2(1+\beta)R_e$ 占绝对主导，R_e 加倍时 $|A_{uc}|$ 约减半。以例 1.3 的参数代入：$R_e=10\,\text{k}\Omega$ 时 $A_{uc}=-0.247$，$20\,\text{k}\Omega$ 时 -0.124，比值 0.50。



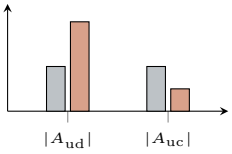
(A) A_{ud} 不变、$|A_{uc}|$ 减半 ✓



(B) A_{ud} 中没有 R_e，不会减半 ✗



(C) 忽略了 A_{uc} 分母中的 R_e ✗



(D) A_{ud} 不会加倍 ✗

【最容易卡在哪里】 不知道题目为什么要“保持静态电流不变”——若不调 V_{EE}，R_e 增大会使 I_{EQ} 减小、r_{be} 增大，$|A_{ud}|$ 也会略降。【变式思考】 若改为双端输出，R_e 加倍对 A_{uc} 有何影响？（理想时 A_{uc} 始终为 0。）

第 27 题 提升 答案 A

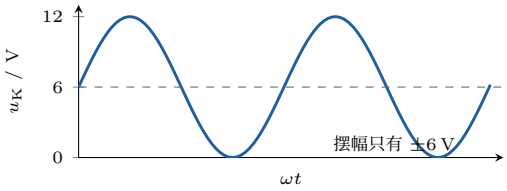
【知识链】 识别三个因子 → 中频增益 $20\lg100=40\,\text{dB}$ → 高通因子给出 $f_L=10\,\text{Hz}$，低通因子给出 $f_H=10^5\,\text{Hz}$ → 两侧斜率 $\pm20\,\text{dB}$/十倍频。

【逐项判断】 （题目区四图共用同一坐标范围）(A) 平台 40 dB、转折于 10 Hz 与 10^5 Hz ✓；(B) 平台只有 20 dB ——把 100 倍按 $10\lg$ 算了 ✗；(C) 转折频率各内移了一个数量级 ✗；(D) 转折于 1.59 Hz 与 1.59×10^4 Hz ——把式中的 f 当成 ω 又除了一次 2π ✗。

【结果验证】 通频带 $f_{bw}\approx f_H=100\,\text{kHz}$；在 $f=1\,\text{Hz}$ 处 A 图折线为 $40-20=20\,\text{dB}$，与 $|\dot{A}_u|\approx100\times0.1=10$ 一致。

第 28 题　提升　答案 A

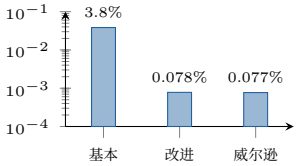
【知识链】 OTL → 每管等效电源 $\frac{V_{CC}}{2}=6\,\text{V}$ → $P_{om}=\frac{6^2}{2\times 8}=2.25\,\text{W}$。



【其他选项】 C 是同样数值的 OCL（±12 V）结果；B 是把 OTL 的功率误当成 OCL 的一半；D 又在 A 的基础上多除了 2。【一句话】 OTL：把 OCL 公式中的 V_{CC} 换成 $\frac{V_{CC}}{2}$，功率变为 $\frac{1}{4}$。

第 29 题　提升　答案 ABC

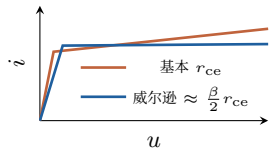
【逐项图解】



(A)(C) 误差：$\frac{2}{52}$ 对 $\frac{2}{2602}$ ✓

$$I_R = I_{C1} + \frac{2I_B}{1+\beta} \Rightarrow I_{C1} = \frac{I_R}{\frac{2}{\beta(1+\beta)}+1}$$

(C) 推导 2.5(a) ✓



(B) 威尔逊的特性更平 ✓

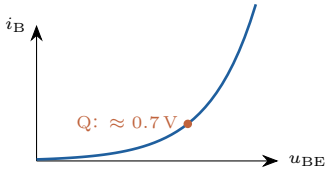
三者都有 $I_R \approx \frac{V_{CC}-U_{BE}}{R}$（威尔逊为 $V_{CC}-2U_{BE}$），都与 R 有关

(D) ✗

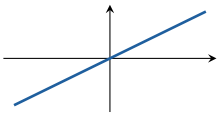
【一句话】 改进型和威尔逊都把误差从 $\sim\frac{2}{\beta}$ 降到 $\sim\frac{2}{\beta^2}$；威尔逊还多了“输出电阻大”。

第 30 题　提升　答案 ABC

【逐项图解】



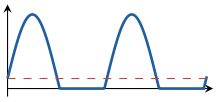
(A) Q 点刚好在导通边缘 ✓



(B) 传输特性无死区 ✓

静态电流很小，P_{om}、P_V、η 仍按乙类公式

(C) ✓



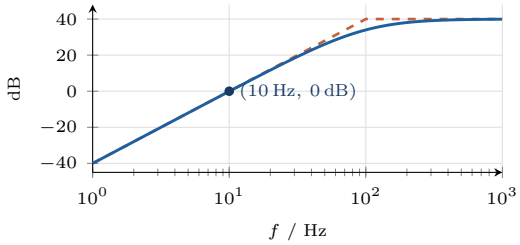
(D) 静态电流 $\neq 0$，静态管耗 $\neq 0$ ✗

【一句话】 甲乙类用很小的静态功耗换来了交越失真的消除。

第 31 题 提升 答案 0；40

【知识链】 两个相同高通环节在 $f < f_L$ 时各贡献 $20\lg\frac{f}{f_L}$ → 叠加斜率 40 dB/十倍频 → 加上中频 40 dB。

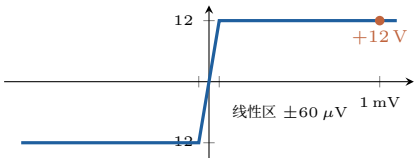
【过程】 $f = 10\,\text{Hz} = 0.1 f_L$：每环节约 -20 dB，合计 -40 dB；总增益 $40 - 40 = 0$ dB。



【易错】 以为“两个环节在 f_L 处共降 3 dB”——实际共降 6 dB（真实曲线在 100 Hz 处为 34 dB）。

第 32 题 提升 答案 60；+12

【过程】 线性区 $|u_P - u_N| < \frac{12}{2\times10^5} = 60\,\mu\text{V}$；$1\,\text{mV} \gg 60\,\mu\text{V}$，且 $u_P > u_N$，输出正饱和 $+12$ V。



【易错】 直接算 $2\times10^5\times1\,\text{mV} = 200$ V 而忘记饱和。

第 33 题 提升 答案 0.5；约 36

【过程】 $I_{C1} \approx \frac{R_{e0}}{R_{e1}} I_R = \frac{1}{4}\times2 = 0.5$ mA。被忽略项 $U_T \ln\frac{I_R}{I_{C1}} = 26\ln4 \approx 36$ mV。

【合理性检查】 与 $I_R R_{e0} = 2$ V 相比，36 mV 只占约 1.8%，忽略它是合理的（下图两个条形的长度比）。



第 34 题 提升 单端输出差分电路综合

【1. 题目在问什么】 先求 Q 点（注意集电极不对称），再求动态指标，最后用叠加式求输出。

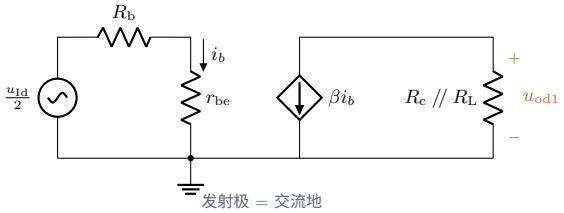
【2. 已知整理】 $V_{CC} = V_{EE} = 12$ V，$R_b = 2$ kΩ，$R_c = 10$ kΩ（两边），$R_e = 11.3$ kΩ，$R_L = 10$ kΩ（接 T_1），$\beta = 60$，$r_{bb'} = 300\,\Omega$。

【3. 知识链】 输入回路 KVL → I_{BQ} → 戴维南求 U_{CQ1} → r_{be} → 单端 A_{ud}、A_{uc} → u_{Id}、u_{Ic} → 叠加。

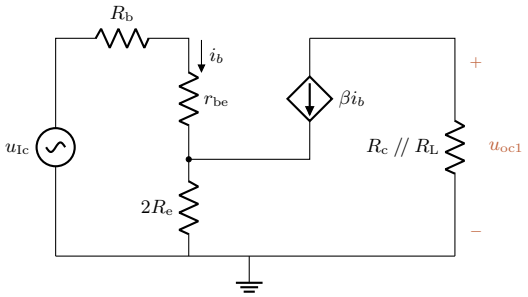
【4. 第一问】输入回路对称,公式照用:$I_{BQ} = \frac{12-0.7}{2+2\times61\times11.3}\,\text{mA} = \frac{11.3}{1380.6}\,\text{mA} \approx 8.18\,\mu\text{A}$,$I_{CQ} \approx 0.491$ mA，$I_{EQ} \approx 0.499$ mA；$U_{EQ} = -8.18\times10^{-3}\times2 - 0.7 \approx -0.716$ V。

T_1 集电极用戴维南等效（图9）：$V'_{CC} = \frac{10}{20}\times12 = 6$ V，$R'_c = 5$ kΩ，$U_{CQ1} = 6 - 0.491\times5 \approx 3.54$ V；$U_{CQ2} = 12 - 0.491\times10 \approx 7.09$ V。两管 U_{CEQ} 分别约 4.26 V、7.81 V，都在放大区。

【5. 第二问】 $r_{be} = 300 + 61\times\frac{26}{0.499} \approx 3.48$ kΩ；$A_{ud} = -\frac{60\times(10/\!/10)}{2\times(2+3.48)} = -\frac{300}{10.95} \approx -27.4$；$A_{uc} = -\frac{300}{5.48+2\times61\times11.3} = -\frac{300}{1384.1} \approx -0.217$；$K_{CMR} = \frac{27.4}{0.217} \approx 126$，即约 42 dB。



差模半电路（单端：只取 u_{od1}）



共模半电路（发射极 $2R_e$）

【6. 第三问】 $u_{Id} = 10 - 6 = 4\,\text{mV}$，$u_{Ic} = 8\,\text{mV}$。$\Delta u_O = A_{ud}u_{Id} + A_{uc}u_{Ic} = (-27.4)(4) + (-0.217)(8) \approx -109.6 - 1.7 \approx -111\,\text{mV}$。

【7. 结果合理性】 共模输入（8 mV）比差模（4 mV）大，但贡献不到 2%，符合 $K_{CMR} \approx 126$ 的量级。

【8. 最容易卡在哪里】 第一问以为集电极不对称就不能用对称公式求 I_{BQ}（见 Memo 624 红字）；第三问忘记共模分量。

【9. 条件变化会怎样】 若用电流源代替 R_e，$A_{uc} \to 0$，$\Delta u_O \approx -109.6\,\text{mV}$。【变式思考】 若从 T_2 集电极输出（R_L 改接 T_2），A_{ud} 的符号如何？（变为正。）

第 35 题　提升　OCL 综合

【1. 题目在问什么】 同一功放的三类问题：最大输出与效率、最坏管耗与选管、非满幅工作。

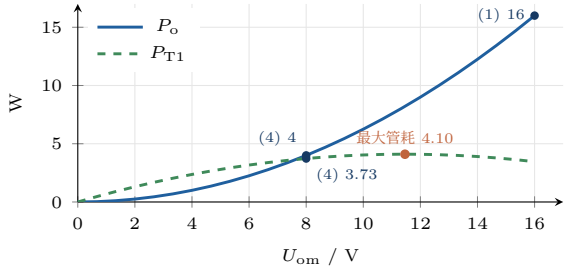
【2. 知识链】 $U_{om} = V_{CC} - U_{CES} \to P_{om}、P_V、\eta \to P_{T1}(U_{om})$ 求极值 → 选管条件 → 代入 $U_{om} = 8\,\text{V}$。

【3. 第一问】 $U_{om} = 16\,\text{V}$，$P_{om} = \frac{16^2}{16} = 16\,\text{W}$；$P_V = \frac{2\times 18\times 16}{\pi\times 8} \approx 22.9\,\text{W}$；$\eta \approx 69.8\%$（$= \frac{\pi}{4}\times\frac{16}{18}$）。

【4. 第二问】 $U_{om} = \frac{2}{\pi}\times 18 \approx 11.5\,\text{V}$ 时，$P_{T1max} = \frac{18^2}{\pi^2\times 8} \approx 4.10\,\text{W}$。

【5. 第三问】 $U_{(BR)CEO} > 2V_{CC} = 36\,\text{V}$；$I_{CM} > \frac{V_{CC}}{R_L} = 2.25\,\text{A}$；$P_{CM} > 4.1\,\text{W}$（$\approx 0.2\times\frac{18^2}{16} = 4.05\,\text{W}$）。

【6. 第四问】 $P_o = \frac{8^2}{16} = 4\,\text{W}$；$P_{T1} = \frac{1}{8}\left(\frac{18\times 8}{\pi} - \frac{64}{4}\right) \approx \frac{1}{8}(45.8 - 16) \approx 3.73\,\text{W}$；$\eta = \frac{\pi}{4}\times\frac{8}{18} \approx 34.9\%$。



【7. 结果合理性】 $U_{om} = 8\,\text{V}$ 时管耗（3.73 W）已接近最大管耗，而输出只有 4 W、效率只有约 35% ——这说明功放“半开音量”时最热。

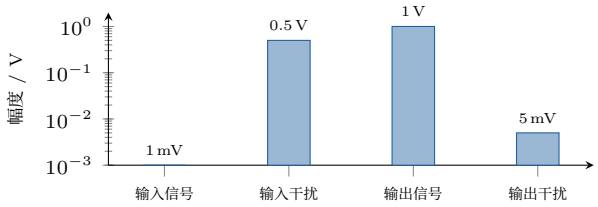
【8. 最容易卡在哪里】 选管时用满幅管耗而不是最大管耗；$U_{(BR)CEO}$ 只取 V_{CC}。【变式思考】 改为单电源 36 V 的 OTL，其 P_{om} 与本题是否相同？（$\frac{V_{CC}}{2} = 18\,\text{V}$，与本题相同。）

7.7　跨学科迁移题详细解析（第 36–38 题）

第 36 题　跨学科　答案 C

【当前专题知识】 K1 差模 / 共模分解，K3 K_{CMR}。【借用的外部情境】 生物医学工程中的心电图测量。【为什么不算超纲】 题干给出了心电信号与工频干扰的大小和“两电极相同 / 不同”的性质，不需要任何生理学知识。【迁移点】 “两路输入拆成差模 + 共模”从电路图搬到了人体电极上。

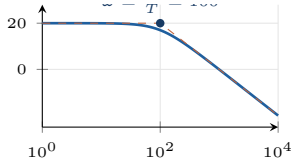
【过程】 $K_{CMR} = 100\,\text{dB} = 10^5$，$|A_{uc}| = \frac{|A_{ud}|}{K_{CMR}} = \frac{1000}{10^5} = 0.01$；干扰输出 $0.01\times 0.5\,\text{V} = 5\,\text{mV}$；信号输出 $1000\times 1\,\text{mV} = 1\,\text{V}$。



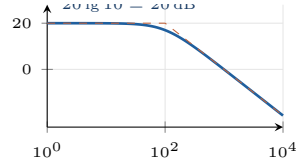
【其他选项】 A 相当于 $|A_{uc}| = 1$；B 把 100 dB 当成 10^4 或按 10 lg 换算；D 只在理想对称时成立。【一句话】 输入端干扰是信号的 500 倍，输出端反过来，信号是干扰的 200 倍。

第 37 题 跨学科 答案 ABC

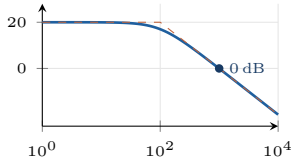
【当前专题知识】 K12 低通频率特性、K13 分贝与波特图。【借用的外部情境】 自动控制原理的一阶惯性环节。【为什么不算超纲】 题干已给出 $s = j\omega$ 的替换和 $G(j\omega)$ 的表达式，只需按 RC 低通的方法读图。【迁移点】 $f_H = \frac{1}{2\pi RC} \leftrightarrow \omega = \frac{1}{T}$，“$20\lg K$ 抬高整条曲线”。



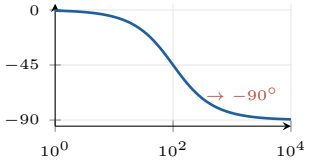
(A) 转折于 100 rad/s ✓



(B) 低频平台 20 dB ✓



(C) 再过十倍频降 20 dB ✓



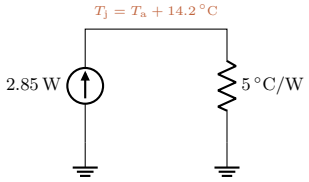
(D) 相角趋于 −90° ✗

【一句话】 惯性环节就是 RC 低通，波特图画法完全一样，只是横轴用 ω。

第 38 题 跨学科 答案约 2.85；约 14

【当前专题知识】 K15 最大管耗。【借用的外部情境】 大学物理热学中的稳态导热（热阻）。【为什么不算超纲】 题干已给出 $\Delta T = PR_\theta$，并指出它与欧姆定律同形。【迁移点】 电路中的“电流—电阻—电压”换成“热流—热阻—温差”。

【过程】 $P_{T1max} = \frac{15^2}{\pi^2 \times 8} \approx 2.85\,\text{W}$；$\Delta T = 2.85 \times 5 \approx 14.2\,^\circ\text{C}$。



【易错】 用满幅时的管耗（2.23 W）估温升，会低估约 20%。【一句话】 选散热器要按“最坏管耗 × 热阻”算温升。

练习图解覆盖情况（内部核对表的结论）

38 道题中，可视化适配题 34 道（第 16、18、20、23 题题目本身为纯代数换算或与第 6 题同图，题目区未另配图，解析中均给出或引用了图）。所有可视化适配题的解析区均有图；选择题中具有图形意义的选项（第 1、2、5、7、8、9、11、14、15、26、27、29、30、37 题）已逐项配小图，且同一题的小图采用相同坐标范围与线型；纯文字选项（如第 7 题 C、D）用文字框说明，不画装饰图。

第 8 章　总结：易错点、解题步骤、对比与后续课程

8.1　高频易错点总表

错误想法	正确理解	出处
$u_{\mathrm{Id}}=\frac{u_{\mathrm{I1}}-u_{\mathrm{I2}}}{2}$	$u_{\mathrm{Id}}=u_{\mathrm{I1}}-u_{\mathrm{I2}}$，每端分到 $\pm u_{\mathrm{Id}}/2$	1.2 节，第 2 题
单端输入没有共模信号	$u_{\mathrm{Ic}}=u_{\mathrm{I}}/2$	1.2 节，第 11 题
半边静态电路中射极接 R_{e}	接 $2R_{\mathrm{e}}$（两管电流共用 R_{e}）	1.3 节，第 21 题
差模半电路中射极接 R_{e} 或 $2R_{\mathrm{e}}$	差模时射极是交流地	1.4 节，第 3 题
双端输出时每边负载为 R_{L}	每边为 $R_{\mathrm{L}}/2$（中点为交流地）	1.5 节，第 22 题
单端输出的 R_{id} 减半	$R_{\mathrm{id}}=2(R_{\mathrm{b}}+r_{\mathrm{be}})$ 不变；变的是 R_{o}	1.5 节，第 12 题
双入双出 A_{ud} 为正	$A_{\mathrm{ud}}=-\frac{\beta(R_{\mathrm{c}}/\!/R_{\mathrm{L}}/2)}{R_{\mathrm{b}}+r_{\mathrm{be}}}$	原图纠错①
镜像电流源输出与 V_{CC} 无关	与 V_{CC} 近似成正比；与负载电压基本无关	2.2 节，第 13 题
微电流源公式中的 ln 当 lg	自然对数	第 17 题
有源负载直流压降大	直流压降小、交流电阻大	2.8 节，第 7 题
共集电路 R_{i} 小	R_{i} 大、R_{o} 小	原图纠错⑥
$u_{\mathrm{i}}<0.7\,\mathrm{V}$ 时 T_2 导通	$u_{\mathrm{i}}<-0.7\,\mathrm{V}$ 时 T_2 导通	原图纠错⑤
交越失真就是截止失真	交越失真发生在两管交接处，小信号更明显	3.2 节
复数乘法虚部 $ac+bd$	虚部 $ad+bc$	原图纠错③
低通相角 $+\arctan\frac{f}{f_{\mathrm{H}}}$	$-\arctan\frac{f}{f_{\mathrm{H}}}$（滞后）	原图纠错④
$f_{\mathrm{L}}=\frac{1}{RC}$	$f_{\mathrm{L}}=\frac{1}{2\pi RC}$（$\frac{1}{RC}$ 是角频率）	4.4 节，第 19 题
截止频率处输出降一半	降为 0.707（$-3\,\mathrm{dB}$），功率降一半	4.4 节，第 18 题
两个相同环节在 f_{L} 处共降 3 dB	共降约 6 dB	第 31 题
开环运放 $u_{\mathrm{O}}=A_{\mathrm{od}}u_{\mathrm{Id}}$ 总成立	只在 $\lvert u_{\mathrm{Id}}\rvert<U_{\mathrm{om}}/A_{\mathrm{od}}$ 时成立	3.5 节，第 32 题
$P_{\mathrm{om}}=\frac{U_{\mathrm{om}}^2}{R_{\mathrm{L}}}$	$P_{\mathrm{om}}=\frac{U_{\mathrm{om}}^2}{2R_{\mathrm{L}}}$（峰值 $\neq$ 有效值）	5.1 节，第 20 题
输出最大时管耗最大	管耗最大在 $U_{\mathrm{om}}\approx 0.64V_{\mathrm{CC}}$	5.4 节，第 25、35 题
$U_{(\mathrm{BR})\mathrm{CEO}}>V_{\mathrm{CC}}$	$U_{(\mathrm{BR})\mathrm{CEO}}>2V_{\mathrm{CC}}$	5.4 节
OTL 与同电压 OCL 功率相同	OTL 用 $\frac{V_{\mathrm{CC}}}{2}$，功率约为 $\frac{1}{4}$	5.5 节，第 28 题

8.2　基础解题步骤总结

五类题的标准步骤

差分电路：①算 u_{Id}、u_{Ic} → ②半边直流通路（射极 $2R_{\mathrm{e}}$）求 Q 点、r_{be} → ③看输出方式选公式（双端：$R_{\mathrm{c}}/\!/\frac{R_{\mathrm{L}}}{2}$、$A_{\mathrm{uc}}=0$；单端：$R_{\mathrm{c}}/\!/R_{\mathrm{L}}$、除以 2、$A_{\mathrm{uc}}$ 分母含 $2(1+\beta)R_{\mathrm{e}}$）→ ④ $u_{\mathrm{O}}=A_{\mathrm{ud}}u_{\mathrm{Id}}+A_{\mathrm{uc}}u_{\mathrm{Ic}}$。
电流源：①求参考电流 $I_{\mathrm{R}}=\frac{V_{\mathrm{CC}}-U_{\mathrm{BE}}}{R(+R_{\mathrm{e0}})}$ → ②判断类型：镜像 $\frac{\beta}{\beta+2}$、比例 $\frac{R_{\mathrm{e0}}}{R_{\mathrm{e1}}}$、微电流 $\frac{U_T}{R_{\mathrm{e1}}}\ln\frac{I_{\mathrm{R}}}{I_{\mathrm{C1}}}$、改进 / 威尔逊误差 $\sim\frac{2}{\beta^2}$ → ③检查输出管是否在放大区。
互补输出级：①判断导通条件（$\pm 0.7\,\mathrm{V}$）→ ②画传输特性和波形 → ③判断是否需要偏置（二极管、U_{BE} 倍增：$(1+\frac{R_3}{R_4})U_{\mathrm{BE}}$）。

频率响应：①写成 $\frac{\mathrm{j}f/f_{\mathrm{L}}}{1+\mathrm{j}f/f_{\mathrm{L}}}$ 或 $\frac{1}{1+\mathrm{j}f/f_{\mathrm{H}}}$ 的标准形式 → ②找转折频率 → ③画折线（±20 dB/十倍频，相角在 0.1 ∼ 10 倍间变 90°）→ ④多个环节分贝相加、相角相加。
功放：①判断 OCL / OTL，确定每管电源（V_{CC} 或 $\frac{V_{\mathrm{CC}}}{2}$）→ ② U_{om} = 电源 $-U_{\mathrm{CES}}$ → ③ P_{om}、P_{V}、η → ④ P_{T1max} 与选管三条件。

8.3　相近概念总对比

概念对	区别在哪里	判断方法
差模信号 / 共模信号	两端相反的部分 / 两端相同的部分	$u_{\mathrm{Id}}=u_1-u_2$，$u_{\mathrm{Ic}}=\frac{u_1+u_2}{2}$
双端输出 / 单端输出	A_{ud} 全 / 半；$A_{\mathrm{uc}}=0$ / $\neq 0$；$R_{\mathrm{o}}=2R_{\mathrm{c}}$ / R_{c}	看 R_{L} 接在两集电极之间还是一端对地
直流电阻 / 交流电阻	U/I / $\Delta u/\Delta i$	看伏安特性上的点与切线斜率
镜像 / 比例 / 微电流源	有无射极电阻；比例关系是 1:1、线性、对数	看 R_{e0}、R_{e1}
交越失真 / 截止失真	两管交接的死区 / 单管 Q 点过低削掉半周	看失真出现在过零处还是波峰处
甲类 / 乙类 / 甲乙类	导通角 360° / 180° / 介于二者之间	看静态电流是否为零
高通 / 低通	输出取自 R / 取自 C；相角超前 / 滞后	看低频时输出是 0 还是等于输入
f / ω	Hz / rad/s，差 2π	看单位
OCL / OTL	双电源无输出电容 / 单电源有输出电容	公式中 $V_{\mathrm{CC}}\leftrightarrow\frac{V_{\mathrm{CC}}}{2}$

8.4　跨学科 / 相似知识总对比表

本专题知识	相似知识（课程）	类型	最重要的迁移警示
差模 / 共模分解	函数奇偶分解（数学分析）	类比同构	✗ “共模对输出无贡献”只对理想对称的双端输出成立
$2(1+\beta)R_{\mathrm{e}}$	分压偏置 $(1+\beta)R_{\mathrm{e}}$（模电第二章）	推广	△ R_{e} 降低增益只对共模成立
差分放大	惠斯通电桥（大学物理）	思想重现	✗ 差分电路两边必须对称
电流源	电压源（电路分析）	对偶	✗ 电流源内阻越大越好
微电流源 ln 关系	指数 / 对数函数，PN 结方程	思想重现	△ I_{S} 只有两管匹配时才能约去
威尔逊电流源	负反馈（自动控制原理）	思想重现	△ 环路增益由 β 决定，不能随意加大
有源负载	电阻负载（模电第二章）	方法互补	✗ 交流电阻大不等于直流压降大
交越失真死区	死区非线性、齿隙（自动控制原理）	类比同构	✓ 小信号时影响更大
复合管 $\beta_1\beta_2$	多级增益相乘（模电第二章）	推广	✗ 穿透电流也被放大
运放传输特性	sat、sgn 函数	类比同构	△ 线性区窄但存在
复数乘法	旋转矩阵（线性代数）	类比同构	✗ 并非所有 2×2 矩阵都对应复数
RC 低通 / 高通	惯性 / 实际微分环节（自动控制原理）	思想重现	△ $f_{\mathrm{H}}=\frac{1}{2\pi T}$，注意 2π
20 lg 电压分贝	10 lg 功率分贝	同名异义	△ 仅在输入、输出电阻相等时数值相同
功放效率	热机效率（大学物理）	同名异义	✗ 78.5% 不是普适上限

本专题知识	相似知识（课程）	类型	最重要的迁移警示
管耗极值	最大功率传输定理（电路分析）	思想重现	✗ 功放不做阻抗匹配

8.5　后续课程连接

这些知识以后在哪里再出现

- **负反馈放大电路（模电后续章节）：**运放开环增益极大但线性区极窄，加负反馈后才能稳定工作；判断反馈放大器是否自激，要用本专题的波特图。
- **运放的线性与非线性应用：**比例、加减、积分、微分、有源滤波（频率响应的直接应用）；比较器、滞回比较器（利用饱和特性）。
- **自动控制原理：**一阶、二阶环节的波特图，开环频率特性，相位裕度与稳定性判据——与第 4 章是同一套语言。
- **信号与系统：**$s = \mathrm{j}\omega$，系统函数、零极点与频率响应；第 4 章的“分开画再相加”就是零极点逐个叠加。
- **传感器与检测技术 / 测控电路：**仪表放大器、电桥测量、共模抑制——第 1 章的直接延伸。
- **电力电子 / 嵌入式系统：**D 类（开关型）功放、电源管理芯片中的电流镜与偏置电路。

8.6　参考资料

原始教学依据

- 课堂手写笔记，Memo No. 624–648（2026 年 10 月 27–28 日），共 25 页。
- 课堂 PPT：第二章基本放大器；第三章场效应管放大器；第四章功率放大器。

核心定义与公式核验

- 童诗白、华成英主编.《模拟电子技术基础》. 北京：高等教育出版社.（差分放大电路、电流源电路、互补输出级、频率响应、功率放大电路各章）
- A. S. Sedra, K. C. Smith. *Microelectronic Circuits.* Oxford University Press.（差分对、电流镜、输出级、频率响应）

学科史与器件资料

- Wikipedia, “Differential amplifier / Long-tailed pair”（历史部分：1934 年 Matthews、1936 年 Blumlein 专利）：`https://en.wikipedia.org/wiki/Long-tailed_pair`
- Wikipedia, “Widlar current source”（US Patent 3,320,439，1965 年提交、1967 年授权）：`https://en.wikipedia.org/wiki/Widlar_current_mirror`
- Wikipedia, “Wilson current mirror”（G. R. Wilson，Tektronix，1967 年；输出电阻约为普通镜像的 $\beta/2$ 倍）：`https://en.wikipedia.org/wiki/Wilson_current_mirror`
- Wikipedia, “Bode plot”（Hendrik Bode, 贝尔实验室, 20 世纪 30 年代）：`https://en.wikipedia.org/wiki/Bode_plot`
- Wikipedia, “μA741”（Dave Fullagar，Fairchild，1968 年；内部结构与 30 pF 补偿电容）：`https://en.wikipedia.org/wiki/%CE%9CA741`